



제조식 수소자동차 충전의 시설 · 기술 · 검사 기준

Facility/Technical/Inspection Code for Fuel Vehicles Refueling by Type of On-Site Hydrogen Production

가스기술기준위원회 심의 · 의결 : 2026년 4월 17일

산업통상자원부 승인 : 2026년 5월 8일

가 스 기 술 기 준 위 원 회

위 원 장 신 동 일 : 명지대학교 교수

부위원장 이 용 권 : ㈜대연 부사장

당 연 직 김 대 영 : 산업통상부 자원안전팀장
서 원 석 : 한국가스안전공사 안전관리이사

고압가스분야 김 윤 제 : 성균관대학교 교수
윤 춘 석 : ㈜한울이엔알 대표이사
이 기 백 : 한국교통대학교 교수
이 범 석 : 경희대학교 교수

액화석유가스분야 박 달 재 : 서울과학기술대학교 교수
손 승 길 : ㈜경동나비엔 상무
유 은 철 : SK가스㈜ 부사장
이 용 권 : ㈜대연 부사장
조 규 선 : 호서대학교 부교수

도시가스분야 공 병 근 : JB주식회사 본부장
신 동 일 : 명지대학교 교수
안 영 훈 : ㈜한양 부사장
윤 익 근 : 한국가스공사 가스연구원 책임
이 창 원 : 벽산엔지니어링㈜ 부사장

수소분야 강 경 수 : 한국에너지기술연구원 책임
백 운 봉 : 한국표준과학연구원 책임
정 호 영 : 전남대학교 교수
최 병 학 : 강릉원주대학교 교수

이 기준은 「고압가스 안전관리법」 제22조의2, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제45조, 「도시가스사업법」 제17조의5 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제48조에 따라 가스기술기준위원회에서 정한 상세기준으로, 이 기준에 적합하면 동 법령의 해당 기준에 적합한 것으로 보도록 하고 있으므로 이 기준은 반드시 지켜야 합니다.

KGS Code 제·개정 이력	
중목코드번호	KGS FP216 ²⁰²⁶
코 드 명	제조식 수소연료 충전의 시설·기술·검사 기준

제·개 정 일 자	내 용
2011. 4. 5.	제 정 (지식경제부 공고 제2011-173호)
2013. 8. 16.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2013-200호)
2014. 11. 17.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2014-589호)
2016. 1. 8.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2016-006호)
2016. 12. 15.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2016-638호)
2017. 2. 10.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2017-066호)
2017. 8. 7.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2017-411호)
2017. 12. 14.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2017-582호)
2018. 10. 16.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2018-512호)
2019. 1. 16.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2019-026호)
2019. 6. 14.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2019-375호)
2020. 3. 18.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2020-169호)
2020. 9. 4.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2020-525호)
2021. 1. 12.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2021-012호)
2021. 5. 12.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2021-378호)

목 차

1. 일반사항	1
1.1 적용범위	1
1.2 기준의 효력	1
1.3 용어정의	1
1.4 기준의 준용	4
1.5 경과조치	4
1.5.1 배관이 벽을 통과한 경우 보호관 설치에 대한 경과조치	4
1.5.2 강판제 방호벽 설치에 대한 경과조치	4
1.5.3 실시간 모니터링시스템 구축에 대한 경과조치	4
1.5.4 긴급차단장치 설치에 대한 경과조치	4
1.5.5 역류방지장치 설치에 대한 경과조치	5
1.5.6 환기설비 설치에 대한 경과조치	5
1.5.7 화염검지기 설치에 대한 경과조치	5
1.5.8 가스설비 및 고압가스설비에 관한 경과조치	5
1.5.9 고압가스설비의 제외 대상에 관한 경과조치	5
1.5.10 수소용품 설치에 대한 경과조치	5
1.5.11 사람을 수용하는 사업소 내 건축물과의 사이에 설치하는 방호벽에 대한 경과조치	5
1.5.12 안전영향평가에 대한 경과조치	5
1.5.13 가스용 튜빙 시공에 대한 경과조치	5
1.5.14 지반조사에 대한 경과조치	5
1.5.15 충전설비 보호대 설치에 대한 경과조치	6
1.5.16 과압안전장치 방출관 설치에 대한 경과조치	6
1.5.17 검지경보장치 설치에 대한 경과조치	6
1.5.18 안전유리 설치에 대한 경과조치	6
1.5.19 수소연료 충전시설에 대한 경과조치	6
1.5.20 충전 안전성능 평가제도에 대한 경과조치	6
1.5.21 배치기준의 특례에 관한 경과조치	6
1.5.22 압축가스설비의 사용횟수 확인에 대한 경과조치	6
1.5.23 프리캐스트 콘크리트 방호벽 설치에 대한 경과조치	6
1.6 용품사용제한	6

2. 시설기준	6
2.1 배치기준	7
2.1.1 보호시설과의 거리	7
2.1.2 화기와의 거리	8
2.1.3 다른 설비와의 거리	9
2.1.4 사업소경계와의 거리	9
2.1.5 도로경계와의 거리	9
2.1.6 철도와의 거리	9
2.1.7 배치기준의 특례	9
2.2 기초기준	11
2.2.1 지반조사	11
2.2.2 기초공사	14
2.2.3 저장탱크 고정	16
2.3 저장설비기준	19
2.3.1 저장설비 재료	19
2.3.2 저장설비 구조	19
2.3.3 저장설비 설치	19
2.4 가스설비기준	22
2.4.1 가스설비 재료	22
2.4.2 가스설비 구조	22
2.4.3 가스설비 두께 및 강도	23
2.4.4 가스설비 설치	28
2.4.5 가스설비 성능	32
2.5 배관설비기준	32
2.5.1 배관설비 재료	32
2.5.2 배관설비 구조	38
2.5.3 배관설비 두께	39
2.5.4 배관설비 접합	41
2.5.5 배관설비 신축흡수조치	42
2.5.6 배관설비 절연조치	42
2.5.7 배관 설치	43
2.5.8 배관부대설비 설치	45
2.5.9 배관설비 성능	45

2.6 사고예방설비기준	45
2.6.1 과압안전장치 설치	45
2.6.2 가스누출검지경보장치 설치	58
2.6.3 긴급차단장치 설치	59
2.6.4 역류방지장치 설치	61
2.6.5 역화방지장치 설치(내용 없음)	62
2.6.6 위험감시 및 제어장치 설치(내용 없음)	62
2.6.7 오발진 방지장치 설치	62
2.6.8 전기방폭설비 설치	62
2.6.9 환기설비 설치	62
2.6.10 부식방지설비 설치	63
2.6.11 정전기 제거설비 설치	63
2.6.12 전도방지설비 설치(해당 없음)	64
2.6.13 절연설비 설치(내용 없음)	64
2.6.14 내부반응 감시설비 설치(내용 없음)	64
2.6.15 위험사태발생 방지설비 (내용 없음)	64
2.6.16 인터록 제어장치 설치(내용 없음)	64
2.6.17 가스차단장치 설치(내용 없음)	64
2.6.18 긴급분리장치 설치	65
2.6.19 충전기 보호설비 설치	65
2.6.20 화염검지기 설치	65
2.7 피해저감설비기준	65
2.7.1 방류독 설치	65
2.7.2 방호벽 설치	69
2.7.3 살수장치 설치(해당 없음)	73
2.7.4 제독설비 설치(해당 없음)	73
2.7.5 중화이송설비 설치(해당 없음)	73
2.7.6 풍향계 설치(해당 없음)	73
2.7.7 소화설비 설치	73
2.7.8 통행시설 설치	73
2.7.9 온도상승방지설비 설치	73
2.8 부대설비기준	75
2.8.1 계측설비 설치	75

2.8.2 비상전력설비 설치	76
2.8.3 통신설비 설치	77
2.8.4 운영시설물 설치	78
2.8.5 안전유지설비 설치(해당 없음)	78
2.8.6 안전공급설비 설치(해당 없음)	78
2.8.7 벤트시스템 설치	78
2.9 표시기준	78
2.9.1 경계표지	78
2.9.2 식별표지 및 위험표지(해당 없음)	81
2.9.3 경계책	81
2.10 그 밖의 기준	81
3. 기술기준	82
3.1 안전유지기준	82
3.1.1 기초 유지관리(내용 없음)	82
3.1.2 저장설비 유지관리	82
3.1.3 가스설비 유지관리	85
3.1.4 배관 유지관리(내용 없음)	87
3.1.5 사고예방설비 유지관리	87
3.1.6 피해저감설비 유지관리(내용 없음)	88
3.1.7 부대설비 유지관리	88
3.1.8 운전실	88
3.2 제조 및 충전기준	88
3.2.1 제조 및 충전 준비(내용 없음)	88
3.2.2 제조 및 충전 작업	88
3.2.3 제조 및 충전 사후조치	89
3.3. 점검기준	89
3.3.1 전체시설 점검(내용 없음)	89
3.3.2 기초 점검(내용 없음)	89
3.3.3 저장설비 점검(내용 없음)	89
3.3.4 충전설비 점검	89
3.3.5 배관점검(내용 없음)	92
3.3.6 사고예방설비 점검(내용 없음)	92

3.3.7 피해저감설비 점검	92
3.3.8 부대설비 점검	92
3.4 수리·청소 및 철거기준	92
3.4.1 수리·청소 및 철거준비	92
3.4.2 수리·청소 및 철거 작업	93
3.4.3 수리·청소 및 철거 사후 조치	94
3.5 그 밖의 기준	94
4. 검사기준	95
4.1 검사항목	95
4.1.1 중간검사	95
4.1.2 완성검사	95
4.1.3 정기검사	96
4.1.4 수시검사	97
4.2 검사방법	97
4.2.1 중간검사	97
4.2.2 완성검사 및 정기검사	100
부록 A 수소연료 충전시설의 충전 안전성능 확인평가	105
부록 B 프리캐스트 콘크리트 부재의 성능인증	114

제조식 수소연료 충전의 시설·기술·검사 기준 (Facility/Technical/Inspection Code for Hydrogen Fuel Refueling by Type of On-Site Hydrogen Production)

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법 시행령」(이하 “령”이라 한다) 제3조제1항제2호에 따른 고압가스 제조시설 중 수소를 제조압축하여 이동수단에 충전하는 제조식 수소연료 충전시설(이하 “충전시설”이라 한다)의 시설기술검사에 대하여 적용한다. <개정 25. 5. 9>

1.2 기준의 효력

1.2.1 이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제22조의2제2항에 따라 가스기술기준 위원회의 심의의결(안전번호 제2026-2호, 2026년 4월 17일)을 거쳐 산업통상부장관의 승인(산업통상부 공고 제2026-337호, 2026년 5월 8일)을 받은 것으로 법 제22조의2제1항에 따른 상세기준으로서의 효력을 가진다.

1.2.2 이 기준을 지키고 있는 경우에는 법 제22조의2제4항에 따라 「고압가스 안전관리법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 5 제1호에 적합한 것으로 본다.

1.3 용어정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.3.1 “가연성가스”란 아크릴로니트릴·아크릴알데히드·아세트알데히드·아세틸렌·암모니아·수소·황화수소·시안화수소·일산화탄소·이황화탄소·메탄·염화메탄·브롬화메탄·에탄·염화에탄·염화비닐·에틸렌·산화에틸렌·프로판·싸이프로프로판·프로필렌·산화프로필렌·부탄·부타디엔·부틸렌·메틸에테르·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·에틸아민·벤젠·에틸벤젠 그 밖에 공기중에서 연소하는 가스로서 폭발한계(공기와 혼합된 경우 연소를 일으킬 수 있는 공기 중의 가스의 농도의 한계를 말한다. 이하 같다)의 하한이 10퍼센트 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20퍼센트 이상인 것을 말한다.

1.3.2 <삭 제> <개정 17.12.14>

1.3.3 “액화가스”란 가압(加壓)·냉각 등의 방법으로 액체상태로 되어 있는 것으로서 대기압에서의 끓는점이 섭씨 40도 이하 또는 상용의 온도 이하인 것을 말한다.

1.3.4 “압축가스”란 일정한 압력에 의하여 압축되어 있는 가스를 말한다.

1.3.5 “저장설비”란 고압가스를 충전·저장하기 위한 설비로서 저장탱크 및 충전용기 보관설비를 말한다.

1.3.6 “저장탱크”란 고압가스를 충전·저장하기 위하여 지상 또는 지하에 고정 설치된 탱크를 말한다.

1.3.7 “차량에 고정된 탱크”란 고압가스의 수송운반을 위하여 차량에 고정설치된 탱크를 말한다.

1.3.8 “충전용기”란 고압가스의 충전질량 또는 충전압력의 2분의 1 이상이 충전되어 있는 상태의 용기를 말한다.

1.3.9 “잔가스 용기”란 고압가스의 충전질량 또는 충전압력의 2분의 1 미만이 충전되어 있는 상태의 용기를 말한다.

1.3.10 “가스설비”란 고압가스의 제조·저장·사용 설비(제조·저장·사용 설비에 부착된 배관을 포함하며, 사업소 밖에 있는 배관은 제외한다) 중 가스(제조·저장되거나 사용 중인 고압가스, 제조공정 중에 있는 고압가스가 아닌 상태의 가스, 해당 고압가스제조 원료가 되는 가스 및 고압가스가 아닌 상태의 수소를 말한다)가 통하는 설비를 말한다. <개정 21. 8. 9>

1.3.11 “고압가스설비”란 가스설비 중 다음의 설비를 말한다. <개정 21. 8. 9>

1.3.11.1 고압가스가 통하는 설비 <신설 21. 8. 9>

1.3.11.2 1.3.11.1에 따른 설비와 연결된 것으로서 고압가스가 아닌 상태의 수소가 통하는 설비. 다만, 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 수소연료사용시설에 설치된 설비는 제외한다. <신설 21. 8. 9>

1.3.12 “처리설비”란 압축·액화 그 밖의 방법으로 가스를 처리할 수 있는 설비 중 고압가스의 제조(충전을 포함한다)에 필요한 설비와 저장탱크에 부착된 펌프·압축기 및 기화장치를 말한다.

1.3.13 “감압설비”란 고압가스의 압력을 낮추는 설비를 말한다.

1.3.14 “처리능력”이란 처리설비 또는 감압설비에 의하여 압축·액화 그 밖의 방법으로 1일에 처리할 수 있는 가스의 양으로 다음 기준에 따른다.

1.3.14.1 처리능력은 공정흐름도(PFD, process flow diagram)의 물질수지(material balance)를 기준으로 액화가스는 무게(kg)로 압축가스는 용적(온도 0℃, 게이지압력 0Pa의 상태를 기준으로 한 m³)으로 계산한다.

1.3.14.2 처리능력은 가스종류별로 구분하고 원료가 되는 고압가스와 제조되는 고압가스가 중복되지 않도록 계산한다.

1.3.15 “불연재료”란 「건축법 시행령」 제2조제10호에 따른 불연재료를 말한다.

1.3.16 “방호벽(防護壁)”이란 높이 2m이상, 두께 12cm 이상의 철근콘크리트 또는 이와 같은 수준 이상의 강도를 가지는 구조의 벽을 말한다

1.3.17 “프리캐스트 콘크리트 방호벽”이란 철근콘크리트 부재(벽체, 기둥)를 미리 제작하여 현장에서 조립·설치하는 방호벽을 말한다. <신설 26. 5. 8>

1.3.18 “보호시설”이란 다음의 제1종보호시설 및 제2종보호시설을 말한다.

1.3.18.1 제1종보호시설

- (1) 학교유치원어린이집놀이방어린이놀이터학원병원(의원을 포함한다)·도서관청소년수련시설경로당시장공중목욕탕호텔여관극장교회 및 공회당(公會堂)
- (2) 사람을 수용하는 건축물(가설건축물을 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1 000 m² 이상인 것
- (3) 음식점장례식장 및 전시장, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 300명 이상 수용할 수 있는 건축물
- (4) 이동복지시설 또는 장애인복지시설로서 수용능력이 20명 이상 수용할 수 있는 건축물
- (5) 「문화재보호법」에 따라 지정문화재로 지정된 건축물

1.3.18.2 제2종보호시설

- (1) 주택
- (2) 사람을 수용하는 건축물(가설건축물을 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 100 m² 이상 1 000 m² 미만인 것

1.3.19 “충전설비”란 용기 또는 차량에 고정된 탱크에 고압가스를 충전하기 위한 충전기를 말한다.

1.3.20 “압축가스설비”란 처리설비로부터 압축된 가스를 저장하기 위한 압력용기를 말한다.

1.3.21 “설계압력”이란 고압가스용기 등의 각부의 계산두께 또는 기계적 강도를 결정하기 위하여 설계된 압력을 말한다.

1.3.22 “상용압력”이란 내압시험압력 및 기밀시험압력의 기준이 되는 압력으로서 사용상태에서 해당설

비 등의 각부에 작용하는 최고사용압력을 말한다.

1.3.23 “설정압력(set pressure)” 이란 안전밸브의 설계상 정한 분출압력 또는 분출개시압력으로서 명판에 표시된 압력을 말한다.

1.3.24 “축적압력(accumulated pressure)” 이란 내부유체가 배출될 때 안전밸브에 의하여 축적되는 압력으로서 그 설비 내에서 허용될 수 있는 최대압력을 말한다.

1.3.25 “초과압력(over pressure)” 이란 안전밸브에서 내부유체가 배출될 때 설정압력 이상으로 올라가는 압력을 말한다.

1.3.26 “평형 벨로우즈형 안전밸브(balanced bellows safety Valve)” 란 밸브의 토출 측 배압의 변화에 의하여 성능특성에 영향을 받지 않는 안전밸브를 말한다.

1.3.27 “일반형 안전밸브(conventional safety valve)” 란 밸브의 토출 측 배압의 변화에 의하여 직접적으로 성능특성에 영향을 받는 안전밸브를 말한다.

1.3.28 “배압(back pressure)” 이란 배출물 처리설비 등으로부터 안전밸브의 토출 측에 걸리는 압력을 말한다.

1.3.29 “이동수단” 이란 수소를 연료로 사용하는 차량선박 등을 말한다. <신설 25. 5. 9>

1.3.30 “압력릴리프밸브” 란 수소 압력의 모니터링을 통해 수소 압력이 설정압력 이상으로 상승하는 경우 원격으로 유로를 개방(자력에 의한 개방을 포함한다)함으로써, 과압안전장치가 작동하기 전에 압력을 저하시키는 기능을 가진 밸브를 말한다. <신설 25. 5. 9>

1.4 기준의 준용

제조식 수소연료 충전시설에 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 수소용품을 설치하고자 하는 경우, 그 설비의 설치에 대해서는 추가로 KGS FU671 2.4 및 2.7을 따른다. 이 경우, KGS FU671의 “수소연료사용시설” 을 “제조식 수소연료 충전시설” 로 본다. <신설 22. 8. 30., 개정 25. 5. 9>

1.5 경과조치

1.5.1 배관이 벽을 통과한 경우 보호관 설치에 대한 경과조치 <신설 13.8.16>

2.5.7.3.8에 따른 기준은 2013년 11월 16일부터 시행하며, 시행일 전에 설치된 배관은 이 기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.2 강판제 방호벽 설치에 대한 경과조치 <개정 21.1.12>

2021년 1월 12일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.7.2.3.1의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준을 따를 수 있다.

1.5.3 실시간 모니터링시스템 구축에 대한 경과조치 <신설 21. 5. 12>

3.5에 따른 기준은 2021년 8월 27일부터 시행한다. 다만, 한국가스안전공사는 이 기준 시행 전에 3.5에 따른 정보를 실시간으로 전송받을 수 있다.

1.5.4 긴급차단장치 설치에 대한 경과조치 <신설 21. 5. 12>

2021년 5월 12일 이전에 기술검토를 받은 시설은 2.6.3.5의 개정기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.5 역류방지장치 설치에 대한 경과조치 <신설 21. 5. 12>

2021년 5월 12일 이전에 기술검토를 받은 시설은 2.6.4.3의 개정기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.6 환기설비 설치에 대한 경과조치 <신설 21. 5. 12>

2021년 5월 12일 이전에 기술검토를 받은 시설은 2.6.9의 개정기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.7 화염검지기 설치에 대한 경과조치 <신설 21. 5. 12>

2021년 5월 12일 이전에 기술검토를 받은 시설은 2.6.20의 개정기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.8 가스설비 및 고압가스설비에 관한 경과조치 <신설 21. 8. 9>

1.3.10 및 1.3.11의 개정 기준(1.3.11.2의 단서 규정은 제외한다)은 2021년 8월 27일부터 시행한다. 다만, 개정 기준의 시행 이전 종전 기준에 따라 허가를 받은 제조식 수소자동차 충전시설에 설치된 것으로서 개정 기준에 따라 새로이 가스설비 및 고압가스설비에 포함되는 고압가스가 아닌 상태의 수소가 통하는 설비는 개정 기준에도 불구하고 이 기준 2 및 3에 따른 시설·기술기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.9 고압가스설비의 제외 대상에 관한 경과조치 <신설 21. 8. 9>

1.3.11.2의 단서 규정은 2022년 2월 5일부터 시행한다.

1.5.10 수소용품 설치에 대한 경과조치 <신설 22. 8. 30.>

2022년 6월 2일 전에 허가를 받은 제조식 수소자동차 충전시설에 설치된 수소용품은 1.4 및 1.6의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.11 사람을 수용하는 사업소 내 건축물과의 사이에 설치하는 방호벽에 대한 경과조치 <신설 22. 8. 30>

2.1.1.2에 따른 개정기준은 2022년 12월 3일부터 기술검토를 신청하는 시설부터 적용한다.

1.5.12 안전영향평가에 대한 경과조치 <신설 22. 8. 30.>

1.5.12.1 2.10.3에 따른 개정기준은 2022년 12월 3일부터 적용한다.

1.5.12.2 2.10.3에 따른 개정기준은 시행일 당시 기술검토를 진행중인 시설에 대하여도 적용한다.

1.5.13 가스용 튜빙 시공에 대한 경과조치 <신설 22. 8. 30.>

2.10.4에 따른 개정기준은 2024년 1월 1일 이후 허가를 신청하는 시설부터 적용한다.

1.5.14 지반조사에 대한 경과조치 <신설 22. 12. 30.>

2022년 12월 30일 이전에 기술검토를 신청한 시설은 2.2.1.1에 따른 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.15 충전설비 보호대 설치에 대한 경과조치 <신설 22. 12. 30.>

2022년 12월 30일 이전에 기술검토를 신청한 시설은 2.4.4.2.3에 따른 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.16 고압안전장치 방출관 설치에 대한 경과조치 <신설 22. 12. 30.>

2022년 12월 30일 이전에 기술검토를 신청한 시설은 2.6.1.8에 따른 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.17 검지경보장치 설치에 대한 경과조치 <신설 22. 12. 30.>

2022년 12월 30일 이전에 기술검토를 신청한 시설은 2.6.2.3.2에 따른 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.18 안전유리 설치에 대한 경과조치 <신설 22. 12. 30.>

2022년 12월 30일 이전에 기술검토를 신청한 시설은 2.8.4.2에 따른 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.19 수소연료 충전시설에 대한 경과조치 <신설 25. 5. 9.>

2.1.5, 2.1.7, 2.4.4.2.1, 2.4.4.2.3, 2.4.4.2.4부터 2.4.4.2.8까지, 2.5.7.1.2, 2.6.7, 2.6.18, 3.2.1부터 3.2.3까지, 4.2.2.35, 4.2.2.36 및 부록 A 에 따른 개정내용은 2025년 5월 15일부터 시행한다.

1.5.20 충전 안전성능 평가제도에 대한 경과조치 <신설 25. 5. 9.>

2025년 5월 15일 이전에 기술검토가 진행 중이거나 기술검토를 받은 수소연료 충전시설은 2.4.4.2.6, 4.2.2.36 및 부록 A 의 개정내용에도 불구하고 종전의 기준에 따른다. 다만, 시행 후 2년 이내에 해당 개정규정에 적합하게 하여야 한다.

1.5.21 배치기준의 특례에 관한 경과조치 <신설 25. 5. 9.>

2.1.7.1의 개정내용 중 안전성평가에 관한 사항은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

1.5.22 압축가스설비의 사용횟수 확인에 대한 경과조치 <신설 26. 2. 11>

시행일 이전에 기술검토를 받은 시설은 시행일로부터 6개월 이내에 2.4.4.2.1(5)의 개정 규정에 적합하게 하여야 한다.

1.5.23 프리캐스트 콘크리트 방호벽 설치에 대한 경과조치 <신설 26. 5. 8>

2.7.2.5에 따른 기준은 2026년 10월 1일 이후 기술검토를 신청하는 시설에 적용한다.

1.6 용품사용제한

법 제17조에 따라 검사를 받아야 하는 용기등 또는 법 제18조의4에 따른 인증을 받아야 하는 안전설비, 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제44조에 따라 검사를 받아야 하는 수소용품은 그 검사에 합격하거나 인증을 받은 것을 설치 또는 사용한다. <개정 21. 5. 12, 22. 8. 30.>

2. 시설기준**2.1 배치기준****2.1.1 보호시설과의 거리**

2.1.1.1 규칙 별표 5 제1호가목1)가)에 따라 고압가스의 처리설비 및 저장설비가 그 외면으로부터 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설 및 전용공업지역 안에 있는 보호시설을 제외한다)까지 유지하여야 할 거리는 표 2.1.1.1에서 정한 거리 이상으로 한다. 다만, 지하에 설치하는 저장설비의 경우에는 표 2.1.1.1에서 정한 안전거리의 2분의 1 이상을 유지할 수 있으며, 시장군수 또는 구청장이 필요하다고 인정하는 지역에 대하여는 표 2.1.1.1에서 정한 안전거리에 일정거리를 더하여 안전거리를 정할 수 있다.

표 2.1.1.1 보호시설과의 안전거리

처리능력 및 저장능력	제1종보호시설	제2종보호시설
1만 이하	17 m	12 m
1만 초과 2만 이하	21 m	14 m
2만 초과 3만 이하	24 m	16 m
3만 초과 4만 이하	27 m	18 m
4만 초과 5만 이하	30 m	20 m

5만 초과 99만 이하	30m(가연성가스 저온저장탱크는 $\frac{3}{25} \sqrt{X+10,000}$ m)	20m(가연성가스 저온저장탱크는 $\frac{2}{25} \sqrt{X+10,000}$ m)
99만 초과	30m(가연성가스 저온저장탱크는 120m)	20m(가연성가스 저온저장탱크는 80m)

[비고] 1. 위 표 중 각 처리능력 및 저장능력 단의 단위 및 X는 1일 처리능력 또는 저장능력으로서 압축가스의 경우에는 m³, 액화가스의 경우에는 kg으로 한다.
2. 한 사업소에 2개 이상의 처리설비 또는 저장설비가 있는 경우에는 그 처리능력별 또는 저장능력별로 각각 안전거리를 유지한다.

2.1.1.2 보호시설 또는 사업소 안에 사람을 수용하는 건축물이 처리설비(충전설비는 제외한다. 이하 같다) 및 압축가스설비로부터 30m 이내에 있는 경우에는 처리설비 및 압축가스설비의 주위에 2.7.2.1.1, 2.7.2.1.2 및 2.7.2.2에 따른 철근 콘크리트제 방호벽을 설치한다. <개정 21. 5. 12, 22. 8. 30, 26. 5. 8>

2.1.1.3 2.1.1.2에 따른 방호벽을 설치하는 경우, 방호벽은 그림 2.1.1.3① 및 그림 2.1.1.3②와 같이 처리설비 및 압축가스설비의 외면으로부터 방호벽 상단 및 양쪽 끝을 지나는 직선이 보호시설과 만나지 않도록 설치한다. <신설 21. 5. 12>

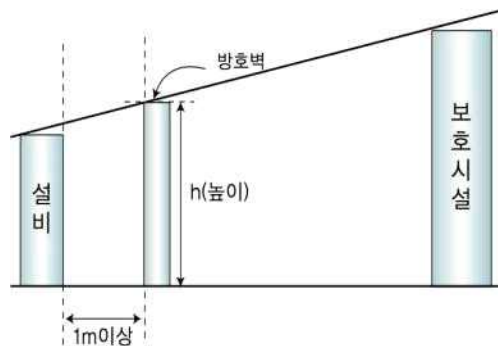


그림 2.1.1.3① 방호벽 설치 예(측면도)

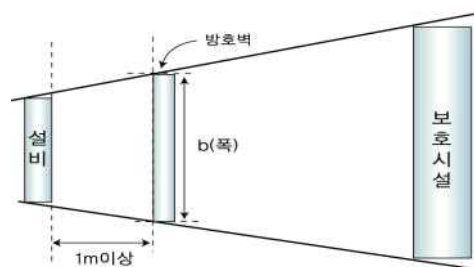


그림 2.1.1.3② 방호벽 설치 예(평면도)

2.1.2 화기와의 거리

가스설비의 외면과 전선 화기(그 설비안의 것을 제외한다)를 취급하는 장소 및 인화성물질 또는 가연성물질 저장소와의 사이에는 그 화기가 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비에 악영향을 미치지 않도록 다음 기준에 따른 거리를 유지한다. <개정 20. 3. 18>

2.1.2.1 가스설비는 고압전선(직류의 경우에는 750 V를 초과하는 전선을, 교류의 경우에는 600 V를 초과하는 전선을 말한다)까지 수평거리 5m, 저압전선(직류의 경우에는 750 V 이하의 전선을, 교류의 경우에는 600 V 이하의 전선을 말한다)까지 1m 이상의 거리를 유지한다. <개정 20. 3. 18>

2.1.2.2 가스설비의 외면으로부터 화기(그 설비 안의 것은 제외한다)를 취급하는 장소까지 8m 이상의 우회거리를 두거나 가스가 유동하는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 유동방지시설을 설치한다. <개정 20. 3. 18, 개정 21. 8. 9>

2.1.2.2.1 유동방지시설은 높이 2m 이상의 내화성 벽으로 하고, 가스설비 등과 화기를 취급하는 장소 사이에는 우회수평거리 8m 이상을 유지한다. <신설 21. 8. 9>

2.1.2.2.2 불연성 건축물 안에서 화기를 사용하는 경우 가스설비 등으로부터 수평거리 8m 이내에 있는 건축물 개구부는 방화문 또는 망입유리로 폐쇄하고, 사람이 출입하는 출입문은 2중문으로

한다. <신설 21. 8. 9>

2.1.2.3 가스설비는 인화성물질 또는 가연성물질의 저장소로부터 8m 이상의 거리를 유지한다. <개정 20. 3. 18, 개정 21. 8. 9>

2.1.3 다른 설비와의 거리

충전시설의 고압가스설비(저장탱크 및 배관은 제외한다. 이하 2.1.3에서 같다)는 그 외면으로부터 다른 가연성가스 제조시설의 고압가스설비 또는 산소제조시설의 고압가스설비 사이에 하나의 고압가스설비에서 발생한 위해요소가 다른 고압가스설비로 전이되지 않도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 적절한 거리를 유지한다.

2.1.3.1 다른 가연성가스제조시설의 고압가스설비까지의 거리는 5m 이상으로 한다.

2.1.3.2 산소제조시설의 고압가스설비까지의 거리는 10m 이상으로 한다.

2.1.4 사업소경계와의 거리

저장설비, 처리설비, 압축가스설비 및 충전설비는 그 외면으로부터 사업소경계(버스차고지 안에 설치한 경우 차고지경계를 사업소경계로 보며, 사업소경계가 바다호수하천도로 등의 경우에는 그 반대편 끝을 경계로 본다)까지 10m 이상의 안전거리를 유지한다. 다만, 처리설비 및 압축가스설비의 주위에 2.7.2.2에 따른 방호벽을 방호벽을 설치하는 경우에는 5m 이상의 안전거리를 유지할 수 있다. <개정 22. 8. 30>

2.1.5 도로경계와의 거리

충전설비는 2.1.4에 불구하고 「도로법」에 따른 도로경계까지 5m 이상의 거리를 유지한다. 다만, 5m 이상의 거리를 유지하지 못하는 구간은 2.7.2에 따라 방호벽을 설치하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 25. 5. 9>

2.1.6 철도와의 거리

저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비는 철도까지 30m 이상의 거리를 유지한다. 다만, 시설의 안전도에 관하여 한국가스안전공사의 평가를 받고, 그 평가 결과에 맞게 시설을 보완하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 22. 12. 30>

2.1.7 배치기준의 특례 <신설 25. 5. 9>

2.1.1.1 및 2.1.4에도 불구하고 다음에 따른 기준을 모두 만족하는 경우에는 보호시설까지의 거리 및 사업소 경계까지의 거리를 유지하지 않을 수 있다.

2.1.7.1 2.1.1.2에 따른 방호벽을 최소 5m 이상의 높이로 설치하되 한국가스안전공사로부터 안전성평가를 받고 그 안전성평가의 내용을 반영하여 방호벽의 높이 및 구조를 보완할 것

2.1.7.2 가스설비의 4면 중 한 면 이상을 기울어진 구조의 방호벽으로 설치하여 그 방호벽으로 가스설비의

상부가 차폐되는 경우에는 NFPA 68(Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting)에 따라 폭연 방출에 필요한 충분한 면적의 개구부를 확보할 것

21.7.3 압축가스설비에 연결된 배관에는 수소의 흐름이 없는 경우 배관을 자동으로 폐쇄하는 자동차단밸브를 2개 이상 설치할 것. 다만, 압축가스설비에 수소를 공급하기 위한 용도로만 이용되는 배관에는 2개 이상의 자동차단밸브 중 하나를 역류방지밸브로 할 수 있다.

21.7.4 압축가스설비의 출구측 배관에는 과압안전장치의 작동 이전에 수소를 방출하기 위한 압력릴리프밸브를 다음에 따라 설치할 것

21.7.4.1 압력릴리프밸브의 방출관 개구부는 다음에 적합하게 설치한다.

- (1) 개구부의 높이는 지상으로부터 5m 또는 압축가스설비의 정상부로부터 2m 중 높은 위치 이상이 되도록 할 것
- (2) 개구부의 위치는 사업소경계의 연직면 및 방출관 개구부 주위 점화원으로부터 수평거리 6m 이상 떨어지도록 할 것

21.7.4.2 압력릴리프밸브의 최대방출량은 방출된 수소가 확산하여 사업소경계의 연직면에 도달하였을 때의 농도가 폭발 하한계의 1/4 이하가 되도록 한다. 이 경우, 압력릴리프밸브의 최대방출량은 표 21.7.4.2를 참고하여 정할 수 있다.

표 21.7.4.2 방출관 개구부와 사업소경계 연직면 사이의 거리에 따른 수소 방출량 예

방출관 개구부 위치와 사업소경계 연직면과의 거리(m)	수소 방출량(kg/h)
6	16.2 이하
7	21.2 이하
8	26.8 이하
9	33.0 이하
10	39.7 이하
11	47.0 이하
12 이상	$0.69 \times (\text{거리})^{1.76}$ 이하
[비고] 상기 표에 거리 값이 없는 경우에는 12m 이상인 경우에 대한 수소 방출량 계산식을 이용하여 산출한다.	

21.7.5 압축가스설비에는 온도계를 설치하고, 해당 설비의 온도가 상용온도를 초과하는 경우 온도상승을 감시하여 경보하며, 자동으로 충전시설을 정지시킴과 동시에 그 온도를 상용온도 이하로 되돌릴 수 있는 온도상승방지장치를 설치할 것

21.7.6 온도상승방지장치는 압축가스설비의 규모, 형태 및 주위 상황 등을 고려하여 다음 기준에 적합한 물분무장치 또는 살수장치로 할 것

- (1) 물분무장치 또는 살수장치는 압축가스설비 표면적 1㎡당 5L/분 이상의 비율로 계산된 수량을 압축가스설비 전체 표면에 방수할 수 있는 것으로 한다.

- (2) (1)에 따른 수량을 30분 이상 연속해서 방사할 수 있는 수원을 확보해야 한다.
- (3) 물분무장치 또는 살수장치는 동결을 방지할 수 있도록 적절한 조치를 한다.
- (4) 급수량의 기준이 되는 압축가스설비의 표면적은 다음에 따라 계산한다.
- (4-1) 상단에 위치한 압축가스설비에 방사한 물이 하단의 압축가스설비로 순차적으로 전달될 수 있는 형태로 압축가스설비가 배열되어 있는 경우에는 상단에 위치한 압축가스설비의 표면적을 기준으로 급수량을 산정한다. 다만, 압축가스설비마다 표면적에 차이가 있는 경우에는 최대 표면적을 가진 압축가스설비의 표면적을 기준으로 급수량을 산정한다.
- (4-2) 상단에 위치한 압축가스설비에 방사한 물이 하단의 압축가스설비로 순차적으로 전달되지 않는 형태로 배열된 압축가스설비의 경우에는 각각의 압축가스설비의 표면적을 기준으로 급수량을 산정한다.

2.2 기초기준

고압가스설비의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 않도록 다음 기준에 따라 지반조사, 기초공사 및 고정조치를 한다.

2.2.1 지반조사

가스설비의 지반조사는 다음 기준에 따라 실시한다.

2.2.1.1 다음의 고압가스설비를 설치하는 경우에는 그 장소에서 고압가스설비에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 한다. <개정 21. 8. 9>

(1) 1.3.11.1에 따른 고압가스설비. 다만, 다음에 따른 고압가스설비는 제외한다. <신설 21. 8. 9., 개정 22. 12. 30>

(1-1) 저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 m³, 액화가스는 1 톤 미만인 것에 한정한다)

(1-2) 압축가스설비 외의 압력용기

(1-3) 충전설비

(1-4) 배관, 펌프 및 압축기

(2) 1.3.11.2에 따른 고압가스설비 중 고압가스가 아닌 상태의 수소를 제조·저장하는 설비(반응기 및 가스홀더, 수소의 품질을 균질화하기 위한 설비를 포함하며, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다)로써 그 설비의 중량(제조·저장하는 설비 및 그 부속설비가 동일 프레임 위에 설치되어 있는 경우 그 프레임을 포함하여 프레임 위에 고정 설치된 설비의 총 중량)이 1 톤 이상인 것 <신설 21. 8. 9>

2.2.1.2 제1차 지반조사는 해당 장소에 있어서 과거의 부등침하 등의 실적조사, 보링 등의 방법에 따라 다음과 같이 실시한다. <개정 17.8.7>

2.2.1.2.1 지반조사는 「엔지니어링기술 진흥법」 등 관련 법령에 따라 건설부문(토질·지질) 엔지니어링 활동주체 신고를 한 엔지니어링사 또는 「기술사법」 등 관련 법령에 따라 토질 및 기초기술사, 지질 및 지반기술사 등 전문기관이나 전문가가 실시한다. <신설 17.8.7>

2.2.1.2.2 지반조사 위치는 저장설비와 가스설비 외면으로부터 10m 내에서 2곳 이상 실시한다. 다만,

부지의 성토 또는 절토로 기초 위치가 변경되어 기존 지반조사서로서 지반확인이 되지 않는 경우에는 지반조사를 재 실시한다. <신설 17.8.7>

2.2.1.3 제1차 지반조사 결과 그 장소가 습윤한 토지, 매립지로서 지반이 연약한 토지, 급경사지로서 붕괴의 우려가 있는 토지, 그 밖에 사태(沙汰), 부등침하 등이 일어나기 쉬운 토지인 경우에는 그 정도에 따라 성토, 지반개량, 옹벽설치 등의 조치를 강구한다.

2.2.1.4 2.2.1.3의 조치를 강구한 후 그 지반의 허용지지력도 또는 기초과일첨단(尖端)의 지반허용지지력을 구하기 위하여 필요에 따라 다음 방법에 따라 제2차 지반조사를 실시한다.

2.2.1.4.1 보링(boring)조사로 지반의 종류에 따라 필요한 깊이까지 굴착한다.

2.2.1.4.2 표준관입시험(標準貫入試驗)은 KS F 2307(표준 관입 시험 방법)을 이용하여 N값을 구한다. <개정 14.11.17>

2.2.1.4.3 배인(vane)시험은 배인시험용 배인을 흙속으로 밀어 넣고 이를 회전시켜 최대 토크(torque) 또는 모멘트를 구한다. <개정 16.12.15>

2.2.1.4.4 토질시험은 KS F 2314(흙의 1축 압축시험을 이용하여 지반의 점착력, 지반의 단위체적중량 및 1축 압축강도를 구하거나 3축 압축시험(원통형 시료에 고무 막을 씌운 것을 액체 속으로 넣어 측압 및 수직압을 가한 상태에서 시료의 용적변화를 측정하는 방법으로 한다) 또는 직접전단(剪斷)시험(시료를 상하로 분리된 전단상자에 넣어 전단시험기로 전단력을 가하려는 방향과 직각의 방향으로 압축력을 가한 후 전단력을 가하여 전단하는 것으로 한다)을 이용하여 지반의 점착력 또는 내부 마찰력을 구한다.

2.2.1.4.5 평판재하시험(評判載荷試驗)은 KS F 2310(도로의 평판재하시험방법)에서 정하는 방법에 따라 시험하여 항복하중(降伏荷重) 및 극한하중(極限荷重)을 구한다.

2.2.1.4.6 과일재하시험은 수직으로 박은 과일에 수직정하중(垂直靜荷重)을 걸어 그때의 하중과 침하량을 측정하는 방법으로 항복하중 및 극한하중을 구한다.

2.2.1.5 2.2.1.4에 따른 제2차 지반조사결과를 기초로 하여 다음 식 (2.1) 또는 식 (2.2)의 계산식에 따라 그 지반의 허용 지지력도를 구한다. 다만, 지반의 종류가 확인된 경우의 지반 허용지지력도는 그 지반의 종류에 따라 각각 표 2.2.1.5①의 값(2가지 이상의 종류로 된 지반에 있어서는 가장 작은 값)으로 한다.

표 2.2.1.5① 지반의 종류에 따른 허용지지력도

지반의 종류	허용지지력도(MPa)	지반의 종류	허용지지력도(MPa)
압반	1	조밀한 모래질 지반	0.2
단단히 응결된 모래층	0.5	단단한 점토질 지반	0.1
황토층	0.3	점토질 지반	0.02
조밀한 자갈층	0.3	단단한 롬(loam) 층	0.1
모래질 지반	0.05	롬(loam) 층	0.05

$$q_a = \frac{1}{3} (\alpha C N_c + \frac{1}{10^6} \beta \gamma_1 B N_r + \frac{1}{10^6} \gamma_2 D_f N_q) \cdots (2.1)$$

$$q_a = \frac{1}{3} N' \gamma_2 D_f + q_t \cdots (2.2)$$

여기에서

q_a : 지반의 허용지지력도(MPa)

α 및 β : 기초하중면의 형상에 따른 표 2.2.1.5②의 형상계수

표 2.2.1.5② 기초하중면의 형상계수

계수	기초하중면의 형상	
	원형	원형이외의 형상
α	1.3	1.0+0.3 B/L
β	0.3	0.5-0.1 B/L

[비고] : 위 표에서 B 및 L은 각각 기초하중면의 짧은 변 또는 지름 및 긴 변 또는 긴 지름의 길이(m)를 표시한다.

C : 기초하중면 아래에 있는 지반의 점착력(단위 : MPa)으로서 3축 압축시험 결과[모어의 응력원(mohr's circle)을 그려서 구한 값], 1축 압축시험의 결과(호트러지지 않는 시료의 1축 압축시험 강도의 1/2) 또는 식 (2.3)에 따라 얻는 값

$$\frac{0.06M}{\pi D^2 (3H + D)} \cdots (2.3)$$

여기에서

M : 배인시험에서 최대 토크 또는 모멘트(N·cm) <개정 16.12.15>

D : 배인의 직경(cm)

H : 배인의 축방향의 길이(cm)

B : 기초하중면의 짧은 변 또는 지름(m)

N_c , N_r 및 N_q : 지반의 내부 마찰력에 따른 표 2.2.1.5③의 지지력 계수

표 2.2.1.5③ 지지력계수

지지력 계수	내부 마찰 각도									
	0	5	10	15	20	25	28	32	36	40이상
N_c	5.3	5.3	5.3	6.5	7.9	9.9	11.4	20.9	42.2	95.7
N_r	0	0	0	1.2	2.0	3.3	4.4	10.6	30.5	114.0
N_q	3.0	3.4	3.9	4.7	5.9	7.6	9.1	16.1	33.6	83.2

[비고] 1. 내부마찰각은 직접전단시험의 결과(수직응력 : 전단응력선도의 경사각으로부터 구한 값) 또는 3축 압축시험

의 결과(모어의 응력원을 그려서 구한 값)에 따라 구한 값 또는 $\sqrt{15N} + 15$ (N은 표준관입시험에 따른 30 cm당 타격회수)로 한다.

2. 위의 표에 기재한 내부마찰각 이외의 내부 마찰각에 따른 N_c , N_r , N_q 는 같은 표에 기재한 수치를 각각 직선적으로 보간(補間)한 수치로 한다.

γ_1 : 기초하중 면 아래에 있는 지반의 단위 체적중량 또는 지하수면 아래에 있는 경우에는 수중 단위 체적중량(N/m³)

γ_2 : 기초하중 면보다 위쪽에 있는 지반의 평균 단위 체적중량 또는 지하수면 아래에 있는 경우에는 수중 단위 체적중량(N/m³)

D_f : 기초에 근접한 최저 지반면으로부터 기초하중 면까지의 깊이(m)

q_t : 평판재하시험에 따른 항복하중도의 1/2의 수치 또는 극한응력도의 1/3의 수치 중 작은 것(N/mm²)

N : 기초하중 면 아래의 지반의 종류에 따른 표 2.2.1.5④에 기재한 계수

표 2.2.1.5④ 지반의 종류에 따른 계수

계수 N	지반의 종류
12	단단히 응결된 모래 또는 이와 유사한 지반
9	조밀한 모래질 지반 또는 이와 유사한 지반
6	단단한 점토질 지반 또는 이와 유사한 지반
3	모래질 지반 또는 이와 유사한 지반
3	점토질 지반 또는 이와 유사한 지반

2.2.2 기초공사

가스설비의 기초공사는 다음 기준에 따라 실시한다.

2.2.2.1 기초는 2.2.1.5에 따라 구한 지반의 허용지지력도의 값이 해당 가스설비 등, 그 내용물 및 그 기초에 따른 단위면적당 하중을 초과하도록 공사한다.

2.2.2.2 2.2.1.3의 방법에 따르는 것이 안전확보 상 곤란한 지반에서는 기초파일로 보강한 후 기초공사를 한다. 이 경우 2.2.2.2.1 또는 2.2.2.2.2에서 정하는 기초파일의 침단지반허용지지력, 기초파일과 그 주위의 지반과의 마찰력 또는 기초파일의 허용지지력의 값이 해당 가스설비 등, 그 내용물 및 기초의 하중을 초과하도록 공사한다.

2.2.2.2.1 지지파일은 다음 식에 따라 계산한 기초파일 침단의 지반허용지지력 또는 기초파일의 허용응력(주로 압축응력으로 하며, 필요에 따라 굽힘 응력 또는 전단응력을 고려한 것으로 한다) 중에서 작은 값으로 한다.

$$R_a = q_a A_p$$

$$R_a = Q_t$$

$$R_a = \frac{F}{5S + 0.1}$$

$$R_a = \frac{30}{3} N A_p$$

여기에서

R_a : 기초파일첨단의 지반허용지지력(N)

q_a : 2.2.1.5의 (2.1) 또는 (2.2)의 식에 따라 계산한 지반의 허용지지력도(N/m²)

A_p : 기초파일첨단의 유효 단면적(m²)

Q_u : 파일재하시험에 따른 항복하중의 $\frac{1}{2}$ 의 수치 또는 극한응력의 $\frac{1}{3}$ 의 수치중 작은 값(N)

F : 해머 타격에너지(J)

S : 기초파일의 최종 관입량(m)

N : 기초파일첨단 지반의 표준관입시험에 따른 타격회수(15를 초과할 때는 다음 식의 N 값으로 한다)

$$N' = 15 + \frac{1}{2}(N - 15)$$

여기에서

N : 실 타격회수

N' : 수정 N 값

2.2.2.2.2 마찰파일은 다음 식에 따라 계산한 기초파일과 주위의 지반과의 마찰력 또는 기초파일의 허용지지력 중 작은 값으로 한다.

$$R_a = Q_t$$

$$R_a = \frac{1}{3}\psi L C_a$$

여기에서

R_a : 기초파일과 그 주위의 지반과의 마찰력(N)

Q_t : 가목의 Q 와 같음

ψ : 기초파일의 둘레길이(m)

L : 기초파일의 매립깊이(m)

C_a : 지반의 1축 압축강도의 $1/2$ (3을 초과할 때는 3으로 한다) (N/m²)

2.2.2.3 저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 m³, 액화가스는 1 톤 이상의 것에 한정한다)의 지주(지주가 없는 저장탱크는 아랫부분)는 부동침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 않도록 그림 2.2.2.3과 같이 동상(同上)의 수평기초면(2.2.1.4 및 2.2.1.5의 방법에 따른 것이 안전확보상 지장이 있는 지반은 기초파일로 보강한 것)에 설치하고, 지주 상호간은 단단히 연결한다.

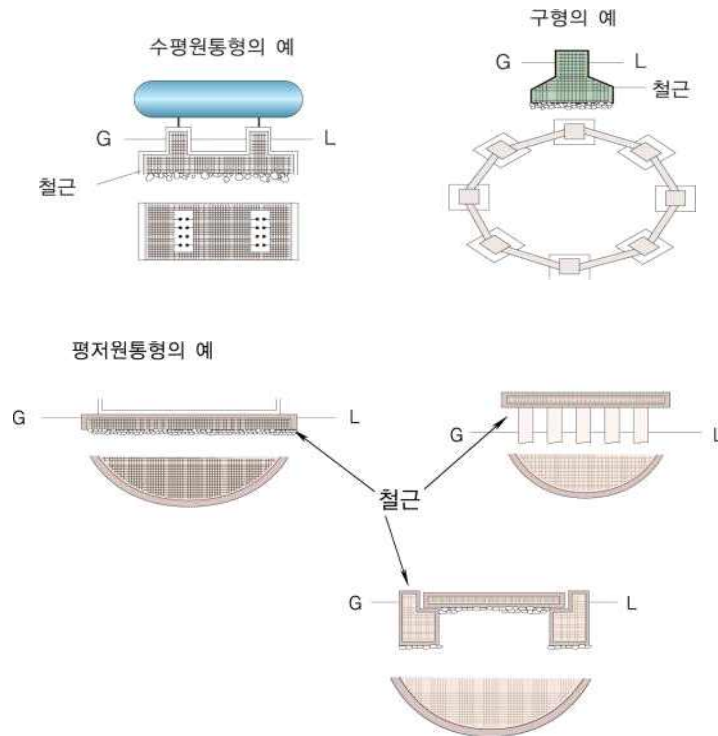


그림 2.2.2.3 저장탱크의 수평기초면

2.2.3 저장탱크 고정

저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 m³, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)를 기초에 고정하는 방법은 다음 기준에 따른다.

2.2.3.1 저장탱크를 기초에 고정할 때는 앵커볼트(기초 중의 철근에 용접하거나, 콘크리트로 기초에 고정한 것에 한정한다) 또는 앵커스트랩(anchor strap)(기초 중의 철근에 용접하거나 콘크리트로 기초에 고정한 것 또는 기초를 관통시켜 기초의 바닥면에 고정한 것에 한정한다)으로 고정시킨다. <개정 16.12.15>

2.2.3.2 앵커볼트, 너트, 평와셔 및 앵커스트랩의 재료는 그 사용온도에 따라 다음 규격에 적합한 것 또는 이들과 같은 수준 이상의 강도를 갖는 것 중 적당한 것으로 한다. <개정 16.12.15>

- (1) KS B 1012(6각 너트)
- (2) KS B 1326(평와셔)
- (3) KS D 3503(일반구조용 압연강재)
- (4) KS D 3504(철근콘크리트용 봉강)
- (5) KS D 3541(저온압력용기용 탄소강강판)
- (6) KS D 3586(저온압력용기용 니켈강판)
- (7) KS D 3705(열간 압연 스테인리스 강판 및 강대)
- (8) KS D 3706(스테인리스 강봉)
- (9) KS D 3867(기계구조용 합금강 강재)
- (10) SPS-KOSA0028-D3723-5093(특수 볼트용 합금봉강)¹⁾ <개정 16.1.8>

2.2.3.3 앵커볼트의 모양, 치수 및 소요수량의 예는 표 2.2.3.3 및 그림 2.2.3.3과 같다. 다만, 그 치수 및 소요수량은 앵커볼트의 지름 및 강도(인장강도 및 전단강도)와 이에 작용하는 하중과의 관계에 대하여 강도 계산을 하여 구한 경우에는 그 구한 치수 및 수량으로 할 수 있다. <개정 16.12.15>

표 2.2.3.3 앵커볼트의 치수 및 소요수량 <개정 16.12.15>

치수			저장능력(T)별 앵커볼트의 호칭지름별 소요수량										
호칭 지름	나사 길이	전길이	1 T	6 T	10 T	15 T	20 T	30 T	40 T	50 T	60 T	70 T	80 T
20	50	250	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	63	315	—	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—
30	80	400	—	—	—	8	8	8	8	—	—	—	—
36	90	500	—	—	—	—	—	—	—	8	8	8	8

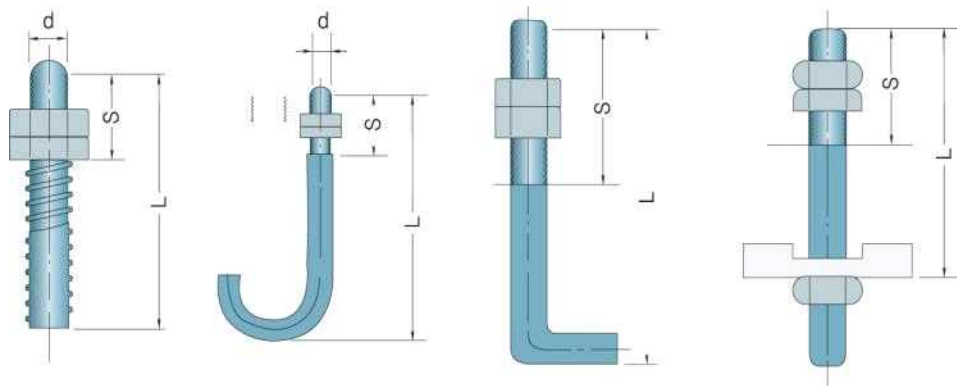


그림 2.2.3.3 앵커볼트의 치수표시 <개정 16.12.15>

2.2.3.4 수평원통형(水平圓筒形) 저장탱크의 안쪽 앵커볼트는 그림 2.2.3.4의 예와 같이 고정 한다. <개정 16.12.15>

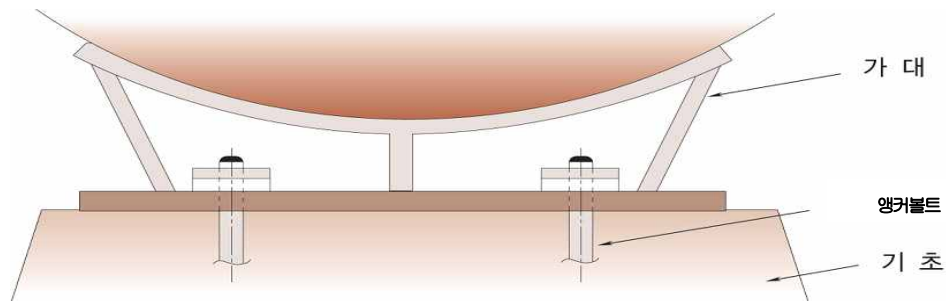


그림 2.2.3.4 앵커볼트의 고정방법 <개정 16.12.15>

1) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경

2.2.3.5 수평원통형 저장탱크의 가대(架臺)의 지지간격(span)이 5m 이상인 저장탱크의 유동 측 가대에 대하는 기초 설치면과 가대 바닥면과의 사이에는 다음 기준에 따라 미끄럼판을 설치한다.(그림 2.2.3.5 참조)

2.2.3.5.1 미끄럼 판은 기초에 튼튼하게 고정시키고 가대가 저장탱크의 전후 방향으로 용이하게 미끄러질 수 있는 구조로 한다. 다만, 이 경우 미끄럼 판은 가대의 바닥면보다 작지 않은 것으로 한다.

2.2.3.5.2 미끄럼판(저온저장탱크의 것은 제외한다)의 재료는 KS D 3503(일반 구조용 압연강재)으로 하고, 두께 12mm 또는 16mm를 표준으로 한다.

2.2.3.5.3 미끄럼 판의 미끄럼 면은 휨 또는 끝 굽힘이 없는 것으로 한다.

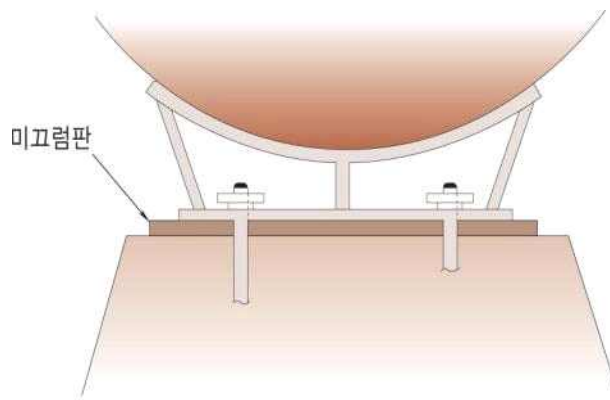


그림 2.2.3.5 미끄럼판의 설치방법

2.2.3.6 구형저장탱크의 앵커볼트는 그림 2.2.3.6 또는 이와 같은 수준 이상의 효과를 갖는 방법에 따라 설치한다. <개정 16.12.15>

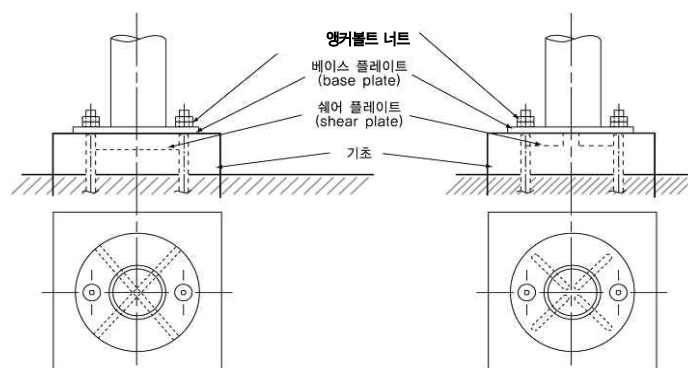


그림 2.2.3.6 구형저장탱크 지주와 기초에 앵커볼트 체결방법

2.2.3.7 평저원통형(平底圓筒型) 저장탱크의 앵커스트랩은 그림 2.2.3.7 또는 이들과 같은 수준 이상의 효과를 갖는 방법에 따라 설치한다.

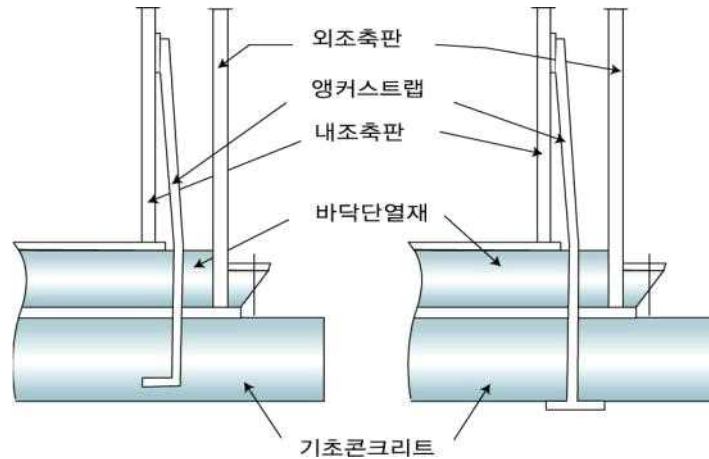


그림 2.2.3.7 평저형 저장탱크의 앵커스트립 설치방법

2.3 저장설비기준

2.3.1 저장설비 재료

가연성가스의 가스설비실 및 저장설비실과 인화성 또는 발화성원료의 저장실 벽은 불연재료를 사용하고, 그 지붕은 불연 또는 난연의 가벼운 재료를 사용한다. 다만, 고압가스가 아닌 상태의 수소를 소비하는 설비를 설치한 실의 지붕은 가벼운 재료를 사용하지 않을 수 있다.

<개정 21. 8. 9>

2.3.2 저장설비 구조

저장탱크(가스홀더를 포함한다)는 그 저장탱크를 보호하고 그 저장탱크로부터의 가스누출을 방지하며, 지진발생 시 저장탱크를 보호하기 위하여 다음 기준에 적합한 구조로 설치한다.

2.3.2.1 저장탱크 및 가스홀더는 가스가 누출하지 않은 구조로 하고, 5 m³ 이상의 가스를 저장하는 것에는 가스방출장치를 설치한다.

2.3.2.2 저장능력이 5톤 또는 500 m³ 이상인 저장탱크 및 압력용기(반응분라정제증류 등을 행하는 탑류로서 높이 5 m 이상인 것에만 적용함)와 저장탱크 및 압력용기의 지지구조물 및 기초는 KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준)에 따라 지진의 영향에 대하여 안전한 구조로 설계제작 및 설치하고, 그 성능을 유지한다. <개정 18.10.16>

2.3.3 저장설비 설치

2.3.3.1 저장탱크 설치

가연성가스저장탱크와 다른 가연성가스 저장탱크 또는 산소저장탱크 사이에는 하나의 저장탱크에서 발생한 위해요소가 다른 저장탱크로 전이되지 않도록 하고 저장탱크를 지하 또는 실내에 설치하는 경우에는 그 저장탱크의 보호와 그 저장탱크 설치실 안에서의 가스폭발을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라

필요한 조치를 한다.

2.3.3.1.1 저장탱크간 거리

(1) 가연성가스의 저장탱크(저장능력이 300 m³ 또는 3톤 이상의 것에 한정한다)와 다른 가연성가스 또는 산소의 저장탱크와의 사이에는 두 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 4분의 1 이상에 해당하는 거리(두 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 4분의 1이 1m 미만인 경우에는 1m 이상의 거리)를 유지한다.

(2) (1)의 기준에 따른 거리를 유지하지 못하는 경우에는 다음 기준에 따라 물분무장치를 설치한다.

(2-1) 가연성가스 저장탱크가 상호 인접한 경우 또는 산소저장탱크와 인접된 경우로서 인접한 저장탱크간의 거리가 1m 또는 인접한 저장탱크의 최대 지름의 4분의 1을 m단위로 표시한 거리 중 큰 쪽 거리를 유지하지 못한 경우에는 다음의 (2-1-1) 또는 (2-1-2)의 기준에 따른 물분무장치 또는 (2-1-1) 및 (2-1-2)의 기준을 혼합한 물분무장치를 설치한다.

(2-1-1) 물분무장치는 저장탱크의 표면적 1 m²당 8L/분을 표준으로 하여 계산된 수량을 저장탱크 전 표면에 균일하게 방사할 수 있는 것으로 한다. 이 경우 보냉을 위한 단열재가 사용된 저장탱크는 다음과 같이 한다.

(2-1-1-1) 그 단열재의 두께가 해당 저장탱크의 주변 화재를 고려하여 충분한 내화성능을 갖는 것[이하 (2)에서 “내화구조 저장탱크”라 한다]은 그 수량을 4L/분을 표준으로 하여 계산한 수량으로 한다.

(2-1-1-2) 저장탱크가 두께 25mm 이상의 압면 또는 이와 같은 수준 이상의 내화성능을 갖는 단열재로 피복되고, 그 외측을 두께 0.35mm 이상의 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대)에서 정한 SBHG2 또는 이와 같은 수준 이상의 강도 및 내화성능을 갖는 재료로 피복한 것[이하 (2)에서 “준내화구조 저장탱크”라 한다]은 그 수량을 6.5L/분을 표준으로 하여 계산한 수량으로 한다.

(2-1-2) 소화전[호스 끝 압력이 0.3MPa 이상으로서 방수능력 400L/분 이상의 물을 방수할 수 있는 것을 말한다. 이하 (2)에서 같다]을 설치하는 경우에는 저장탱크 외면으로부터 40m 이내에서 저장탱크에 어느 방향에서도 방사할 수 있는 것으로 하고, 해당 저장탱크의 표면적 30 m²당 1개의 비율로 계산된 수 이상으로 한다. 다만, 내화구조 저장탱크에 대하여는 해당 저장탱크의 표면적 60 m²당 준내화구조 저장탱크는 표면적 38 m²당 1개의 비율로 계산된 수로할 수 있다.

(2-2) 가연성가스저장탱크가 상호 인접된 경우 또는 산소 저장탱크와 인접한 경우로서 인접한 저장탱크간의 거리가 두 저장탱크의 최대 직경을 합산한 길이의 4분의 1을 유지하지 못한 경우[(2-1)에 따른 경우를 제외한다]에는 (2-2-1) 또는 (2-2-2)에 따른 물분무장치 또는 (2-2-1) 및 (2-2-2)의 기준을 혼합한 물분무장치를 설치한다.

(2-2-1) 물분무장치는 저장탱크의 표면적 1 m²당 7L/분을 표준으로 계산된 수량을 저장탱크의 전 표면에 균일하게 방사할 수 있도록 한다. 다만, 내화구조 저장탱크는 2L/분을, 준내화구조 저장탱크는 4.5L/분을 표준으로 계산된 수량으로 한다.

(2-2-2) 소화전을 설치하는 경우에는 저장탱크 외면으로부터 40m 이내에서 저장탱크에 어느 방향에서도 방사되는 것으로서 저장탱크의 표면적 35 m²당 1개의 비율로 계산된 수 이상으로 한다. 다만, 내화구조 저장탱크는 그 저장탱크 표면적 125 m², 준내화구조 저장탱크는 그 저장탱크 표면적 55 m²당 1개의 비율로 계산된 수 이상으로 한다.

(2-3) 물분무장치 등은 해당 저장탱크의 외면에서 15m 이상 떨어진 안전한 위치에서 조작할 수

있어야 하며, 방류독을 설치한 저장탱크에는 그 방류독 밖에서 조작할 수 있도록 한다. 다만, 저장탱크의 주위에 예상되는 화재에 대하여 유효하게 안전한 차단장치를 설치한 경우에는 본문에 따른 물분무장치 조작기준을 적용하지 않을 수 있다.

(2-4) 물분무장치 등은 동시에 방사할 수 있는 최대수량을 30 분 이상 연속하여 방사할 수 있는 수원에 접속된 것으로 한다.

(2-5) 물분무장치등에 연결된 입상배관에는 겨울철에 동결 등을 방지할 수 있도록 드레인밸브설치 등 적절한 조치를 한다.

2.3.3.1.2 저장탱크의 지하설치

지하에 설치하는 저장탱크는 다음 기준에 따라 설치한다.

- (1) 저장탱크의 외면에는 부식방지코팅과 전기적 부식방지를 위한 조치를 한다.
- (2) 저장탱크는 천장벽 및 바닥의 두께가 각각 0.3m 이상인 방수조치를 한 철근콘크리트로 만든 곳(이하 “저장탱크 실” 이라 한다)에 설치한다.
- (3) 저장탱크 실은 표 2.3.3.1.2의 규격을 가진 레디믹스트 콘크리트(ready-mixed concrete)를 사용하여 수밀(水密) 콘크리트로 시공한다. <개정 16.12.15>

표 2.3.3.1.2 저장탱크실 재료 규격 <개정 16.12.15>

항 목	규 격
굵은 골재의 최대치수	25 mm
설계강도	(20.6-23.5) MPa
슬럼프(slump)	(0.12 - 0.15) m
공기량	4 %
물-시멘트비	53 % 이하
기타	KS F 4009(레디믹스트 콘크리트)에 따른 규정

[비고] 수밀콘크리트의 시공기준은 국토해양부가 제정한 “콘크리트표준 시방서”를 준용한다.

(4) 지하수위가 높은 곳 또는 누수의 우려가 있는 경우에는 콘크리트를 친후 저장탱크실의 내면에 무기질계 침투성 도포방수제로 방수처리 한다.

(5) 저장탱크실의 콘크리트체 천장으로 부터 맨홀, 돔, 노즐 등(이하 “돌기물” 이라 한다)을 돌출시키기 위한 구멍부분은 콘크리트체 천장과 돌기물이 접하여 저장탱크본체와 부착 부에 응력집중이 발생하지 않도록 돌기물의 주위에 돌기물의 부식방지 조치를 한 외면(이하 “외면보호면” 이라 한다)으로부터 10 mm 이상의 간격을 두고 강판 등으로 만든 프로텍터를 설치한다. 또한, 프로텍터와 돌기물의 외면 보호면 사이에는 빗물의 침입을 방지하기 위하여 피치, 아스팔트 등을 채운다.

(6) 저장탱크실에 물이 침입한 경우 및 기온변화에 따라 생성된 이슬방울의 꺾임에 대하여 저장탱크실의 바닥은 물이 빠지도록 구배를 갖도록 하고 집수구를 설치한다. 이 경우 집수구에 고인 물은 쉽게 배수할 수 있도록 한다.

(7) 지면과 거의 같은 높이에 있는 가스검지관, 집수관 등의 입구에는 빗물 및 지면에 고인물 등이 저장탱크실내로 침입하지 않도록 덮개를 설치한다.

(8) 저장탱크의 주위에는 마른모래를 채운다.

(9) 지면으로부터 저장탱크의 정상부까지의 깊이는 0.6m 이상으로 한다.

- (10) 저장탱크를 2 개 이상 인접하여 설치하는 경우에는 상호간에 1 m 이상의 거리를 유지한다.
- (11) 저장탱크를 매설한 곳의 주위에는 지상에 경계표지를 설치한다.
- (12) 저장탱크에 설치한 안전밸브에는 지면에서 5 m 이상의 높이에 방출구가 있는 가스방출관을 설치한다.
- (13) 저장탱크실의 상부는 누출된 수소가 빠져나갈 수 있어야 한다.

2.3.3.1.3 저장탱크(처리설비)의 실내설치

저장탱크 및 처리설비를 실내에 설치하는 경우에는 다음 기준에 따른다.

- (1) 저장탱크실과 처리설비실은 각각 구분하여 설치하고 강제환기시설을 갖춘다.
- (2) 저장탱크실 및 처리설비실은 천장벽 및 바닥의 두께가 0.3 m 이상인 철근콘크리트로 만든 실로서 방수처리가 된 것으로 한다.
- (3) 가연성가스 또는 독성가스의 저장탱크실과 처리설비실에는 가스누출검지경보장치를 설치한다.
- (4) 저장탱크의 정상부와 저장탱크실 천장과의 거리는 0.6 m 이상으로 한다.
- (5) 저장탱크를 2 개 이상 설치하는 경우에는 저장탱크실을 각각 구분하여 설치한다.
- (6) 저장탱크 및 그 부속시설에는 부식방지도장을 한다.
- (7) 저장탱크실 및 처리설비실의 출입문은 각각 따로 설치하고, 외부인이 출입할 수 없도록 자물쇠 채움 등의 조치를 한다.
- (8) 저장탱크실 및 처리설비실을 설치한 주위에는 경계표지를 한다.
- (9) 저장탱크에 설치한 안전밸브는 지상 5 m 이상의 높이에 방출구가 있는 가스방출관을 설치한다.

2.3.3.2 저장실 설치

저장실은 그 저장실에서 고압가스가 누출되는 경우 재해 확대를 방지할 수 있도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.3.3.2.1 가연성가스 및 산소 용기보관실은 각각 구분하여 설치한다.

2.3.3.2.2 가연성가스의 용기보관실은 그 가스가 누출된 때에 체류하지 않도록 환기구를 갖추고, 환기가 잘 되지 않은 곳에는 강제환기시설을 설치한다.

2.3.3.3 저장탱크 부압파괴 방지조치

가연성가스저장탱크에는 그 저장탱크의 내부압력이 외부압력 보다 낮아짐에 따라 그 저장탱크가 파괴되는 것을 방지하기 위하여 다음의 부압파괴방지설비를 설치한다.

- (1) 압력계
- (2) 압력경보설비
- (3) 그 밖의 다음 중 어느 하나 이상의 설비
 - (3-1) 진공안전밸브
 - (3-2) 다른 저장탱크 또는 시설로부터의 가스도입배관(균압관)
 - (3-3) 압력과 연동하는 긴급차단장치를 설치한 냉동제어설비
 - (3-4) 압력과 연동하는 긴급차단장치를 설치한 송액설비

2.3.3.4 저장탱크 과충전 방지 조치(해당 없음)

2.3.3.5 저장설비 보호조치

저장설비는 충전소에 출입하는 자동차의 잔출입로 이외의 장소에 설치하며, 자동차로 인한 충격 등으로부터 저장설비를 보호할 수 있는 조치를 한다. 다만, 2.7.2.2에 따른 방호벽 또는 방류독을 설치한 경우에는 자동차로 인한 충격 등으로부터 저장설비를 보호할 수 있는 조치를 하지 않을 수 있다. <개정 22. 8. 30.>

2.4 가스설비기준

2.4.1 가스설비 재료

처리설바압축가스설비 및 충전설비의 재료는 고압가스의 취급에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가진 것을 사용한다.

2.4.2 가스설비 구조

가스설비 구조는 가스가 누출되지 않은 것으로 한다.

2.4.3 가스설비 두께 및 강도

가스설비는 그 고압가스를 안전하게 취급할 수 있도록 다음 기준에 따른 강도 및 두께를 가지는 것으로 한다.

2.4.3.1 고압가스설비는 상용압력의 2 배 이상의 압력에서 항복을 일으키지 않은 두께를 가지고, 상용의 압력에 견디는 충분한 강도를 갖는 것으로 한다.

2.4.3.2 고압가스설비의 두께계산 방법은 다음과 같다.

2.4.3.2.1 상용압력이 29.4 MPa 이하인 고압가스설비(다층 원통을 제외한다)의 두께계산은 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반)에 따른다. <개정 16.1.8, 17.12.14>

2.4.3.2.2 상용압력이 98 MPa 미만인 고압가스설비(다층 원통을 제외한다)의 두께계산은 다음 기준에 따른다. <개정 17.12.14>

(1) 원통형의 것

표 2.4.3.2.2(1) 원통형 고압가스설비의 두께 계산식

고압가스설비의 구분		동체외경과 내경의비가 1.2 미만인 것	동체외경과 내경의 비가 1.2 이상인 것
동 판		$t = \frac{PD}{0.5f\eta - P} + C$	$t = \frac{D}{2} \left(\sqrt{\frac{0.25f\eta + P}{0.25f\eta - P}} - 1 \right) + C$
경판	접시형의 경우	$t = \frac{PDW}{f\eta - P} + C$	

반타원체형의 경우	$t = \frac{PDV}{f\eta - P} + C$
원추형의 경우	$t = \frac{PD}{0.5f\eta\cos\alpha - P} + C$
그 밖의 경우	$t = d\sqrt{\frac{KP}{0.25f\eta}} + C$

[비고] 위의 표에서 “반타원체 형” 이란 내면의 장축 부 길이와 단축 부 길이의 비가 2.6 이하인 반타원체형을 말한다.

(2) 구형의 것

$$t = \frac{PD}{f\eta - P} + C$$

여기에서

t : 두께의 수치(mm)

P : 상용압력의 수치(MPa). 다만, 가운데가 볼록한 경판은 그 1.67 배의 압력수치

D : 원통형의 경우 동판은 동체의 내경, 접시형 경판은 그 중앙만곡부의 내경, 반타원체형 경판은 반타원체내면의 장축 부 길이, 원추형경판은 그 단곡부의 내경에서 그리고 구형의 경우에는 내경에서 각각 부식여유에 상응하는 부분을 뺀 부분의 수치(mm)

W : 접시형경판의 형상에 따른 계수로서 다음 식에 따라 계산한 수치

$$\frac{3 + \sqrt{n}}{4}$$

여기에서

n : 경판중앙만곡부의 내경과 단곡부 내경과의 비

V : 반타원형경판의 형상에 따른 계수로서 다음 식에 따라 계산한 수치

$$\frac{2 + m^2}{3}$$

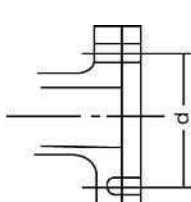
여기에서

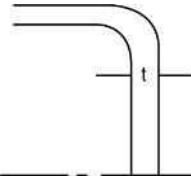
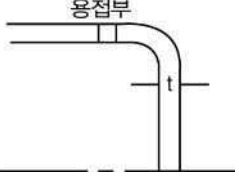
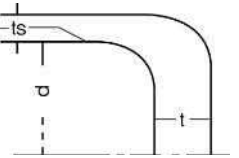
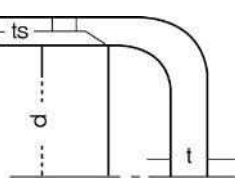
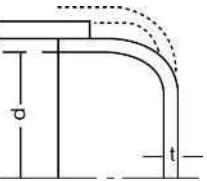
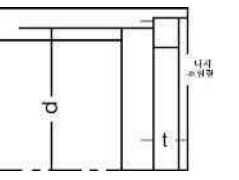
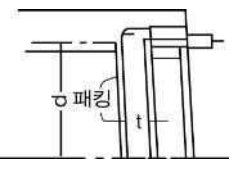
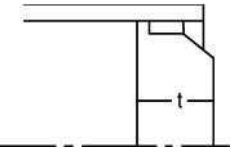
m : 반타원체형 내면의 장축부 길이와 단축부 길이의 비

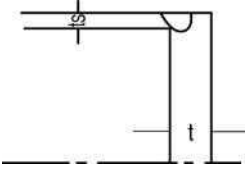
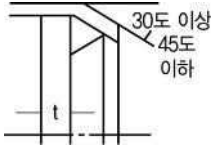
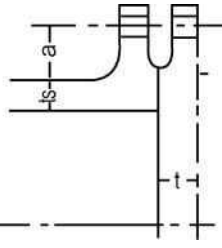
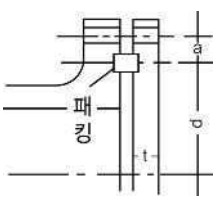
d : 부식여유에 상응하는 부분을 제외한 동체의 내경(mm). 다만, K에 관한 표 중 d에 대하여 따로 정한 경우에는 그 수치(mm)

K : 경판의 부착방법에 따른 계수로서 표 2.4.3.2.2(2)①의 왼쪽 난에 표기한 부착방법에 따라서 각각 같은 표의 오른쪽 난에 표기한 수치

표 2.4.3.2.2(2)① 경판의 부착방법에 따른 계수 K <개정 16.12.15>

부 착 방 법	K의 수치
	경판이 리벳 또는 볼트로 부착된 경우 0.162

	경판이 동판과 일체로 되어 있고, d 가 600 mm 이하이고 또한 t 가 $0.05d$ 이상인 경우	
	경판이 동판에 용접되고 d 가 600 mm 이하이고 또한 t 가 $0.05d$ 이상인 경우	
	경판이 동판과 일체로 되어 있고 또한 단곡부 내면의 반지름이 동판두께(ts)의 3배 이상인 경우	0.250
	경판이 동판에 용접되고 또한 단곡부 내면의 반지름이 동판두께(ts)의 3배 이상인 경우	
	경판이 겹치기 리벳 이음매 또는 나사조임에 의하여 부착되고 또한 단곡부 내면의 반지름이 $3t$ 이상인 경우	0.300
	경판이 나사조임령으로 부착되는 경우	
	경판이 패킹을 끼워 나사조임령 및 볼트로 부착되는 경우	
	경판이 그림과 같은 방법으로 동판에 용접되는 경우	0.500

	경판이 그림과 같은 방법으로 동판에 용접되고 또한 동판두께(ts)의 2배 이상인 경우	0.500
	경판이 그림과 같은 방법으로 동판에 용접되는 경우	0.500
	경판이 볼트로서 그림과 같은 방법으로 부착되는 경우	$0.3 + \frac{1.4 Wa}{H(d + 2ts)}$ 위의 식에서 전볼트에 작용하는 힘(단위:kg)의 수치, a는 볼트 중심원의 지름에서 d와 동판두께(ts)의 2배를 뺀 길이(단위:mm)의 1/2의 수치, H는 경판의 접촉면 외경내의 면적에 작용하는 힘(단위:kg)의 수치를 표시한다.
	경판이 볼트로서 패킹을 끼워 동판에 부착되는 경우	$0.3 + \frac{1.4 Wa}{Hd}$ 위의 식에서 W는 전볼트에 작용하는 힘(단위:kg)의 수치, a는 볼트 중심원의 지름에서 d를 뺀 길이(단위:mm)의 1/2수치, H는 패킹 외경내의 면적에 작용하는 힘(단위:kg)의 수치를 표시한다.
그 밖의 경우		0.750

f : 재료의 항복점 σ_y (단위:N/mm²)에 표 2.4.3.2.2(2)②의 왼쪽 난에 표기하는 재료의 구분에 따라서 각각 같은 표의 오른 쪽 난에 표기하는 수치를 곱한 수치 또는 재료의 인장강도 σ_b (단위:N/mm²)의 수치. 다만 σ_b 는 재료규격상의 최소인장강도로 하고 규격이 없는 경우에는 재료의 인장시험의 결과에 따른다. σ_y 는 재료규격상의 최소항복점 또는 0.2% 내력으로 하고 규격이 없는 경우에는 재료의 인장시험결과에 따른다.

표 2.4.3.2.2(2)② f값 계산수치

재료의 구분	수 치
KS D 3515에 따른 SWS에 상응하는 재료 이상. 다만, 재료의 항복점과 인장강도의 비가 0.9를 넘는 것을 제외한다.	$3.4 - 2\gamma$ γ : 그 재료의 항복점과 인장강도 비(0.7 미만의 경우에는 0.7)를 표시한다.<개정 16.12.15>
그 밖의 강	1.6

사용온도가 상온 이상인 경우에는 상기 수치에서 표 2.4.3.2.2(2)③에 표기하는 온도에 따른 강도저하계수를 곱한 것을 f로 한다.

[비고] σ_y 와 σ_b 를 혼용하지 않는다.

표 2.4.3.2.2(2)③ 온도에 따른 f값 보정수치

상용온도℃(θ)	조질고장력강	일반저탄소강비조질저합금강 및 합금강
0~50	1	상용온도에서 재료의 항복점(또는 인장강도)
50~150	$1 - \frac{\theta - 50}{1,000}$	항복점(또는 인장강도)의 규격최소치
150~350	0.9	다만, 위의 식의 비가 1을 넘을 경우에는 1로 한다.

α : 원추형 경판의 꼭지각의 1/2에 해당하는 각도

C : 부식여유 두께(mm)

η : 동체의 길이 이음매 또는 경판의 중앙부 이음매효율로서 다음 구분에 따른 수치

(2-1) 리벳 이음매의 경우에는 다음 식 (2.4) 또는 식 (2.5)에 따라 계산한 수치 중 작은 것으로 한다. <개정 16.12.15>

$$1 - \frac{dr}{P} \dots (2.4)$$

$$\frac{\pi dr^2 f_s}{4Pt f} \dots (2.5)$$

식 (2.4) 및 식 (2.5)에서

d_r : 리벳의 지름(mm) <개정 16.12.15>

P : 리벳 간 피치(mm) <개정 16.12.15>

f_s : 리벳의 전단강도(N/mm²) <개정 16.12.15>

(2-2) 용접이음매의 경우에는 2.4.3.2.2(2)④의 갑 난에 표기한 구분에 따라 각각 같은 표의 을 난에 표기한 수치

표 2.4.3.2.2(2)④ 용접이음매효율 η

갑		을
용접이음매의 종류	방사선검사의 구분	용접이음매효율(%)
맞대기 양면용접이음매 도는 이와 같은 수준이라고 인정되는 맞대기한면 용접이음매 1. 제1층을 불활성가스 아크용접 또는 뒷면 물결용접 등으로 충분히 용입되고 또한 뒷면이 매끈하게 된 한면 용접 <개정 17.12.14> 2. 같은 금속으로 된 받침쇠로 한면 맞대기 방법으로 받침쇠를 용접한 후 떼어내고 뒷면을 매끄럽게 다듬질 한 것 3. 종류가 다른 재료의 받침쇠로 충분히 용입되고 또한 뒷면이 매끈하게 된 한면용접	A	100
	B	95
	C	70
받침쇠를 사용한 맞대기한 면 용접이음매로서 받침쇠를 남기는 경우	A	90
	B	85
	C	65
맞대기한면용접이음매	—	60
양면전두께필렛접치기이음매	—	55

플러그용접을 한 한면전두께필렛접치기이음매	—	50
플러그용접을 하지 않은 한면전두께필렛접치기 이음매	—	45

[비고]

1. 방사선검사의 구분

- 1.1 A는 용접선의 전 길이에 대하여 방사선검사를 하여 다음 2의 합격기준에 적합한 것으로서 이 때 투과사진의 상질은 보통급으로 한다.
- 1.2 B는 길이이음매 및 원주이음매에서 각각 임의로 채취하되 그중 적어도 1 개소 이상은 길이이음매와 원주이음매의 교차부를 포함한 용접선 전 길이의 20 % 이상 길이에 대하여 방사선 검사를 하여 다음 2의 합격기준에 적합한 것으로서 이 때 투과사진의 상질은 보통급으로 한다.
- 1.3 C는 방사선검사를 하지 않은 것으로 한다.

2. 방사선검사의 합격기준

방사선검사의 결과가 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선투과검사)에 따른 등급분류의 2류(범주2) 이상일 때에는 해당 방사선검사에 합격된 것으로 한다. 다만, 방사선검사에 합격한 경우에도 인장강도의 규격치가 568.4 N/mm² 이상의 탄소강판을 사용한 고압설비 및 인장강도에 관계없이 강판의 두께가 25 mm 이상인 탄소 강판을 사용한 고압설비에 대하여 KS D 0213(강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류) 또는 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 지시모양의 분류)에 따른 탐상시험을 실시하여 표면 및 그 밖의 부분에 유해한 결함이 없는 것으로 한다. <개정 21.10.08.>

3. 결함부의 보수 및 재시험방법

- 3.1 전 길이에 대하여 방사선검사를 한 것은 불합격의 원인이 된 결함부를 완전히 제거하고 재용접하여 그 부분에 대한 방사선검사를 다시 하여 합격한 것으로 한다.
- 3.2 부분 방사선검사를 한 것은 불합격된 부분에 인접한 2개소 또는 불합격된 방사선사진을 대표하는 용접이음매, 이음매부분 또는 이음매 군중 임의의 2개소에 대하여 방사선검사를 한다. 다만, 그 검사를 생략하고 해당 용접이음매, 이음매부분 또는 이음매군의 전 길이에 대하여 방사선검사를 할 수 있다.
 - 3.2.1 3.2에서 말한 2개소의 쌍방이 모두 방사선검사에 합격한 경우에는 해당 용접이음매, 이음매부분 또는 이음매군의 최초의 방사선검사에서 불합격된 곳의 결함부를 완전히 제거하여 재용접하고 그 부분에 대한 방사선검사를 다시 하여 여기에 합격한 것은 방사선검사에 합격한 것으로 한다.
 - 3.2.2 3.2에서 말한 2 개소 중 적어도 1개소가 방사선검사에 불합격된 경우 에는 해당 용접이음매, 이음매부분 또는 이음매군이 전 길이가 불합격된 것으로 보고 용접을 다시 한다. 다만, 해당 용접이음매, 이음매부분 또는 이음매군의 전 길이에 대하여 방사선검사를 하여 불합격된 모든 부분의 결함부를 완전히 제거하여 재 용접한 후 방사선검사를 다시하고 그 결과 합격한 경우에는 용접을 다시하지 않을 수 있다.
- 3.3 외관검사, KS D 0213(강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류) 또는 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 지시모양의 분류)에 따른 탐상시험에 따라 검출된 균열 및 흠 등의 결함 부분은 이를 깎아내고 용접으로 결함부분의 보수를 한다. 다만, 결함을 제거하기 위하여 깎아낸 부분의 깊이가 호칭판 두께의 7 % 또는 3 mm 중 작은 것을 넘지 않은 경우(부식여유를 포함할 필요가 있는 두께 미만으로 되지 않도록 한다)는 결함을 제거한 후 평면으로 다듬질만 할 수 있다. <개정 21.10.08.>
- 3.4 3.3에 따른 보수 후 재열처리를 한 것은 재열처리 후 3.3의 탐상시험을 하여 합격한 것으로 한다. 이 경우 용접으로 보수를 한 것은 각각의 방사선검사의 구분에 따라 3.1 및 3.2에 따른 방법에 따라 시험을 하고 이에 합격한 것으로 한다.

2.4.4 가스설비 설치

충전시설에는 고압가스시설의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 고압가스설비를 설치한다.

2.4.4.1 가스설비 설치위치

저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비는 지면에 접하도록 설치한다. <개정 21. 5. 12>

2.4.4.2 가스설비 설치방법

충전시설에 설치하는 처리설비·압축가스설비 및 충전설비 등은 그 충전시설 및 충전작업의 안정성을 확보할 수 있도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.4.4.2.1 처리설비 및 압축가스설비

(1) 압축가스설비의 모든 밸브와 배관부속품의 주위에는 안전한 작업을 위하여 1m 이상의 공간을 확보한다. 다만, 압축가스설비가 밀폐형 구조물 안에 설치된 경우로서 유자보수를 위한 문 또는 창문이 설치된 경우에는 1m 이상의 공간을 확보하지 않을 수 있다.

(2) 처리설비 및 압축가스설비는 불연재료로 격리된 구조물 안에 설치한다. 다만, 2.7.2.2에 따른 방호벽을 설치한 경우 또는 방류독을 설치한 경우에는 불연재료로 격리된 구조물 안에 설치하지 않을 수 있다. <개정 22. 8. 30.>

(3) 처리설비 및 압축가스설비는 충분한 환기(환기구의 환기가능면적 합계가 바닥면적 1㎡마다 300㎤ 이상)를 유지할 수 있도록 한다. 다만, 충분한 환기를 유지할 수 없을 경우에는 기계 환기설비(환기능력이 바닥면적 1㎡마다 0.5㎡/분 이상)를 갖추도록 한다.

(4) 처리설비 및 압축가스설비는 충전소에 출입하는 이동수단의 잔출입로 이 외의 장소에 설치하며, 이동수단으로 인한 충격 등으로부터 처리설비 및 압축가스설비를 보호할 수 있는 조치를 한다. 다만, 2.7.2.2에 따른 방호벽 또는 방류독을 설치한 경우에는 이동수단으로 인한 충격 등으로부터 처리설비 및 압축가스설비를 보호할 수 있는 조치를 하지 않을 수 있다. <개정 22. 8. 30., 25. 5. 9>

(5) 압축가스설비에는 내부의 수소 압력을 확인하고 그 운전압력구간별 사용횟수를 확인할 수 있는 조치를 한다. <신설 26. 2. 11>

2.4.4.2.2 압축장치

(1) 압축장치에는 흡입 측 가스압력맥동이 가스배관으로 전파되는 것을 방지하기 위한 완충탱크 등을 설치하고, 완충탱크용량은 가스가 노즐장치 등으로부터 완충탱크로 회수될 때의 회수압력이 흡입완충탱크의 안전장치 개방압력에 도달하지 않은 용량으로 한다. 다만, 스크류 압축기 등 압력맥동이 발생하지 않은 압축장치를 설치하는 경우에는 완충탱크를 설치하지 않을 수 있다. <개정 17.12.14>

(2) 압축장치의 입구 측에는 공기가 흡입되는 것을 방지하는 장치를 설치한다.

(3) 압축장치에는 압·출구 측의 압력이 설정압력 이상 도달할 경우에는 압력조절장치 및 압축장치를 자동으로 정지시키는 장치를 설치한다. 이 경우 출구측의 설정압력은 압축장치 후단에 설치되는 과압안전장치의 설정압력(허용오차를 포함한다) 미만의 압력으로 설정한다. <개정 25. 5. 9>

(4) 압축장치에는 압축장치의 출구 측 온도가 설정온도 이상 도달할 경우 압축장치를 자동으로 정지시키는 장치를 설치한다.

(5) 압축장치에서 발생하는 오일을 제거하기 위하여 압축장치의 출구 측에는 유분리기와 필터를 설치하고, 우선순위 패널(전단이나 후단)과 충전기(전단이나 내부)에는 필터를 설치한다. 다만, 무급유식 압축기의 경우에는 유분리기와 필터를 설치하지 않을 수 있다. <개정 22. 12. 30.>

- (6) 동절기용 압축기 오일의 유동점은 -18°C 이하인 것을 사용한다.
 (7) 압축장치에는 냉각 시스템을 설치한다.

2.4.4.2.3 충전설비

- (1) 충전설비는 지상에 고정하여 설치한다.
 (2) 상부에 지붕을 설치하는 경우에는 불연성 또는 난연성의 재료를 사용하고, 수소가 누출되었을 때 가스가 채류할 수 없는 구조로 설치한다.
 (3) 충전설비의 주위에는 이동수단의 충돌로부터 충전기를 보호하기 위해 다음 기준에 따른 보호대를 설치한다. <개정 22. 12. 30., 25. 5. 9>
 (3-1) 보호대는 다음 중 어느 하나를 만족하는 것으로 한다.
 (3-1-1) 두께 0.12m 이상의 철근콘크리트
 (3-1-2) 호칭지름 100 A 이상의 KS D 3507(배관용 탄소 강관) 또는 이와 동등 이상의 기계적 강도를 가진 강관
 (3-2) 보호대의 높이는 0.8m 이상으로 한다.
 (3-3) 보호대는 차량의 충돌로부터 충전설비를 보호할 수 있는 형태로 한다. 다만, 말뚝 형태일 경우 말뚝은 2개 이상을 설치하고, 간격은 1.5m 이하로 한다.
 (3-4) 보호대의 기초는 다음 중 어느 하나를 만족하는 것으로 한다.
 (3-4-1) 철근콘크리트제 보호대는 그림 2.4.4.2.3①에 따라 콘크리트 기초에 0.25m 이상의 깊이로 묻고, 바닥과 일체가 되도록 콘크리트를 타설한다.

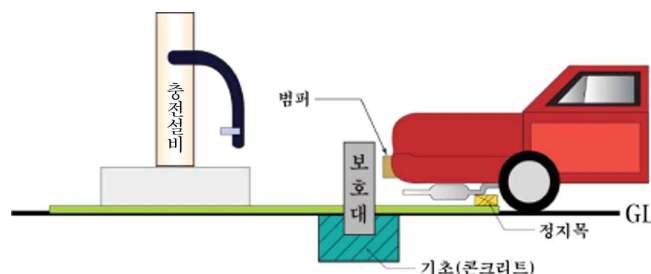


그림 2.4.4.2.3① 철근콘크리트제 보호대의 설치 방법 예시

- (3-4-2) 강관제 보호대는 (3-4-1)과 같이 기초에 묻거나, KS B 1016(기초볼트)에 따른 앵커볼트를 사용하여 표 2.4.4.2.3 및 그림 2.4.4.2.3②에 따른 받침대를 이용하여 고정한다.

표 2.4.4.2.3 강관제 보호대의 받침대 치수

보호대 관지름	받침대 치수(mm)	
D	a, b	T
100 A 이상	D + 100 이상	6 ± 0.5 이상
[비고] 받침대의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 동등 이상의 기계적 강도를 갖는 것으로 한다.		

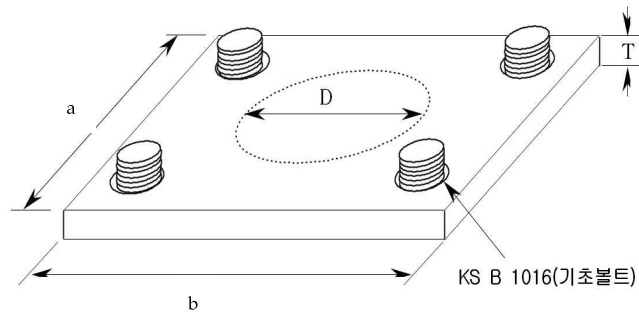


그림 2.4.4.2.3 ②강관제 보호대의 받침대 설치 방법

- (3-5) 보호대의 외면에는 야간에 식별이 가능하도록 야광 페인트로 도색하거나 야광 테이프 또는 반사지 등으로 표시한다.
- (4) 충전설비에는 충전 중인 수소자동차용기가 최고충전압력에 도달하면 가스 공급이 자동으로 차단하도록 하는 장치를 설치한다.
- (5) 가스 충전구는 완전한 접속이 이루어지지 않을 경우 가스의 흐름을 차단하는 구조로 한다.
- (6) 충전설비에는 수동으로 운전되는 차단밸브를 설치한다.
- (7) 충전기 캐비닛은 불연재료로 하고, 수분이 침하 또는 응축되지 않도록 한다.
- (8) 충전기 캐비닛은 배관 및 전기설비의 연결을 위한 공간 및 조정과 검사를 위한 개구부를 설치한다.
- (9) 충전기 캐비닛에는 환기를 위하여 상부에 한개, 하부에 한개 등 두개 이상의 환기구를 설치한다. 환기구는 충분한 환기를 위하여 다른 높이 및 다른 방향으로 설치되도록 한다.

2.4.4.2.4 충전기 안전장치

- (1) 이동수단 충전 시 과압을 방지하기 위하여 충전 배관에 압력방출밸브를 설치하고, 이 압력방출밸브는 일반 작동 압력의 1.38배 미만으로 설정한다. <개정 25. 5. 9>
- (2) 충전기는 긴급차단장치와 연동하여 운전되도록 설치하고, 긴급차단장치는 자동차로의 가스흐름 및 충전기의 전기흐름을 차단하는 구조로 한다.
- (3) 긴급차단장치는 충전지역으로부터 떨어진 위치에 설치하고, 긴급차단장치의 작동방법은 충전소 사무실, 압축기 및 저장설비에 비치한다.
- (4) 제어회로는 긴급차단장치가 작동하였을 때 또는 전기가 차단되었을 때 차단된 시스템이 안전 상태로 복원된 후 수동으로 리셋 또는 작동할 때까지 차단된 상태로 있도록 한다.
- (5) 수소저장설비 및 충전기 사이 배관에는 충전기에 공급되는 전기가 차단되었을 때 차단하는 밸브를 설치한다.

2.4.4.2.5 충전연결구

- (1) 충전노즐은 운전을 방해할 수 있는 외부물질의 축적을 방지하도록 설치하고, 충전시스템(충전호스, 배관 및 충전연결구)은 이동수단의 연료장치 및 충전 기기로의 공기 유입을 방지하는 구조로 한다. <개정 25. 5. 9>
- (2) 충전연결구는 자동차 충전 후 커플링 탈착 시 압력이 방출되고, 감압 방출된 가스는 안전한 방법으로 벤트하는 구조로 한다.

(3) 충전연결구에는 커플링의 이탈을 예방하기 위한 잠금장치 등이 작동하고, 노즐은 충전호스와 노즐 연결 시 또는 자동이탈을 차단하는 자체 차단구 등 방출을 방지하기 위한 장치를 갖추는 구조로 한다.

2.4.4.2.6 충전기 충전 안전성능 <신설 25. 5. 9, 개정 26. 2. 11>

충전설비는 이동수단의 용기에 손상을 가할 우려가 없는 온도, 압력 및 유량으로 충전할 수 있는 기능을 갖춘 것으로 한다. 다만, 「자동차관리법」 제2조제1호에 따른 자동차에만 충전하는 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 기능을 갖춘 것으로 본다.

- (1) 충전압력이 35 MPa 미만인 경우
- (2) 충전설비의 최대 충전속도가 2.6 g/s 미만인 경우

2.4.4.2.7 압력조정기 설치

충전소에는 긴급사태가 발생하는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 압력조정기를 설치한다.

- (1) 압력조정기의 접속부와 각 압력실은 안전율이 최소한 4 이상 되도록 설계한다.
- (2) 압력조정기의 파손을 방지하기 위하여 저압실에 안전장치를 부착하거나 저압실의 강도를 인입측 압력실의 사용압력(온도가 21 °C인 가스를 설비에 완전히 채운 상태에서 측정한 압력을 말한다. 이하 같다)에 견딜 수 있도록 설계한다.
- (3) 압력조정기는 빗물의 결빙, 눈, 진눈깨비 등으로 인해 작동에 영향 받지 않은 장소에 설치하거나 보호조치를 한다.

2.4.4.2.8 호스

- (1) 호스는 다음 용도 또는 장소 외에는 사용 또는 설치하지 않는다.
 - (1-1) 이동수단 충전호스(길이가 8m 이하인 것에 한정한다) <개정 25. 5. 9>
 - (1-2) 압축장치 인입 접속부
 - (1-3) 배관의 길이가 1m를 초과하지 않은 곳으로서 유연성이 요구되는 장소
- (2) 충전설비에 사용하는 호스(금속호스를 포함한다)는 수소의 침식작용에 견딜 수 있는 것으로 한다.
- (3) 호스는 팽창수축충격 및 진동을 고려하여 고정 설치한다.
- (4) 충전호스는 다음 기준에 따른다.
 - (4-1) 충전호스는 적외선 노출로 인한 주름 및 크랙에 견디는 것으로 한다.
 - (4-2) 충전호스 어셈블리와 피팅류 사이의 전기 저항은 1.0Ω 미만으로 하고, 호스 외부는 비 전기 전도 물질로 제조된 것으로 한다.
 - (4-3) 충전호스에는 제조자, 최대운전압력, 운전온도범위 및 수소 적합성에 대하여 표시한 것으로 한다.
 - (4-4) 충전호스의 손상, 절립, 크랙, 부풀음 또는 갈라짐 등에 대하여 사용 전에 육안검사하고, 6개월마다 비눗물 또는 이와 같은 수준 이상의 방법으로 누출검사를 실시한다.
 - (4-5) 충전호스는 제조자의 사용연한 이전에 교체하고, 육안 검사 또는 누출 검사에서 불합격한 충전호스는 교체한다.

2.4.5 가스설비 성능

가스설비는 고압가스를 안전하게 취급할 수 있도록 다음 기준에 따른 내압성능 및 기밀성능을 가진

것으로 한다.

2.4.5.1 가스설비 기밀성능

배관튜브호스 및 배관계 등은 고압가스를 안전하게 수송할 수 있도록 하기 위하여 설치 후 상용압력 이상의 압력으로 기밀시험을 실시하여 이상이 없는 것으로 한다.

2.4.5.2 가스설비 내압성능

2.4.5.2.1 고압가스설비는 상용압력의 1.5배(구조상 물로 실시하는 내압시험이 곤란하여 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우나 압력용기와 그 압력용기에 직접 연결되어 있는 배관의 경우에는 1.25배) 이상의 압력(이하 “내압시험압력”이라 한다)으로 내압시험을 실시하여 이상이 없는 것으로 한다. 다만, 다음에 해당하는 고압가스설비는 내압시험을 실시하지 않을 수 있다. <개정 21. 8. 9>

- (1) 법 제17조에 따라 검사에 합격한 용기등 <신설 21. 8. 9>
- (2) 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제44조에 따른 검사에 합격한 수소용품 <신설 21. 8. 9>
- (3) 1.3.11.2에 따른 것으로서 「산업안전보건법」 제84조에 따른 안전인증을 받은 압력용기 <신설 21. 8. 9>
- (4) 그 밖에 1.3.11.2에 따른 고압가스설비 중 수소를 소비하는 설비로서 그 구조상 가압이 곤란한 부분 <신설 21. 8. 9>

2.4.5.2.2 초고압(압력을 받는 금속부의 온도가 -50°C 이상 350°C 이하인 고압가스 설비의 상용압력이 98MPa 이상인 것을 말한다. 이하 같다)의 고압가스설비와 초고압의 배관에 대하여는 상용압력의 1.25배(운전압력이 충분히 제어될 수 있는 경우에는 공기 등의 기체에 따른 상용압력의 1.1 배) 이상의 압력으로 실시할 수 있다.

2.5 배관설비기준

2.5.1 배관설비 재료

배관·관이음매 및 밸브(이하 “배관등”이라 한다)에 사용하는 재료는 고압가스의 종류·성질·상태·온도 및 압력 등에서 안전성을 확보할 수 있도록 그 고압가스를 취급하기에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것으로서, 다음 기준에 적합한 것으로 한다. <개정 17.12.14>

2.5.1.1 배관재료 적용 제외

2.5.1은 고압가스를 수송하는 배관등(이하 “고압가스 배관등”이라 한다)과 고압가스 이외의 가스를 수송하는 배관등(이하 “저압배관등”이라 한다)의 재료에 적용한다. 다만, 다음 배관은 2.5.1의 배관재료 기준을 적용하지 않는다. <개정 17.12.14>

- (1) 최고사용압력이 98MPa 이상의 배관
- (2) 최고사용온도가 815°C 를 초과하는 배관

- (3) 직접화기를 받는 배관
- (4) 이동제조설비용 배관

2.5.1.2 고압가스 배관재료

2.5.1.2.1 고압의 압력을 받는 부분(이하 “내압부분” 이라 한다)에 사용하는 재료는 가스의 종류성질온도 및 압력 등의 사용조건에 따라 다음에서 정한 규격의 재료 또는 이와 같은 수준 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 갖는 재료를 사용한다.

(1) 관 재료 <개정 16.1.8>

- (1-1) KS D 3562(압력배관용 탄소강관)
- (1-2) KS D 3563(보일러 및 열교환기용 탄소강관)
- (1-3) KS D 3564(고압배관용 탄소강관)
- (1-4) SPS-KOSA0013-D3570-5078(고온배관용 탄소강관)¹⁾
- (1-5) SPS-KOSA0015-D3573-5079(배관용 합금강 강관)²⁾
- (1-6) KS D 3576(배관용 스테인리스 강관)
- (1-7) KS D 3572(보일러 열교환용 합금강관)
- (1-8) KS D 3577(보일러 열교환용 스테인리스 강관)
- (1-9) KS D 3569(저온 배관용 강관)
- (1-10) KS D 3758(배관용 이음매 없는 니켈-크롬철합금관)
- (1-11) KS D 5301(이음매 없는 구리 및 구리합금 관)
- (1-12) KS D 5539(이음매 없는 니켈 동합금관)
- (1-13) KS D 6761(이음매 없는 알루미늄 및 알루미늄 합금관)
- (1-14) KS D 5574(타이타늄 및 타이타늄합금-이음매 없는 관) <개정 16.12.15>
- (1-15) KS 허가제품인 폴리에틸렌 피복강관
- (1-16) 미국기계학회(the American Society of Mechanical Engineers, 이하 “ASME” 라 한다) 보일러 및 압력용기 규격(Boiler and Pressure Vessel Code, 이하 “BPVC” 라 한다) section II, part A의 SA-312(specification for seamless and welded austenitic stainless steel pipes) 중 Grade TPXM-19 <신설 25. 1. 16>

(2) 형판대재

- (2-1) KS D 3503(일반구조용 압연강재)
- (2-2) KS D 3560(보일러 및 압력 용기용 탄소강 및 몰리브데넘강 강판)
- (2-3) KS D 3515(용접구조용 압연강재)
- (2-4) KS D 3521(압력용기용 강판)
- (2-5) KS D 3540(중상온 압력용기용 탄소강판)
- (2-6) KS D 3538(보일러 및 압력용기용 망가니즈 몰리브데넘강 및 망가니즈 몰리브데넘 니켈강 강판)
- (2-7) KS D 3541(저온 압력용기용 탄소강 강판)

1) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경
 2) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경

- (2-8) KS D 3752(기계구조용 탄소강재)
- (2-9) KS D 3867(기계 구조용 합금강 강재) 중 니켈 크로뮴강
- (2-10) KS D 3867(기계 구조용 합금강 강재) 중 니켈 크로뮴 몰리브데넘강
- (2-11) KS D 3867(기계 구조용 합금강 강재) 중 크로뮴강
- (2-12) KS D 3867(기계 구조용 합금강 강재) 중 크로뮴 몰리브데넘강
- (2-13) KS D 3867(기계 구조용 합금강 강재) 중 망가니즈강 및 망가니즈 크로뮴강
- (2-14) KS D 3543(보일러 및 압력용기용 크로뮴 몰리브데넘강 강판)
- (2-15) KS D 3756(알루미늄 크롬 몰리브덴 강재)
- (2-16) KS D 3705(열간 압연 스테인리스 강판 및 강대)
- (2-17) KS D 3698(냉간압연 스테인리스 강판 및 강대)
- (2-18) KS D 3732(내열강판)
- (2-19) KS D 3532(내식내열 초합금판)
- (2-20) KS D 5201(구리 및 구리합금의 판 및 띠) <개정 16.12.15>
- (2-21) KS D 5546(니켈 및 니켈합금 판 및 조)
- (2-22) KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금판 및 조)
- (2-23) KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄합금 압출형재)
- (2-24) KS D 6000(타이타늄 및 타이타늄합금의 판 및 띠) <개정 16.12.15>
- (2-25) ASME BPVC section II, part A의 SA-479(specification for stainless steel bars and shapes for use in boilers and other pressure vessels) 중 Type XM-19 <신설 25. 1. 16>
- (3) 단조품**
- (3-1) KS D 3710(탄소강 단강품)
- (3-2) KS D 4125(저온압력용기용 단강품)
- (3-3) KS D 4115(압력용기용 스테인리스강 단강품)
- (3-4) SPS-KFCA-D6770-5022(알루미늄 및 알루미늄 합금단조품)¹⁾
- (4) 주조품 <개정 16.1.8>**
- (4-1) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품)²⁾
- (4-2) SPS-KFCA-D4106-5009(용접구조용 주강품)³⁾
- (4-3) SPS-KFCA-D4103-5006(스테인리스강 주강품)⁴⁾
- (4-4) SPS-KFCA-D4107-5010(고온 고압용 주강품)⁵⁾
- (4-5) SPS-KFCA-D4111-5012(저온 고압용 주강품) <개정 20.9.4>
- (4-6) SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품)⁶⁾ <개정 17.2.10>
- (4-7) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 흑심 가단 주철품⁷⁾
- (4-8) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 백심 가단 주철품⁸⁾

1) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경
 2) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경
 3) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경
 4) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경
 5) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경
 6) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경
 7) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경
 8) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경

- (4-9) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 퍼얼라이트 가단 주철품¹⁾
 - (4-10) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품
 - (4-11) KGS AC111 부록 J에서 정한 펄리어블 철주조품
 - (4-12) KS D 6024(구리 및 구리합금 주물) 중 청동주물
 - (4-13) KS D 6008(알루미늄 합금주물)
 - (5) 봉재료
 - (5-1) KS D 3503(일반구조용 압연강재)
 - (5-2) KS D 3526(마봉강용 일반강재)
 - (5-3) KS D 3592(냉간압조용 탄소강 선재)
 - (5-4) KS D 3752(기계 구조용 탄소 강재)
 - (5-5) KS D 3706(스테인리스 강봉)
 - (5-6) KS D 3731(내열 강봉)
 - (5-7) KS D 3531(내식 내열 초합금 봉)
 - (5-8) KS D 5101(구리 및 구리 합금 봉) 중 무산소동, 티프피치동, 인탈산동, 황동, 캐삭황동, 단조용황동, 네이벌황동)
 - (5-9) KS D 6763(알루미늄 및 알루미늄 합금 봉 및 선)
 - (5-10) KS D 5604(타이타늄 및 타이타늄합금-봉) <개정 16.12.15>
- [비고] 1. (2-1)과 (2-3)의 재료에 대하여는 2.5.1.5.3(1)의 사용제한을 따른다.
 2. (2-3)의 재료에 대하여는 2.5.1.5.3(2)의 사용제한을 따른다.
 3. (4-6), (4-7), (4-8) 및 (4-9)의 재료에 대하여는 2.5.1.5.4(1)의 사용제한을 따른다.
 4. (4-6)과 (4-7)의 재료에 대하여는 2.5.1.5.4(2)의 사용제한을 따른다.
 5. (4-10)과 (4-11)의 재료에 대하여는 2.5.1.5.4(3)의 사용제한을 따른다.

2.5.1.2.2 수소가 포함된 고압가스를 내용물로 하는 배관의 경우에는 고온의 운전조건에서 수소침식을 방지하기 위하여 미국석유회(american petroleum institute, API) Recommended Practice 941을 따른다.

2.5.1.3 저압 배관재료

고압가스 외의 가스가 통하는 배관의 압력을 받는 부분에 사용되는 재료는 사용조건에 따라 다음의 재료 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 재료를 사용한다. 다만, 2.5.1.2에 따른 고압배관의 재료와 2.5.1.4에 따른 배관이음매 및 밸브 재료는 저압배관등에 사용할 수 있다.

(1) 관재료

- (1-1) KS D 3507(배관용 탄소강관)
- (1-2) KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소강 강관)
- (1-3) KS 표시허가 제품인 가스용 폴리에틸렌관. 다만, 상용압력이 0.1 MPa 미만인 지하매물 배관에만 사용할 수 있다.
- (1-4) KS M 3404(일반용 경질 염화비닐관). 다만, 염소가스용으로 외부의 충격이나 열의 영향을 받지 않도록 피트 등 방호조치를 한 경우에만 사용할 수 있다.

1) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경

(2) 관이음매

(2-1) KS D 3507(배관용 탄소강관)

(2-2) KS B 1543(강제 맞대기 용접식 관이음쇠) <개정 19.1.16>

(2-3) KS B 1531(나사식 가단 주철제 관 이음쇠)

(2-4) KS에 따른 관플랜지는 KS B 1501(철강제 관 플랜지의 압력 단계)에 따른 범위 안에서 가스설비의 저압배관등에 사용할 수 있다. 다만, 회주철제 플랜지는 사용하지 않는다.

2.5.1.4 배관이음매 및 밸브 재료

배관 이음매 및 밸브는 가스의 종류·성질·온도 및 압력 등의 사용조건에 따라 다음에 적합한 것 또는 이와 같은 수준 이상의 기계적 성질을 가지는 것을 사용한다.

(1) 용접식 관이음매 <개정 19.1.16>

(1-1) KS B 1542(배관용 강제 삽입 용접식 관 이음쇠)

(1-2) KS B 1543(배관용 강판제 맞대기 용접식 관 이음쇠)

(2) 관플랜지 이음매 <개정 19.1.16>

(2-1) KS B 1501(철강제 관 플랜지의 압력 단계)

(2-2) KS B 1519(관 플랜지의 개스킷 자리 치수)

(2-3) KS B 1511(철강제 관플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차)

(2-4) KS B 1511(철강제 관플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차)의 호칭 압력 5K 플랜지의 기본치수

(2-5) KS B 1510(구리 합금제 관 플랜지의 기본 치수)

(2-6) KS B 1511(철강제 관플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차)의 호칭 압력 10K 플랜지의 기본치수

(2-7) KS B 1511(철강제 관플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차)의 호칭 압력 16K 플랜지의 기본치수

(2-8) KS B 1511(철강제 관플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차)의 호칭 압력 20K 플랜지의 기본치수

(2-9) KS B 1511(철강제 관플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차)의 호칭 압력 30K 플랜지의 기본치수

(2-10) KS B 1511(철강제 관플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차)의 호칭 압력 40K 플랜지의 기본치수

(2-11) KS B 1511(철강제 관플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차)의 호칭 압력 63K 플랜지의 기본치수

(2-12) KS B 1503(강제용접식 관 플랜지)

(2-13) (2-1)부터 (2-12)까지의 KS에 따른 플랜지는 KS B 1501(철강제 관 플랜지의 압력 단계)에 따른 범위 안에서 고압가스 배관등에 사용할 수 있다.

(3) 밸브

(3-1) KS B 2361(주강 플랜지형 밸브)의 10K 플랜지형 글로브밸브

(3-2) KS B 2361(주강 플랜지형 밸브)의 10K 플랜지형 앵글 밸브

(3-3) KS B 2361(주강 플랜지형 밸브)의 10K 플랜지형 바깥나사 게이트 밸브

(3-4) KS B 2361(주강 플랜지형 밸브)의 10K 플랜지형 스윙체크 밸브

(3-5) KS B 2361(주강 플랜지형 밸브)의 20K 플랜지형 글로브 밸브

(3-6) KS B 2361(주강 플랜지형 밸브)의 20K 플랜지형 앵글 밸브

(3-7) KS B 2361(주강 플랜지형 밸브)의 20K 플랜지형 바깥나사 게이트 밸브

(3-8) KS B 2361(주강 플랜지형 밸브)의 20K 플랜지형 스윙체크 밸브

(3-9) KS B 2301(청동밸브)

2.5.1.5 배관설비 재료의 사용제한

2.5.1.5.1 배관재료는 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반) 중 부표1-2에 표시된 허용응력 값에 대응하는 온도 범위를 초과하여 사용하지 않고, 같은 수준 이상의 재료는 설계온도에 대하여 다음 방법에 따라 충격시험을 실시하여 불합격한 것은 0℃ 미만에서 사용되는 배관등의 재료로 사용하지 않는다. <개정 16.1.8, 17.12.14>

(1) 충격시험에 사용하는 시험편은 다음 기준에 따른다.

(1-1) 시험편의 양쪽 끝으로부터 용접선에 수직으로 폭 부분을 50mm 잘라낸 나머지 부분의 열영향부 및 용착금속부에서 채취한 것으로 한다.

(1-2) 시험편의 형상과 치수는 KS B 0809(금속재료 충격시험편)의 4호 시험편에 따른다. 다만, 시험편의 치수에 따라 시험편 두께를 10mm로 할 수 없을 경우에는 시험편 두께를 7.5mm, 5mm 또는 2.5mm 중 그 시험편의 치수를 따라 가장 큰 것으로 한다.

(2) 충격시험은 모든 시험편에 대하여 모재의 설계온도 이하에서 KS B 0810(금속재료 충격시험방법)의 샤르프충격시험에 따라 실시하고, 모든 시험편의 흡수에너지가 표 2.5.1.5.1①에 따른 그 모재의 최소인장강도에 대응한 최소흡수에너지값[(1-2)의 단서의 경우에는 그 시험편두께에 따라 표 2.5.1.5.1②에 따른 시험편두께에 대응한 값을 표 2.5.1.5.1①의 값으로 대체한 값] 이상일 때에 이를 합격으로 한다.

표 2.5.1.5.1① 모재의 최소인장강도에 대응한 최소 흡수에너지 값

재료의 최소인장강도	최소흡수에너지(J)	
	3개의 평균치	1개의 최소치
$\delta \leq 450$	18	14
$450 < \delta \leq 520$	20	16
$520 < \delta \leq 660$	27	20
$660 < \delta$	27	27

표 2.5.1.5.1② 시험편두께에 대응한 값

시험편의 두께(mm)	10	7.5	5	2.5
최소흡수에너지 (J)	27	20	14	7
	20	15	10	5
	18	14	9	5
	16	12	8	4
	14	11	7	4

2.5.1.5.2 다음 재료는 고압가스 배관등의 내압부분에 사용할 수 없다.

(1) 탄소 함유량이 0.35% 이상의 탄소강재 및 저합금강 강재로서 용접구조에 사용되는 재료. 다만, KSD 3710(탄소강 단강품)과 같이 탄소함유량의 규정이 없는 재료는 탄소함유량을 확인한 후에 사용한다.

(2) KS D 3507(배관용 탄소강관)

(3) KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소강관) <개정 17.12.14>

(4) SPS-KFCA-D4301-5015(회주철품)¹⁾ <개정 17.2.10>

1) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

2.5.1.5.3 다음의 탄소강 강재는 배관재료로 사용하지 않는다. <개정 21. 8. 9>

(1) KS D 3503(일반구조용 압연강재) 및 KS D 3515(용접구조용 압연강재)의 1종 A, 2종 A 및 3종 A는 다음에 사용하지 않는다.

(1-1) 독성가스를 수송하는 배관등

(1-2) 설계압력이 1.6 MPa를 초과하는 내압부분

(1-3) 설계압력이 1 MPa를 초과하는 길이 이음매를 가지는 관 또는 관이음

(1-4) 두께가 16 mm를 초과하는 내압부분

(2) KS D 3515(용접구조용 압연 강재) [1종 A, 2종 A, 3종 A를 제외한다]는 설계압력이 3 MPa를 초과하는 배관등에 사용하지 않는다.

2.5.1.5.4 다음의 주철품은 배관재료로 사용하지 않는다. <개정 21. 8. 9>

(1) SPS-KFCA-D4301-5015(구상 흑연 주철품)¹⁾의 3종4중 및 5중, SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)²⁾ 중 GCMB 30-6, 백심가단 주철품, 펄라이트 가단주철품은 다음에 사용하지 않는다.

<개정 17.2.10>

(1-1) 독성가스를 수송하는 배관등

(1-2) 설계압력이 0.2 MPa 이상인 가연성가스의 배관등

(1-3) 설계압력이 1.6 MPa를 초과하는 가연성가스 및 독성가스외의 가스밸브 및 플랜지

(1-4) 설계온도가 0 °C 미만 또는 250 °C를 초과하는 배관등

(2) SPS-KFCA-D4302-5016(구상흑연 주철품)³⁾의 1중, 2중 및 SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)⁴⁾ 중 GCMB는 다음에 사용하지 않는다. <개정 17.2.10>

(2-1) 독성가스를 수송하는 배관등

(2-2) 설계압력이 1.6 MPa를 초과하는 밸브 및 플랜지

(2-3) 설계압력이 1.1 MPa를 초과하는 가연성가스 및 독성가스외의 가스를 수송하는 내압부분으로 밸브 및 플랜지외의 것

(2-4) 설계온도가 0 °C 미만 또는 250 °C를 초과하는 배관등

(3) KGS AC111 부록 J에서 정한 덩타일 철주조품 및 맬리어블 철주조품은 다음에 사용하지 않는다.

<개정 16.1.8>

(3-1) 독성가스(포스겐 및 시안화수소에 한정한다)를 수송하는 배관등

(3-2) 설계압력이 2.4 MPa를 초과하는 밸브 및 플랜지

(3-3) 설계온도가 -5 °C 미만 또는 350 °C를 초과하는 배관등

2.5.1.5.5 다음의 구리·구리합금 및 니켈동합금은 배관재료로 사용하지 않는다. <개정 16.12.15>

(1) KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반) 중 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하는 것. 다만, 압력계액면계 연결관에 사용하는 것을 제외한다.

(2) 구리 및 구리함유량이 62 %를 초과하는 합금으로 내부 유체에 아세틸렌이 함유된 것

1) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

2) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경

3) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

4) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경

2.5.1.5.6 알루미늄 및 알루미늄합금은 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조일반) 중 부표 1.3에 표시된 허용인장력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용하지 않는다. 다만, 압력계액면계 연결관에 사용하는 것을 제외한다. <개정 20.9.4>

2.5.1.5.7 타이타늄 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반) 중 부표2에 표시된 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용하지 않는다. <개정 16.12.15>

2.5.2 배관설비 구조

배관은 고압가스를 안전하게 수송할 수 있도록 다음 기준에 적합한 구조를 가진 것으로 한다.

2.5.2.1 배관 구조는 수송되는 고압가스의 중량, 배관등의 내압, 배관등 및 그 부속설비의 자체무게, 토압, 수압, 열차하중, 자동차하중, 부력 그 밖의 주하중과 풍화중, 설하중, 온도변화의 영향, 진동의 영향, 지진의 영향, 배닷으로 인한 충격의 영향, 파도 및 조류의 영향, 설치 시의 하중의 영향, 다른 공사로 인한 영향과 그 밖의 중하중으로 인해 생기는 응력에 대한 안전성이 있는 것으로 한다.

2.5.3 배관설비 두께

배관설비의 두께는 상용압력의 2배 이상의 압력에 항복을 일으키지 않도록 다음 기준에 따라 계산한 두께 이상으로 한다.

2.5.3.1 배관 두께 계산식은 다음과 같다.

(1) 외경과 내경의 비가 1.2미만인 경우

$$t = \frac{PD}{2\frac{f}{s} - P} + C \cdots (2.6)$$

(2) 외경과 내경의 비가 1.2이상인 경우

$$t = \frac{D}{2} \left[\sqrt{\frac{\frac{f}{s} + P}{\frac{f}{s} - P}} - 1 \right] + C \cdots (2.7)$$

식 (2.6) 및 식 (2.7)에서

t : 배관의 두께의 수치(mm)

P : 상용압력의 수치(MPa)

D : 내경에서 부식여유에 상응하는 부분을 뺀 부분의 수치(mm)

f : 재료의 인장강도(N/mm²)규격 최소치이거나 항복점(N/mm²)규격 최소치의 1.6배

C : 관내면의 부식여유의 수치(mm)

s : 안전율로서 표 2.5.3.1의 환경의 구분에 따라 각각 같은 표의 오른쪽 난에 나타난 수치

표 2.5.3.1 환경 구분에 따른 안전율 S

구분	환 경	안전율
A	공로 및 가옥에서 100m 이상의 거리를 유지하고 지상에 가설되는 경우와 공로 및 가옥에서 50m 이상의 거리를 유지하고 지하에 매설되는 경우	3.0
B	공로 및 가옥에서 50m 이상 100m 미만의 거리를 유지하고 지상에 가설되는 경우와 공로 및 가옥에서 50m 미만의 거리를 유지하고 지하에 매설되는 경우	3.5
C	공로 및 가옥에서 50m 미만의 거리를 유지하고 지상에 가설되는 경우와 지하에 매설되는 경우	4.0

2.5.3.2 배관의 두께는 다음 기준에 따른 두께 이상으로 한다.

(1) 배관용 스테인리스 강관을 사용할 때의 최소 두께 <개정 16.12.15>

표 2.5.3.2(1) 배관용 스테인리스 강관 최소 두께 <개정 16.12.15>

호칭지름		나사를 내지 않은 경우		나사를 낸 경우	
A	B	두께(mm)	스케줄번호	두께(mm)	스케줄번호
6	1/8	1.0	5S	1.7	40
8	1/4	1.2	5S	2.0	20S
10	3/8	1.2	5S	2.0	20S
15	1/2	1.65	5S	2.5	20S
20	3/4	1.65	5S	2.5	20S
25	1	1.65	5S	2.8	10S
32	1 1/4	1.65	5S	2.8	10S
40	1 1/2	1.65	5S	2.8	10S
50	2	1.65	5S	2.8	10S
65	2 1/2	2.1	5S	3.2	—
80	3	2.1	5S	3.2	—
90	3 1/2	2.1	5S	3.2	—
100	4	2.1	5S	3.2	—
125	5	2.8	5S	3.4	—
150	6	2.8	5S	3.5	—
200	8	2.8	5S	3.9	—
250	10	3.4	5S	4.5	—
300	12	4.0	5S	4.9	—

(2) 그 밖의 강관을 사용할 때의 최소 두께

표 2.5.3.2(2) 배관용 스테인리스 강관 외의 강관 최소 두께 <개정 16.12.15>

호칭지름		두께(mm)		스케줄 번호
A	B	나사를 내지 않은 경우	나사를 낸 경우	
6	1/8	1.7	1.7	40
8	1/4	2.2	2.2	40
10	3/8	2.8	2.8	40
15	1/2	2.8	2.8	40
20	3/4	2.9	2.9	40

25	1	3.4	3.4	40
32	1 1/4	3.6	3.6	40
40	1 1/2	3.7	3.7	40
50	2	3.9	3.9	40
65	2 1/2	4.5	4.5	20
80	3	4.5	4.5	20
90	3 1/2	4.5	4.5	20
100	4	4.9	4.9	20
125	5	5.1	5.1	20
150	6	5.5	5.5	20
200	8	6.4	6.4	20
250	10	6.4	6.4	20
300	12	6.4	6.4	20
350	14	6.4	—	10
400	16	6.4	—	10
450	18	6.4	—	10
500	20	6.4	—	10

(3) 폴리에틸렌관을 사용할 때의 최소 두께는 KS M 3514[가스용 폴리에틸렌(PE)관]의 표 5, 표 6, 표 7에 규정된 두께

2.5.4 배관설비 접합

배관은 고압가스의 누출을 방지할 수 있도록 다음 기준에 따라 접합하고, 이를 확인하기 위하여 필요한 경우에는 비파괴시험을 한다.

2.5.4.1 배관등의 접합은 용접을 한다. 다만, 용접이 적당하지 않은 경우에는 안전확보에 필요한 강도를 갖는 플랜지접합 또는 나사접합 이음쇠 방식으로 할 수 있으며, 이 경우에는 점검을 할 수 있는 조치를 한다. <개정 19.1.16>

2.5.4.2 배관등의 용접은 아크용접 또는 그 밖에 이와 같은 수준 이상의 효과를 갖는 용접방법으로 한다. <개정 17.12.14>

2.5.4.3 압력계, 액면계, 온도계와 그 밖의 계기류를 배관에 부착하는 부분은 반드시 용접으로 한다. 다만, 호칭지름 25 mm 이하의 것은 제외한다.

2.5.4.4 다음의 경우 또는 장소에는 2.5.4.1 전단의 기준에 불구하고 플랜지접합으로 할 수 있다.

- (1) 수시로 분해하여 청소점검을 하는 부분을 접합할 경우나 특히 부식되기 쉬운 곳으로서 수시점검을 하거나 교환할 필요가 있는 곳
- (2) 정기적으로 분해하여 청소점검수리를 하는 반응기, 탭, 저장탱크, 열교환기 또는 회전기계와 접합하는 곳(해당 설비 잔후의 첫 번째 이음매에 한정한다)
- (3) 수라청소철거 시 맹판 설치를 필요로 하는 부분을 접합하는 경우 및 신축이음매의 접합부분을

접합하는 경우

2.5.4.5 2.5.4.4에 따라 플랜지 접합으로 할 때의 안전상 필요한 플랜지의 강도는 다음 기준에 따른다.

2.5.4.5.1 플랜지의 강도 및 재료는 상용압력 0.2MPa 이상의 것으로서 각각 사용압력에 따라 KS B 1511(철강제 관플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차)에 따른 것 또는 이와 같은 수준 이상의 것으로 한다.

2.5.4.5.2 가스켓 시트의 형식은 압입형 또는 오목형(凹형)이나 렌스링용 테이퍼형의 것을 사용한다. 다만, 상용압력 6.2MPa 이하의 것으로서, 해당 상용압력에서 누출을 방지하기 위하여 충분히 조일 수 있는 구조의 것에는 평면시트 또는 전면시트를 사용할 수 있다.

2.5.4.6 안전확보에 필요한 강도를 갖는 플랜지(flange)의 계산에 사용하는 설계압력은 상당압력(相當壓力)과 내압(內壓)과의 합으로 하고 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반)에 따른다. <개정 16.1.8>

$$P_d = P + P_{eq}$$

여기에서

P_d : 안전확보에 필요한 강도를 갖는 플랜지의 계산에 사용하는 설계압력(MPa)

P : 배관의 설계내압(MPa)

P_{eq} : 상당압력(MPa)으로, 다음 식으로 구할 것

$$P_{eq} = \frac{0.16M}{\pi G^3} + \frac{0.04F}{\pi G^2}$$

여기에서

M : 주하중(主荷重)등에 의하여 생기는 합성굽힘 모멘트(N·cm)

F : 주하중 등에 따라 생기는 축방향의 힘(N). 다만, 인장력을 양(+)으로 한다.

G : 가스켓 반력이 걸리는 위치를 통과하는 원의 지름(cm)

2.5.5 배관설비 신축흡수조치

배관에는 온도의 변화로 인한 길이의 변화에 따른 신축을 흡수하기 위하여 다음 기준에 따라 조치를 한다.

2.5.5.1 배관을 지하에 매설하는 경우에는 되메울 때 충분히 다지고, 배관은 균일하며, 적당한 마찰력을 가진 흙 중에 지지되도록 한다.

2.5.5.2 배관을 지상에 설치하는 경우에는 아래의 계산식에 따라 신축량을 계산하고, 굽힘관 루프 또는 벨로즈형이나 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 신축량을 흡수할 수 있도록 한다. <개정 16.12.15>

$$\text{신축량} = \text{선팽창계수} \times \text{온도차} \times \text{배관길이}$$

여기에서 온도차는 예상되는 최고 또는 최저의 사용온도와 주위 평균온도와의 차를 고려한다. 또한 선팽창계수는 탄소강에 적용할 때는 11.7×10^{-6} 으로 하고, 탄소강 이외의 재료에 적용할 때는 공인되는 값을 사용한다.

2.5.5.3 지상에 설치한 배관을 지지하는 행거, 서포트 등은 배관의 신축을 저해하지 않도록 배관을 지지하는 것으로 한다. 다만, 배관을 고정함으로써 배관에 과대한 응력이 발생할 우려가 없는 것이 명확한 경우에는 그렇지 않다.

2.5.6 배관설비 절연조치

배관에는 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 절연설비를 설치한다.

2.5.6.1 배관장치에는 필요에 따라 안전용접지 또는 이와 유사한 장치를 설치한다.

2.5.6.2 배관장치는 안전확보를 위하여 지지물에 이상전류가 흘러 배관장치가 대지전위(對地電位)로 인하여 부식이 예상되는 다음의 장소에 설치된 지지물과 그 밖의 구조물로부터 절연시키고 절연용 물질을 삽입한다. 다만, 절연이음물질 사용 등의 방법에 따라서 매설배관에 부식이 방지될 수 있는 경우에는 절연조치를 하지 않을 수 있다.

- (1) 누전으로 인해 전류가 흐르기 쉬운 곳
- (2) 직류전류가 흐르고 있는 선로(線路)의 자계(磁界)로 인해 유도전류가 발생하기 쉬운 곳
- (3) 흙 속 또는 물 속에서 미로전류(謎路電流)가 흐르기 쉬운 곳

2.5.6.3 배관장치에 접속되어 있는 기기, 저장탱크와 그 밖의 설비가 배관의 부식방지에 해로운 영향을 미칠 우려가 있는 경우에는 해당설비와 배관을 절연이음물질로 절연한다. 다만, 해당 설비에 대한 양극의 설치 등으로 전기방식의 효과를 얻을 수 있는 경우에는 절연을 하지 않을 수 있다.

2.5.6.4 배관을 구분하여 전기방식하는 것이 필요한 경우 지하에 매설된 배관의 부분과의 경계, 배관의 분기부 및 지하에 매설된 부분 등에는 절연이음물질을 설치한다.

2.5.6.5 피뢰기(피뢰침 및 고압철탑기 등과 이들 접지케이블과 매설지선을 말한다)의 접지장소에 근접하여 배관을 매설하는 경우에는 다음 기준에 따라 절연조치를 한다.

2.5.6.5.1 피뢰기와 배관 사이의 거리 및 흙의 전기저항 등을 고려하여 배관을 설치하고 필요한 경우에는 배관의 피복, 절연재의 설치 등으로 절연조치를 한다.

2.5.6.5.2 피뢰기의 낙뢰전류(落雷電流)가 기기, 저장탱크와 그 밖의 설비를 지나서 배관에 전류가 흐를 우려가 있는 경우에 2.5.6.3 및 2.5.6.4에 따라 절연이음 물질을 설치하여 절연하고 동시에 배관의

부식방지에 해로운 영향을 미치지 않는 방법으로 배관을 접지한다.

2.5.6.5.3 2.5.6.5.1 및 2.5.6.5.2의 경우에는 절연을 위한 조치를 보호하기 위하여 필요한 경우에 스파크 간극 등을 설치한다.

2.5.7 배관 설치

배관은 수송하는 가스의 특성 및 설치 환경조건을 고려하여 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.7.1 배관 설치장소 선정

2.5.7.1.1 배관은 건축물의 내부 또는 기초 밑에 설치하지 않는다. 다만, 그 건축물에 가스를 공급하기 위한 배관은 건축물 내부에 설치할 수 있다.

2.5.7.1.2 충전시설의 배관(가스미터, 주밸브 등은 제외)은 이동수단의 잔출입 시 영향을 받지 않도록 다음 기준에 적합하게 설치하며, 주 밸브로부터 압축장치까지의 배관은 피트 안에 설치할 수 있다.
<개정 25. 5. 9>

2.5.7.1.3 배관은 과거의 실적이나 환경조건의 변화(토지조성 등으로 인해 지형의 변경이나 배수의 변화 등)를 고려하여 땅의 붕괴, 산사태 등의 발생이 예상되는 곳을 통과하지 않도록 한다.

2.5.7.1.4 배관은 지반침하가 현저하게 진행 중인 곳이나 과거의 실적으로 미루어 지반침하의 우려가 추정되는 곳을 통과하지 않도록 한다.

2.5.7.2 배관 매설설치

배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.7.2.1 배관은 지면으로부터 최소한 1 m 이상의 깊이에 매설하며,公道(公道)의 지하에는 그 위를 통과하는 차량의 교통량 및 배관의 관경 등을 고려하여 더 깊은 곳에 매설한다.

2.5.7.2.2 도로폭이 8m 이상인公道(公道)의 횡단부 지하에는 지면으로부터 1.2m 이상인 곳에 매설한다.

2.5.7.2.3 2.5.7.2.1 또는 2.5.7.2.2에서 정한 매설깊이를 유지할 수 없는 경우에는 커버플레이트, 케이싱 등을 사용하여 보호한다. <개정 16.12.15>

2.5.7.2.4 철도 등의 횡단부 지하에는 지면으로부터 1.2m 이상인 곳에 매설하거나 강제케이싱을 사용하여 보호한다.

2.5.7.2.5 지하철도(전철) 등을 횡단하여 매설하는 배관에는 전기방식조치를 강구한다.

2.5.7.3 배관 노출설치

충전시설에 설치하는 노출배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.7.3.1 배관의 부식방지와 검사 및 보수를 위하여 지면으로부터 0.3m 이상의 거리를 유지한다.

2.5.7.3.2 배관의 손상방지를 위하여 주위의 상황에 따라 가드레일 등의 방호조치를 한다.

2.5.7.3.3 지상에 설치하는 배관을 지지하는 행거, 서포트 등은 배관의 신축을 저해하지 않도록 배관을 지지하는 것으로 한다. 다만, 배관을 고정함으로써 배관에 과대한 응력이 발생할 우려가 없는 것이 명확한 경우에는 그렇지 않다.

2.5.7.3.4 압축가스설비를 상호연결하는 부분은 진동을 최소화하도록 한다.

2.5.7.3.5 배관 또는 튜브를 굽힘으로써 배관이나 튜브의 강도가 약화될 우려가 있는 곳에서는 굽힘작업을 하지 않는다.

2.5.7.3.6 배관의 단열재료는 불연성 또는 난연성 재료를 사용하고, 화재나 열냉가물 등에 노출 시 그 특성이 변하지 않은 것으로 한다.

2.5.7.3.7 배관지지물은 화재나 초저온 액체의 유출 등을 충분히 견딜 수 있고 과다한 열전달을 예방하도록 설계한다.

2.5.7.3.8 배관이 건축물의 벽을 통과하는 부분에는 부식방지피복조치를 하고 보호관을 설치한다. <신설 13.8.16>

2.5.8 배관부대설비 설치

배관은 그 배관의 안전한 유지·관리를 위하여 다음 기준에 따라 필요한 설비를 설치하거나 필요한 조치를 강구한다.

2.5.8.1 수취기 설치

천연메탄을 수송하기 위한 배관과 이에 접속하는 압축기와의 사이에는 수취기를 설치한다.

2.5.8.2 압력계 및 온도계 설치

배관은 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 배관의 적당한 곳에 압축가스 배관의 경우에는 압력계를, 액화가스 배관의 경우에는 압력계 및 온도계를 설치한다. 다만, 초저온 또는 저온의 액화가스 배관의 경우에는 온도계 설치를 생략할 수 있다.

2.5.9 배관설비 성능

배관, 튜브, 호스 및 배관계 등은 고압가스를 안전하게 수송할 수 있도록 하기 위해 설치 후 상용압력 이상의 압력으로 기밀시험을 실시하여 이상이 없는 것으로 한다.

2.6 사고예방설비기준

2.6.1 과압안전장치 설치

저장설비, 처리설비 및 압축가스설비 등에는 그 설비의 압력이 상용압력을 초과하는 경우 즉시 그 압력을 상용압력 이하로 되돌릴 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 과압안전장치를 설치한다.

2.6.1.1 과압안전장치 선정

가스설비등에서의 압력상승 특성에 따라 다음 기준에 따라 과압안전장치를 선정한다.

- (1) 기체 및 증기의 압력상승을 방지하기 위하여 설치하는 안전밸브
- (2) 급격한 압력상승, 독성가스의 누출, 유체의 부식성 또는 반응생성물의 성상 등에 따라 안전밸브를 설치하는 것이 부적당한 경우에 설치하는 파열판
- (3) 펌프 및 배관에서 액체의 압력상승을 방지하기 위하여 설치하는 릴리프밸브 또는 안전밸브
- (4) (1)부터 (3)까지의 안전장치와 병행 설치할 수 있는 자동압력제어장치(고압가스설비 등의 내압이 상용의 압력을 초과한 경우 해당 고압가스설비 등으로의 가스유입량을 감소시키는 방법 등으로 해당 고압가스설비 등 내의 압력을 자동적으로 제어하는 장치)

2.6.1.2 과압차단장치 설치위치

과압안전장치는 고압가스설비 중 압력이 최고허용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 다음의 구역마다 설치한다.

- (1) 내외부 요인에 따른 압력상승이 설계압력을 초과할 우려가 있는 압력용기 등
- (2) 토출측의 막힘으로 인한 압력상승이 설계압력을 초과할 우려가 있는 압축기(다단 압축기의 경우에는 각 단) 또는 펌프의 출구측
- (3) 배관 내의 액체가 2개 이상의 밸브로 차단되어 외부열원으로 인한 액체의 열팽창으로 파열이 우려되는 배관
- (4) (1)부터 (3)까지 이외에 압력조절실패, 이상반응, 밸브의 막힘 등으로 인한 압력상승이 설계압력을 초과할 우려가 있는 고압가스설비 또는 배관등 <개정 17.12.14>
- (5) 압축기에는 그 최종단에, 그 밖의 고압가스설비에는 압력이 상용압력을 초과한 경우에 그 압력을 직접 받는 부분마다

2.6.1.3 과압안전장치 구조 및 재질

2.6.1.3.1 안전장치는 한국산업규격 또는 관련규격에 따른다.

26.1.3.2 과압안전장치의 구조 및 재질은 그 과압안전장치가 설치되는 가스설비등의 안에 있는 고압가스의 압력 및 온도에 견딜 수 있고, 그 고압가스에 내식성이 있는 것으로 한다.

2.6.1.4 과압안전장치 분출면적

안전밸브, 파열판 또는 릴리프밸브의 분출면적 또는 유출면적은 다음의 계산식으로 계산한 면적 이상으로 한다.

(1) 기체 또는 증기로 분출되는 경우

(1-1) 임계흐름압력이 배압보다 크거나 같은 경우(음속흐름)

$$A = \frac{13160W \sqrt{TZ}}{CK_d K_b K_c P_1 \sqrt{M}} \quad \dots (2.8)$$

$$A = \frac{35250V \sqrt{TZM}}{CK_d K_b K_c P_1} \quad \dots (2.9)$$

$$A = \frac{189750V \sqrt{TZG}}{CK_d K_b K_c P_1} \quad \dots (2.10)$$

(1-2) 임계흐름압력이 배압보다 작은 경우(아음속흐름)

$$A = \frac{17.9W}{F_2 K_b K_c} \sqrt{\frac{ZT}{MP_1(P_1 - P_2)}} \quad \dots (2.11)$$

$$A = \frac{47.95V}{F_2 K_b K_c} \sqrt{\frac{ZTM}{P_1(P_1 - P_2)}} \quad \dots (2.12)$$

$$A = \frac{258V}{F_2 K_b K_c} \sqrt{\frac{ZTG}{P_1(P_1 - P_2)}} \quad \dots (2.13)$$

식 (2.8)부터 식 (2.13)까지에서

P_1 : 분출량 결정압력(절대압력으로 설정압력과 초과압력의 합) [kPa(a)]

$$\frac{P_{cf}}{P_1} = \left[\frac{2}{k+1} \right]^{\frac{k}{k-1}}$$

여기에서

P_{cf} : 임계흐름압력(절대압력을 말한다) [kPa(a)]

k : 비열비($\frac{C_p}{C_v}$)의 수치

C_p : 정압비열,

C_v : 정적비열

P_2 : 대기압을 포함하는 배압(절대압력을 말한다) [kPa(a)]

A : 필요분출면적(mm)

W : 2.6.1.6에 따른 필요분출량(kg/h)

C : 비열용량계수로서 그림 2.6.1.4① 또는 표 2.6.1.4①에서 나타난 값으로 한다.

T : 분출량 결정압력에서 가스의 절대온도(K)

M : 가스의 분자량

K_d : 분출계수(제작자의 설계분출계수)로서 안전밸브는 0.975, 파열판은 0.62로 한다.

표 2.6.1.4① 비열용량계수

k	C	k	C	k	C	k	C
1.00	315	1.26	343	1.52	366	1.78	386
1.01	317	1.27	344	1.53	367	1.79	386
1.02	318	1.28	345	1.54	368	1.80	387
1.03	319	1.29	346	1.55	369	1.81	388
1.04	320	1.30	347	1.56	369	1.82	389
1.05	321	1.31	348	1.57	370	1.83	389
1.06	322	1.32	349	1.58	371	1.84	390
1.07	323	1.33	350	1.59	372	1.85	391
1.08	325	1.34	351	1.60	373	1.86	391
1.09	326	1.35	352	1.61	373	1.87	392
1.10	327	1.36	353	1.62	374	1.88	393
1.11	328	1.37	353	1.63	375	1.89	393
1.12	329	1.38	354	1.64	376	1.90	394
1.13	330	1.39	355	1.65	376	1.91	395
1.14	331	1.40	356	1.66	377	1.92	395
1.15	332	1.41	357	1.67	378	1.93	396
1.16	333	1.42	358	1.68	379	1.94	397
1.17	334	1.43	359	1.69	379	1.95	397
1.18	335	1.44	360	1.70	380	1.96	398
1.19	336	1.45	360	1.71	381	1.97	398
1.20	337	1.46	361	1.72	382	1.98	399
1.21	338	1.47	362	1.73	382	1.99	400
1.22	339	1.48	363	1.74	383	2.00	400
1.23	340	1.49	364	1.75	384		
1.24	341	1.50	365	1.76	384		
1.25	342	1.51	365	1.77	385		

K_b : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로우즈형(balanced bellows type)은 그림 2.6.1.4②, 일반형(conventional type)은 그림 2.6.1.4③에서 구한 값

K_c : 안전밸브와 파열판을 함께 설치한 경우 0.9, 안전밸브만 설치한 경우 1.0으로 한다.

Z : 그림 2.6.1.4④에서 나타난 압축계수의 값. 단, 명확하지 않은 경우는 Z=1.0으로 한다.

V : 2.6.1.6에서 정하는 필요분출량 (Nm/min), [0 °C, 101.325 kPa(a)]

G : 표준상태에서의 가스비중 [0 °C, 101.325 kPa(a)]으로 공기 1을 기준으로 한다.

F_2 : 아음속계수로서 그림 2.6.1.4⑤에서 구한 값 또는 다음 식에 따라 계산된 값으로 한다.

$$F_2 = \sqrt{\left(\frac{k}{k-1}\right) r^{\frac{2}{k}} \left[\frac{1-r^{\frac{k-1}{k}}}{1-r}\right]}$$

여기에서 $r = P_2/P_1$

(2) 액체로 분출되는 경우

식 (2.14)에 따라 분출면적을 산출한다. 다만, 산업통상부장관이 그 성능을 인정하는 경우에는 식 (2.15)에 따라 분출면적을 산출할 수 있다. <개정 26. 2. 3>

$$A = \frac{11.78Q}{K_d K_w K_c K_v K_p} \sqrt{\frac{G}{(1.25P - P_b)}} \quad \dots (2.14)$$

$$A = \frac{11.78Q}{K_d K_w K_c K_v} \sqrt{\frac{G}{(P_1 - P_2)}} \quad \dots (2.15)$$

식 (2.14) 및 식 (2.15)에서

A : 필요분출면적(mm²)

Q : 필요분출량(L/min)

K_c : 안전밸브와 파열판을 함께 설치한 경우 0.9, 안전밸브만 설치한 경우 1.0으로 한다.

K_d : 분출계수(제작자의 설계분출계수)로서 안전밸브는 0.65, 파열판은 0.62로 한다

K_w : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로우즈형(balanced bellows type)은 그림 2.1.6.4⑥에서 구한 값으로 하며, 일반형(conventional type)은 특별히 보정하지 않는다.

K_v : 점도보정계수로서 그림 2.1.6.4⑦에서 구한 값 또는 다음 식에 따라 계산된 값으로 한다.

$$K_v = \left(0.9935 + \frac{2.878}{R^{0.5}} + \frac{342.75}{R^{1.5}}\right)^{-1.0} \quad \dots (2.16)$$

$$R = \frac{Q(18800 \times G)}{\mu \sqrt{A}} \quad \dots (2.17)$$

$$R = \frac{85220 \times Q}{U \sqrt{A}} \quad \dots (2.18)$$

식 (2.16)부터 식 (2.18)까지에서

R : 레이놀드수(reynold's number)

μ : 분출온도에서의 절대점도(cenipoise)

U : 분출온도에서의 절대점도(saybolt universal seconds, SSU)

K_p : 과압보정계수로서 그림 에서 구한 값

P : 설정압력[kPa(g)]

P_b : 총배압[kPa(g)]

P_1 : 분출량 결정압력(설정압력과 초과압력의 합) [kPa(g)]

P_2 : 배압[kPa(g)]

G : 분출온도에서의 비중으로 표준상태에서 물을 기준으로 한다.

(3) 수증기(steam)로 분출되는 경우

$$A = \frac{190.4W}{P_1 K_d K_b K_c K_n K_{sh}}$$

여기에서

A : 필요분출면적(mm²)

W : 필요분출량 (kg/h)

K_b : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로우즈형(balanced bellows type)은 그림 2.6.1.4②, 일반형(conventional type)은 그림 2.6.1.4③에서 구한 값

K_c : 안전밸브와 과열판을 함께 설치한 경우 0.9, 안전밸브만 설치한 경우 1.0으로 한다

K_d : 분출계수(제작자의 설계분출계수)로서 안전밸브는 0.975, 과열판은 0.62로 한다

K_n : Napier 방정식에 따른 보정계수로서 P1이 10 339 kPa(a) 이하인 경우는 1, P1이 10 339 kPa(a) 초과 22 057 kPa(a) 이하인 경우에는 다음 식에서 구한 값

$$K_n = \frac{0.02764P_1 - 1000}{0.03324P_1 - 1061}$$

K_{sh} : 과열수증기 보정계수로서 표 2.6.1.4②에서 구한 값

표 2.6.1.4②과열 수증기 보정계수

설정압력		온도(℃/°F)									
MPa	psig	149/300	204/400	260/500	316/600	371/700	427/800	482/900	538/1000	593/1100	649/1200
0.10	15	1.00	0.98	0.93	0.88	0.84	0.80	0.77	0.74	0.72	0.70
0.14	20	1.00	0.98	0.93	0.88	0.84	0.80	0.77	0.74	0.72	0.70
0.28	40	1.00	0.99	0.93	0.88	0.84	0.81	0.77	0.74	0.72	0.70
0.41	60	1.00	0.99	0.93	0.88	0.84	0.81	0.77	0.75	0.72	0.70
0.55	80	1.00	0.99	0.93	0.88	0.84	0.81	0.77	0.75	0.72	0.70
0.69	100	1.00	0.99	0.93	0.88	0.84	0.81	0.77	0.75	0.72	0.70
0.83	120	1.00	0.99	0.94	0.89	0.84	0.81	0.78	0.75	0.72	0.70
0.90	140	1.00	0.99	0.94	0.89	0.85	0.81	0.78	0.75	0.72	0.70
1.10	160	1.00	0.99	0.94	0.89	0.85	0.81	0.78	0.75	0.72	0.70
1.24	180	1.00	0.99	0.94	0.89	0.85	0.81	0.78	0.75	0.72	0.70
1.38	200	1.00	0.99	0.95	0.89	0.85	0.81	0.78	0.75	0.72	0.70
1.52	220	1.00	0.99	0.95	0.89	0.85	0.81	0.78	0.75	0.72	0.70
1.66	240	—	1.00	0.96	0.90	0.85	0.81	0.78	0.75	0.72	0.70
1.79	260	—	1.00	0.96	0.90	0.85	0.81	0.78	0.75	0.72	0.70
1.93	280	—	1.00	0.96	0.90	0.85	0.81	0.78	0.75	0.72	0.70
2.07	300	—	1.00	0.96	0.90	0.85	0.81	0.78	0.75	0.72	0.70
2.41	350	—	1.00	0.96	0.90	0.86	0.82	0.78	0.75	0.72	0.70
2.76	400	—	1.00	0.96	0.91	0.86	0.82	0.78	0.75	0.72	0.70
3.45	500	—	1.00	0.96	0.92	0.86	0.82	0.78	0.75	0.73	0.70

4.14	600	—	1.00	0.97	0.92	0.87	0.82	0.79	0.75	0.73	0.70
5.52	800	—	—	1.00	0.95	0.88	0.83	0.79	0.76	0.73	0.70
6.90	1000	—	—	1.00	0.96	0.89	0.84	0.78	0.76	0.73	0.71
8.61	1250	—	—	1.00	0.97	0.91	0.85	0.80	0.77	0.74	0.71
10.30	1500	—	—	—	1.00	0.93	0.86	0.81	0.77	0.74	0.71
12.10	1750	—	—	—	1.00	0.94	0.86	0.81	0.77	0.73	0.70
13.79	2000	—	—	—	1.00	0.95	0.85	0.80	0.76	0.72	0.69
17.19	2500	—	—	—	1.00	0.95	0.82	0.78	0.73	0.69	0.66
20.69	3000	—	—	—	—	1.00	0.82	0.74	0.69	0.65	0.62

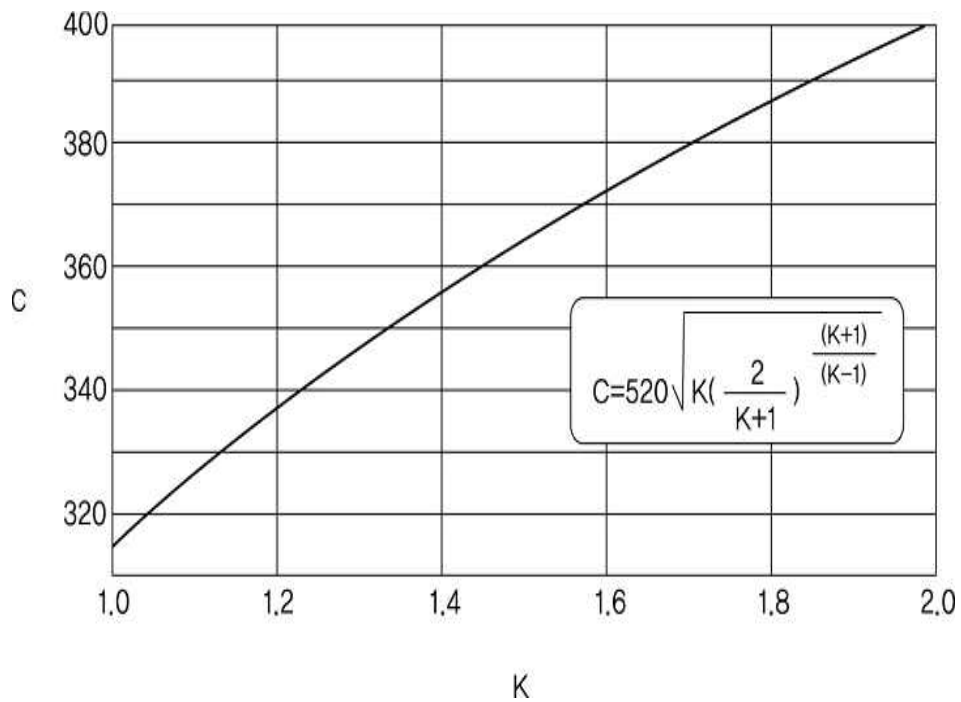


그림 2.6.1.4① 열용량비 $k=C_p/C_v$

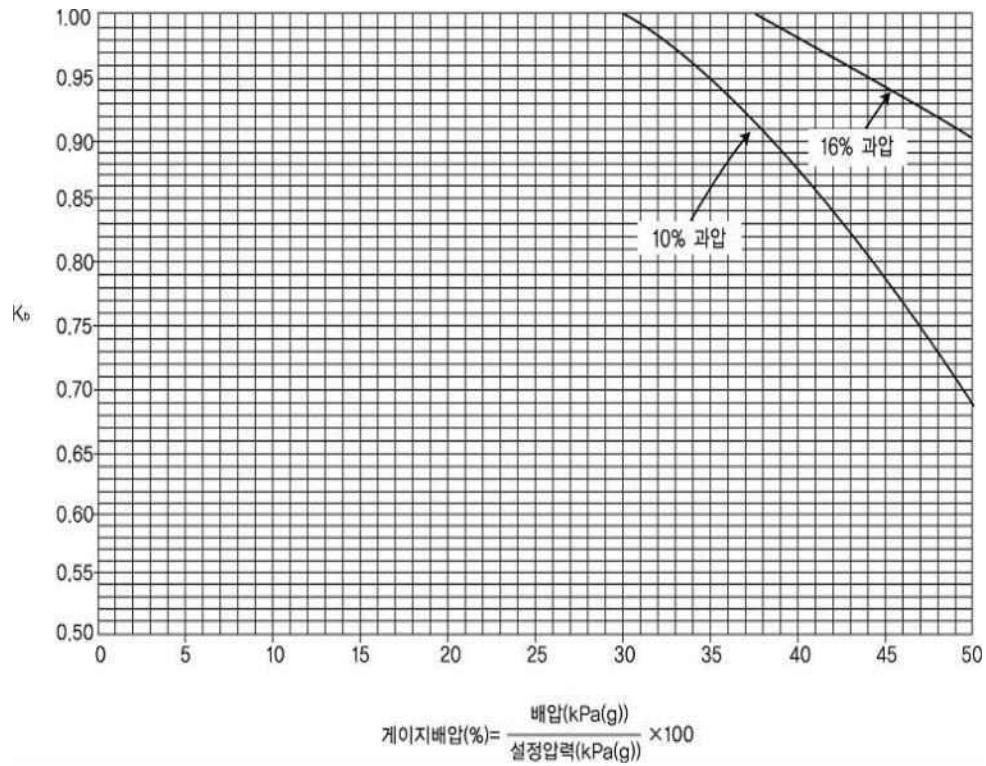


그림 2.6.1.4② 밸런스 벨로우즈형 안전밸브 배압보정계수

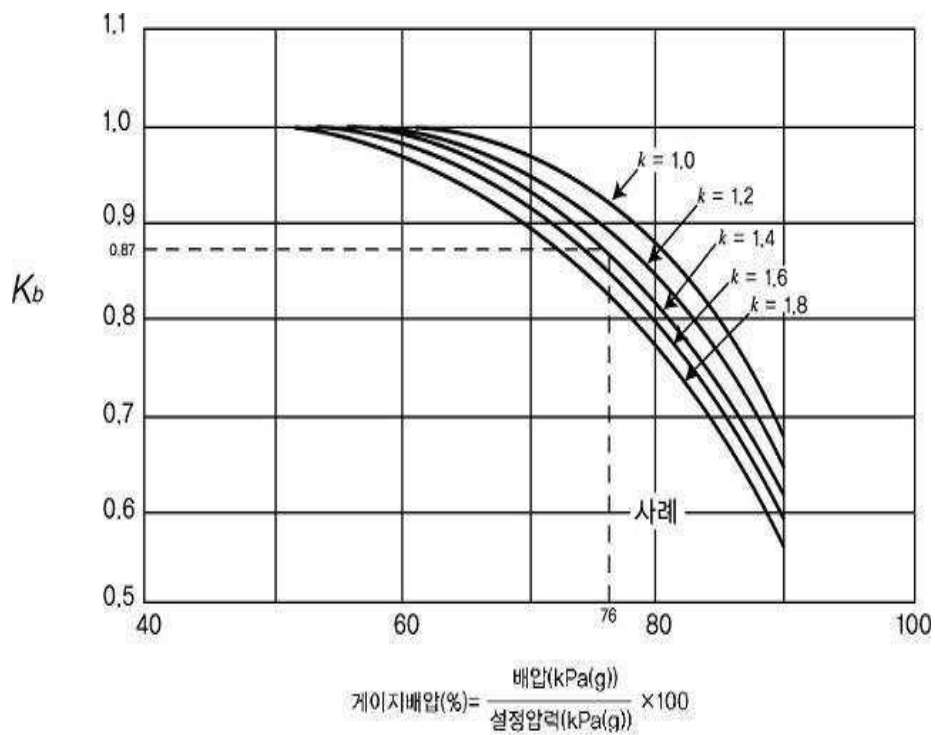


그림 2.6.1.4③ 일반형(conventional) 안전밸브 배압조정계수

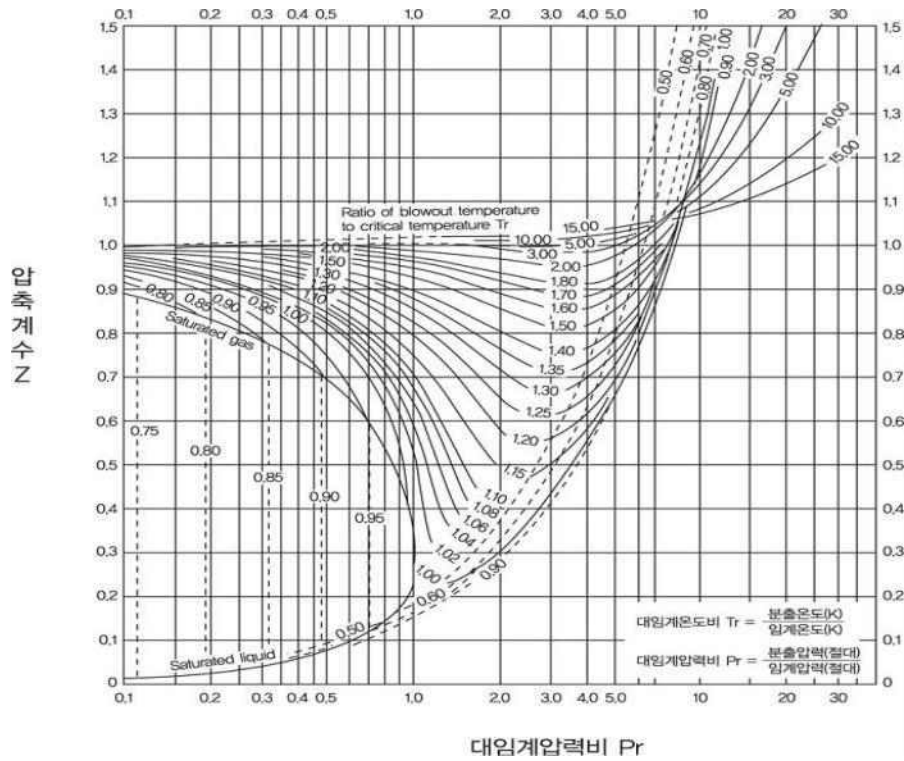


그림 2.6.1.4④ 압축계수

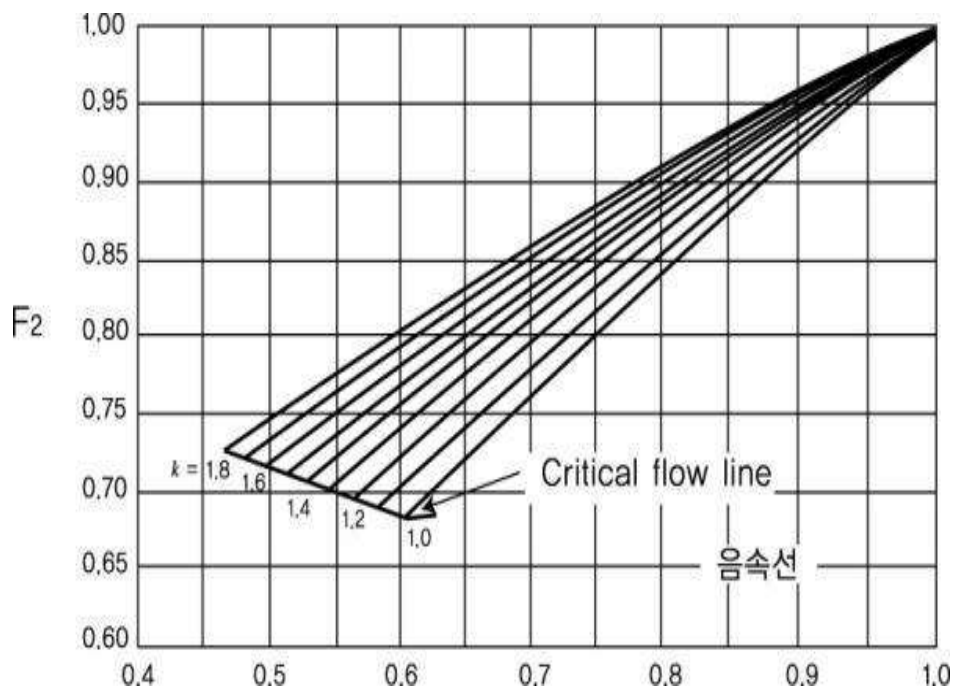
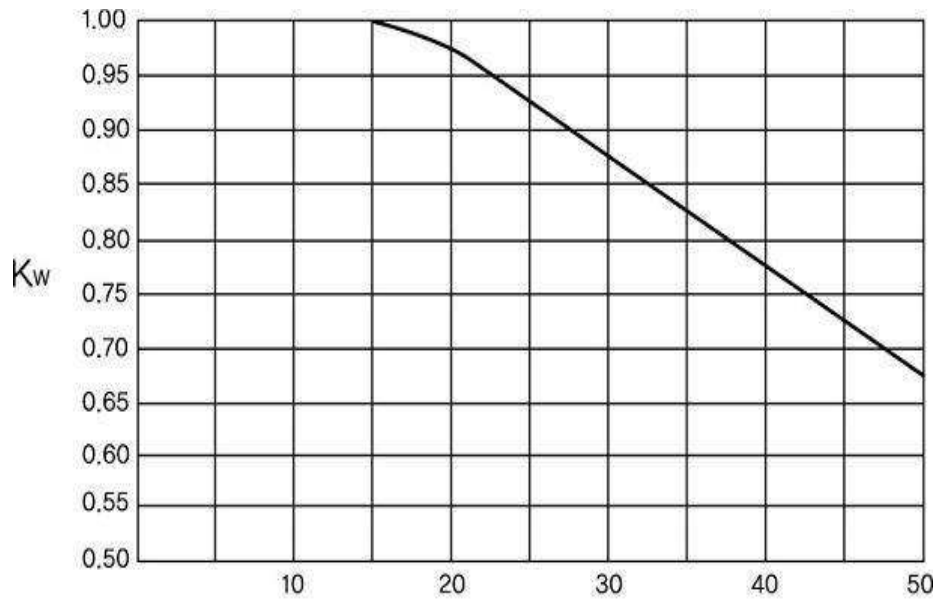


그림 2.6.1.4⑤ 아음속계수



$$\text{게이지배압(\%)} = \frac{\text{배압(kPa(g))}}{\text{설정압력(kPa(g))}} \times 100$$

그림 2.6.1.4⑥ 밸런스 벨로우즈형 안전밸브 배압보정계수

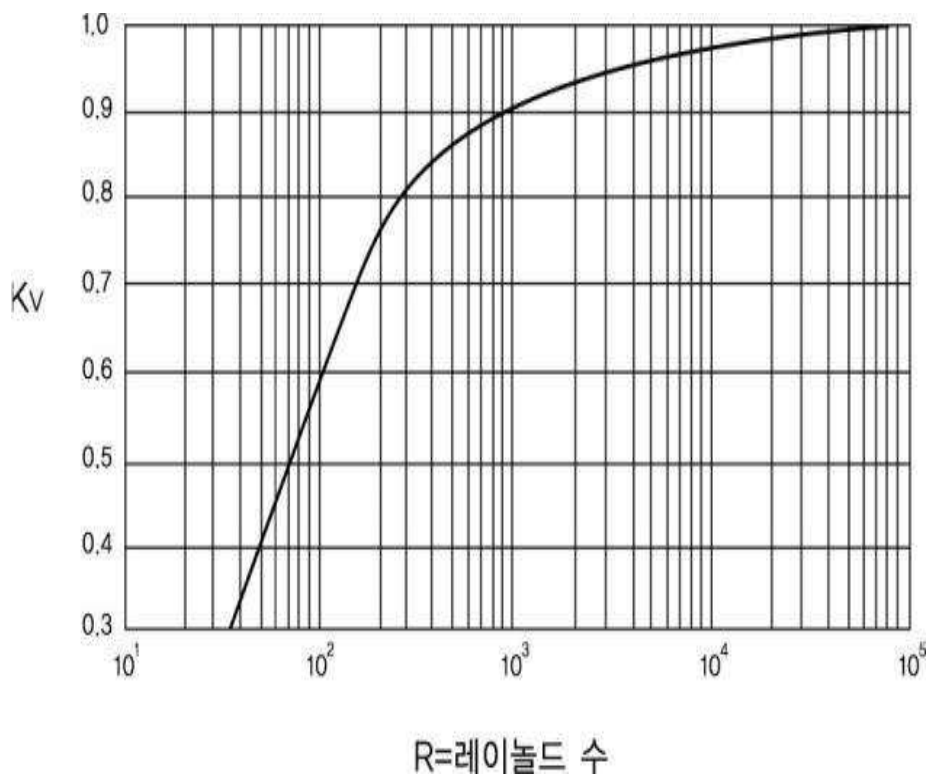


그림 2.6.1.4⑦ 점도로 인한 용량보정계수

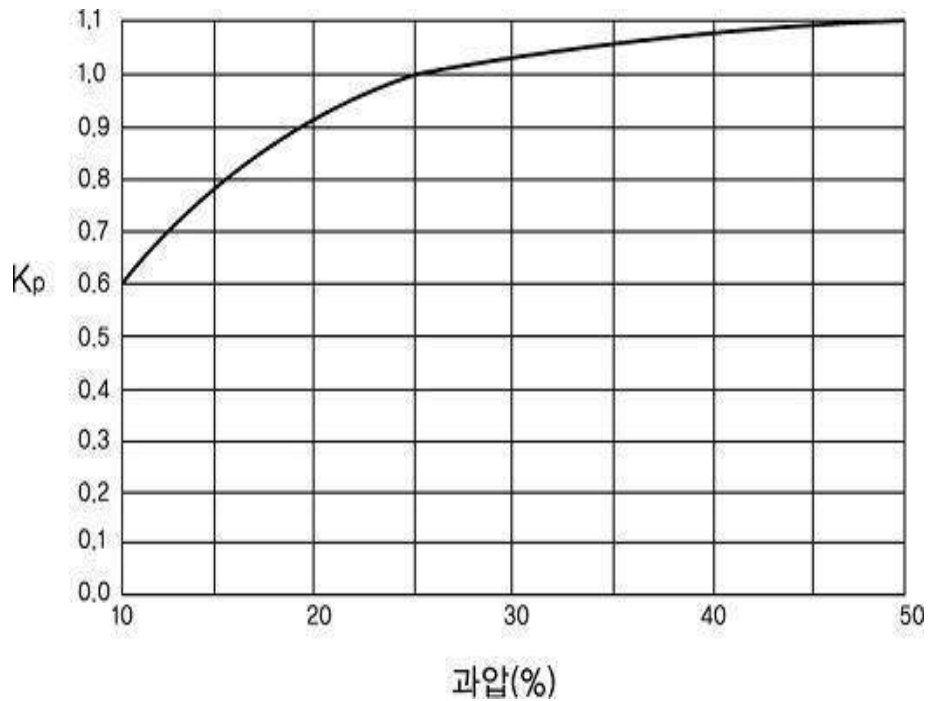


그림 2.6.1.4⑧ 과압보정계수

2.6.1.5 과압안전장치 축적압력

안전밸브·파열판 또는 릴리프밸브(이하 2.6.1.5에서 “안전밸브”라 한다)의 축적압력은 다음 기준에 따른다. 이 경우 안전밸브의 축적압력·설정압력 및 초과압력의 보기는 표 2.6.1.5와 같다.

(1) 분출원인이 화재가 아닌 경우

(1-1) 안전밸브를 1개 설치한 경우의 안전밸브의 축적압력은 최고허용사용압력(MAWP : maximum allowable working pressure, 이하 같다)의 110 % 이하로 한다. <개정 16.12.15, 17.12.14>

(1-2) 안전밸브를 2개 이상 설치한 경우의 안전밸브의 축적압력은 최고허용사용압력의 116 % 이하로 한다. <개정 17.12.14>

(2) 분출원인이 화재인 경우

안전밸브의 축적압력은 안전밸브의 수량에 관계없이 최고허용사용압력의 121 % 이하로 한다. <개정 17.12.14>

표 2.6.1.5 안전밸브의 축적압력, 설정압력 및 초과압력 <개정 17.12.14>

원 인		안전밸브 1개 설치			안전밸브 2개 이상 설치		
		최고설정압력	최고축적압력	초과압력	최고설정압력	최고축적압력	초과압력
화재 시가 아닌 경우	첫번째 밸브	100 %	110 %	10 %	100 %	116 %	16 %
	추가된 밸브	—	—	—	105 %	116 %	11 %
화재시인 경우	첫번째 밸브	100 %	121 %	21 %	100 %	121 %	21 %
	추가된 밸브	—	—	—	105 %	121 %	16 %
	나머지 밸브	—	—	—	110 %	121 %	11 %

주) 모든 수치는 최고허용사용압력 %임

2.6.1.6 과압안전장치 분출량

안전밸브나 파열판에서 필요분출량은 다음의 2.6.1.6.1부터 2.6.1.6.3까지에 따라 구한 값(2.6.1.6.1이나 2.6.1.6.2에 따라 구한 양이 해당 설비내의 고압가스양을 초과하는 경우에는 해당 설비내의 고압가스양) 이상으로 한다.

2.6.1.6.1 액화가스의 고압가스설비 등이 외부화재에 노출되어 분출되는 경우(2.6.1.6.3에서 정한 경우를 제외한다)

(1) 압력용기 등의 하부지면에 배수구 및 소화설비가 있는 경우

$$W = \frac{37,140A^{0.82}F}{L} \quad \dots (2.19)$$

(2) 압력용기 등의 하부지면에 배수구 및 소화설비가 없는 경우

$$W = \frac{61,000A^{0.82}F}{L} \quad \dots (2.20)$$

식 (2.19) 및 식 (2.20)에서

W : 시간당 필요분출량(kg/h)

A : 내부 액화가스가 접촉하고 있는 압력용기 등의 면적(m²)으로 화재 시 지면으로부터 수직높이 7.6m까지 내부 액화가스가 접촉한 면적을 계산한다.

F : 환경계수로서 압력용기 등에 단열재를 사용하는 경우에는 표 2.6.1.6 또는 식 (2.21)에 따른다. 다만, 단열재의 재질은 화재 시 화염에 충분히 견딜 수 있는 것에 한정한다.

$$F = \frac{\kappa(904^\circ\text{C} - T_f)}{57000t} \quad \dots (2.21)$$

여기에서

κ : T_f 와 940 °C의 평균온도로 계산된 열전도도(kcal/m·h·°C). 다만, 암면과 칼슘실리케이트(calcium silicate)의 경우에는 다음 식으로 산정할 수 있다.

$$\kappa = 0.03 + (2 \times 10^{-4} T_f) \quad \dots (2.22)$$

식 (2.21) 및 식 (2.22)에서

T_f : 유체온도(°C)

t : 단열두께(m)

L : 분출량 결정압력에서 액화가스 증발잠열(kcal/kg)

F : 표 2.6.1.6에 따른 환경계수

표 2.6.1.6 환경계수

구분	압력용기 등의 환경		F값
1	노출(bare) 된 압력용기등		1
2	단열된 압력용기등 (분출 시 유체온도 15 °C)	단열재의 전열계수(κ/t)	
		19.5 kcal/m·h·°C	0.3
		9.8 kcal/m·h·°C	0.15
		4.9 kcal/m·h·°C	0.075

		3.3 kcal/m ² h°C	0.05
		2.4 kcal/m ² h°C	0.0376
		2.0 kcal/m ² h°C	0.03
		1.6 kcal/m ² h°C	0.026
3	물분무장치가 설치된 경우		1
4	감압시설 및 액이송설비가 설치된 경우		1
5	지상에 설치하고 흙으로 덮은 저장탱크		0.03
6	지하매설 저장탱크		0.00

2.6.1.6.2 압축가스의 고압가스설비등(2.6.1.6.3에서 정한 경우를 제외한다)

$$W = 0.28 V \gamma d^2$$

여기에서

W : 시간당 소요분출량(kg/h)

V : 도입관 안의 압축가스유속(m/s)

γ : 안전장치의 입구측에서의 가스밀도(kg/m³)

d : 도입관의 내경(cm)

2.6.1.6.3 펌프 또는 압축기의 시간당 토출량(kg/h)을 시간당의 소요 분출량으로 한다.

2.6.1.6.4 고압가스설비 안의 기체 및 증기가 외부화재에 노출되어 분출되는 경우[액체표면화재(pool fire)가 발생할 가능성이 없는 경우에는 제외 한다] <개정 21. 5. 12>

$$W = 0.277 (MP_1)^{0.5} \frac{(T_w - T_1)^{1.25} A}{T_1^{1.1506}}$$

여기에서

W : 필요 분출량(kg/h)

A : 용기의 노출표면적(m²)

P₁ : 분출량 결정압력(절대압력으로 설정압력과 초과압력의 합을 말한다) [kPa(a)]

M : 기체 또는 증기의 분자량

T_w : 용기표면온도(탄소강의 최대용기표면온도를 865 K로 권장되며, 그 외의 합금강의 경우 좀 더 높은 온도를 권장), (K)

T₁ : 분출 시 온도로서 다음 식에 따라 계산된 값으로 한다.

$$T_1 = T_n \left(\frac{P_1}{P_n} \right)$$

여기에서

P_n : 정상운전압력[kPa(a)]

T_n : 정상운전온도(K)

2.6.1.7 과압안전장치 작동압력

2.6.1.7.1 고압가스설비에 부착하는 과압안전장치는 압력이 상용압력을 초과한 경우에 그 압력을 직접 받는 부분마다 각각 2.6.1.5에서 정한 압력 이하에서 작동되는 것으로 한다.

2.6.1.7.2 액화가스의 고압가스설비 등에 부착되어 있는 스프링식 안전밸브는 상용의 온도에서 그 고압가스 설비등 내의 액화가스의 상용의 체적이 그 고압가스설비 등 내의 내용적의 98 %까지 팽창하게 되는 온도에 대응하는 그 고압가스설비 등 안의 압력에서 작동하는 것으로 한다.

2.6.1.8 과압안전장치 가스 방출관 설치

2.6.1에 따라 설치한 과압안전장치에는 방출관을 설치하고, 방출관의 방출구는 빗물 등의 유입을 방지할 수 있는 구조로 한다. 이 경우 방출관의 방출구 위치는 다음 기준에 따른다. <개정 22. 12. 30.>

- (1) 저장설비 및 압축가스설비에 설치하는 것은 지상으로부터 5m 이상의 높이 또는 저장설비 및 압축가스설비의 정상부로부터 2m의 높이 중 높은 위치로서 주위에 화기 등이 없는 안전한 위치에 설치한다.
- (2) 저장설비 및 압축가스설비 외의 설비에 설치하는 것은 지상으로부터 5m 이상의 높이로서 주변에 화기 등이 없는 안전한 위치에 설치한다.

2.6.1.9 국제공인기준적용 특례

안전밸브나 파열판의 분출량결정 및 설치에 API, ASME, ISO 공인기준을 적용한 경우와 그 밖에 산업통상부장관과 한국가스안전공사가 협의하여 인정하는 국제적인 공인기준을 적용한 경우에는 2.6.1.1부터 2.6.1.8 까지도 불구하고 적합한 것으로 본다. <개정 26. 2. 3>

2.6.2 가스누출검지경보장치 설치

충전시설에는 가스가 누출될 경우 이를 신속히 검지하여 효과적으로 대응할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 가스누출검지경보장치(이하 “검지경보장치” 라 한다)를 설치한다.

2.6.2.1 검지경보장치 기능

검지경보장치는 누출된 가스를 검지하여 경보를 울리면서 자동으로 가스통로를 차단하는 것으로서 다음 기능을 가진 것으로 한다.

2.6.2.1.1 경보는 접촉연소방식, 격막갈바니전지방식, 반도체방식, 그 밖의 방식으로 검지엘리먼트의 변화를 전기적 신호에 따라 이미 설정하여 놓은 가스농도(이하 “경보농도” 라 한다)에서 자동적으로 울리는 것으로 한다. 이 경우 가연성가스 경보기는 담배연기 등, 독성가스용 경보기는 담배연기, 기계세척유 가스, 등유의 증발가스, 배기가스 및 탄화수소계 가스 등 잡가스에는 경보하지 않은 것으로 한다.

2.6.2.1.2 경보농도는 검지경보장치의 설치장소, 주위 온도에 따라 폭발 하한계의 1/4 이하로 한다.

2.6.2.1.3 경보기의 정밀도는 경보농도 설정치에 대하여 $\pm 25\%$ 이하로 한다.

2.6.2.1.4 검지에서 발신까지 걸리는 시간은 경보농도의 1.6배 농도에서 보통 30초 이내로 한다.

2.6.2.1.5 검지경보장치의 경보정밀도는 전원의 전압 등 변동이 $\pm 10\%$ 정도일 때에도 저하되지 않는 것으로 한다.

2.6.2.1.6 지시계의 눈금은 가연성가스용은 '0~폭발 하한계 값'을 명확하게 지시하는 것으로 한다.

2.6.2.1.7 경보를 발신한 후에는 원칙적으로 가스농도가 변화하여도 계속 경보를 울리고, 그 확인 또는 대책을 강구함에 따라 경보가 정지되는 것으로 한다.

2.6.2.1.8 자동적으로 긴급차단 신호를 발하는 농도 설정치는 1.25% 이하의 값으로 한다.

2.6.2.2 검지경보장치 구조

검지경보장치의 구조는 다음 기준에 따른다.

26.2.2.1 충분한 강도(특히 검지엘리먼트 및 발신회로는 내구성을 갖는 것일 것)를 갖고 취급 및 정비(특히 검지엘리먼트의 교체 등)가 쉬운 것으로 한다.

2.6.2.2.2 가스에 접촉하는 부분은 내식성의 재료 또는 충분한 부식방지 처리를 한 재료를 사용하고 그 외의 부분은 도장이나 도금처리가 양호한 재료로 한다.

2.6.2.2.3 검지경보장치는 방폭 성능을 가진 것으로 한다.

2.6.2.2.4 2개 이상의 검출부에서 검지신호를 수신하는 경우 수신회로는 경보를 울리는 다른 회로가 작동하고 있을 때에도 해당 검지경보장치가 작동하여 경보를 울릴 수 있는 것으로서 경보를 울리는 장소를 식별할 수 있는 것으로 한다.

2.6.2.2.5 수신회로가 작동상태에 있는 것을 쉽게 식별할 수 있는 것으로 한다.

2.6.2.2.6 경보는 램프의 점등 또는 점멸과 동시에 경보를 울리는 것으로 한다.

2.6.2.3 검지경보장치 설치 장소 및 설치 개수

검지경보장치의 설치장소 및 검지경보장치 검출부의 설치개수는 다음 기준에 따른다.

2.6.2.3.1 검지경보장치는 다음 장소에 설치한다.

- (1) 압축설비 주변
- (2) 압축가스설비 주변
- (3) 개별 충전설비 본체 내부
- (4) 밀폐형 피트 내부에 설치된 배관 접속(용접접속은 제외한다)부 주위

- (5) 펌프 주변
- (6) <삭 제> <개정 22. 12. 30.>
- (7) 저장설비 설치 장소 <개정 21. 5. 12>
- (8) 계기실(실내에 가스설비가 설치된 것에 한정한다. 이하 2.6.2.3.2에서 같다) <개정 21. 5. 12>

2.6.2.3.2 검지경보장치는 다음에서 정한 수 이상으로 설치한다.

- (1) 압축설비 주변 또는 충전설비 내부에는 1개
- (2) 압축가스설비 주변에는 2개
- (3) 배관 접속부마다 10m 이내에 1개
- (4) 펌프 주변에는 1개
- (5) 건축물 안에 설치되어 있는 고압가스설비(배관은 제외한다. 이하 2.6.2.3.2에서 같다.) 주위에는 누출한 가스가 채류하기 쉬운 곳에 이들 설비군의 바닥면 둘레 10m에 대하여 1개 이상의 비율로 계산한 수 <개정 21. 5. 12., 22. 12. 30.>
- (6) 건축물 밖에 설치되어 있는 고압가스설비 주위에는 누출한 가스가 채류할 우려가 있는 장소에 그 설비군의 바닥면 둘레 20m마다 1개 이상의 비율로 계산한 수 <개정 21. 5. 12., 22. 12. 30. >
- (7) 계기실 내부에는 1개

2.6.2.3.3 검지경보장치의 검출부는 가스비중, 주위상황, 가스설비 높이 등 조건에 따라 적절한 높이에 설치한다.

2.6.2.3.4 검지경보장치의 경보부, 램프의 점등 또는 점멸부는 관계자가 상주하는 곳으로 경보가 울린 후 각종 조치를 하기에 적합한 장소에 설치한다.

2.6.3 긴급차단장치 설치

가연성가스의 저장탱크(내용적 5천L 미만의 것을 제외한다)에 부착된 배관 및 충전시설에는 긴급 시 가스의 누출을 효과적으로 차단하기 위하여 다음 기준에 따라 긴급차단장치를 설치한다.

2.6.3.1 저장탱크에 긴급차단장치 설치

저장탱크에는 다음 기준에 따라 긴급차단장치를 설치한다.

2.6.3.1.1 저장탱크에 부착된 배관(액상의 가스를 송출 또는 이입하는 것에 한하며, 저장탱크와 배관과의 접속부분을 포함한다)에는 그 저장탱크의 외면으로부터 5m 이상 떨어진 위치에서 조작할 수 있는 긴급차단장치를 설치한다. 다만, 액상의 가연성가스를 이입하기 위하여 설치된 배관에 역류방지밸브를 설치한 경우에는 긴급차단장치를 설치한 것으로 볼 수 있다.

2.6.3.1.2 2.6.3.1.1에 따른 배관에는 긴급차단장치에 딸린 밸브 외에 2개 이상의 밸브를 설치하고, 그 중 1개는 그 배관에 속하는 저장탱크의 가장 가까운 부근에 설치한다. 이 경우 그 저장탱크의 가장 가까운 부근에 설치한 밸브는 가스를 송출 또는 이입하는 때 외에는 잠그어 둔다.

2.6.3.1.3 긴급차단장치 또는 역류방지밸브는 저장탱크 주 밸브(main valve) 외측으로서 가능한 한 저장탱크에 가까운 위치 또는 저장탱크의 내부에 설치하되, 저장탱크의 주 밸브(main valve)와 겸용해서는 아니 된다.

2.6.3.1.4 긴급차단장치 또는 역류방지밸브를 설치할 때에는 저장탱크의 침해 또는 부상, 배관의 열팽창지진 그 밖의 외력의 영향을 고려한다.

2.6.3.2 저장탱크 외의 설비에 긴급차단장치 설치

충전시설에는 충전설비 근처 및 충전설비로부터 5m 이상 떨어진 장소에 긴급할 때 가스의 누출을 효과적으로 차단할 수 있도록 하기 위하여 긴급차단장치를 다음 기준에 따라 설치한다.

2.6.3.2.1 충전설비 근처 및 충전설비로부터 5m 이상 떨어진 장소에는 수동 긴급차단장치를 각각 설치하고, 이 장치가 작동될 경우에는 압축가펌프 및 충전설비에 공급되는 전원과 가스공급이 자동으로 차단되도록 한다.

2.6.3.2.2 긴급차단장치가 작동되거나 전원이 차단된 경우에는 압축장치 및 펌프가 정지되고, 이 경우 압축장치 및 펌프를 수동으로 조작하거나 재조정할 경우에만 압축장치 및 펌프가 작동될 수 있는 구조로 한다.

2.6.3.2.3 압축기의 인입구에는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 압축기에 가스의 공급을 차단시키는 자동밸브를 설치한다.

- (1) 긴급차단장치가 작동된 경우
- (2) 전원공급장치가 고장 난 경우
- (3) 압축기로 공급되는 전원이 차단된 경우
- (4) 압축기의 인입구 압력이 설정압력 이하로 떨어진 경우

2.6.3.2.4 압축가스설비와 충전설비사이의 배관에는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 자동으로 닫히는 밸브를 설치한다.

- (1) 충전설비의 전원이 차단된 경우
- (2) 충전시설의 긴급차단장치가 작동된 경우

2.6.3.3 긴급차단장치 차단조작기구 및 기능

2.6.3.3.1 긴급차단장치의 조작 동력원은 차단밸브의 구조에 따라 액압, 기압, 전기(어느 것이나 정전시에 비상전력 등으로 사용 가능하게 한 것) 또는 스프링 등으로 한다.

2.6.3.3.2 긴급차단장치를 조작할 수 있는 위치는 해당 저장탱크로부터 5m 이상 떨어진 곳(방류독 등을 설치한 경우에는 그 외측)이고 액화가스의 대량유출 시에 대비하여 안전한 장소로 한다. 또한 상기 위치 이외의 주변 상황에 따라서 해당 차단조작을 신속히 할 수 있는 위치로 한다.

2.6.3.3.3 차단조작은 간단히 할 수 있고 확실하고 신속히 차단되는 구조로 한다.

2.6.3.3.4 제조자 또는 수리자가 긴급차단장치를 제조 또는 수리하였을 경우 긴급차단장치는 KS B 2304(밸브검사통칙)에서 정하는 기준에 따라 수압시험 방법으로 밸브 시트의 누출검사를 하여 누출되지 않은 것으로 한다. 다만 수압대신에 공기 또는 질소 등의 기압을 사용하여 누출검사를 하는 경우에는 차압 0.5~0.6 MPa에서 분당 누출량이 $50 \text{ ml} \times (\text{호칭경}/25\text{mm})$ (330 ml를 초과하는 경우에는 330 ml)를 초과하지 않은 것으로 한다.

2.6.3.4 긴급차단장치 개폐표시

긴급차단장치의 개폐상태를 표시하는 시그널램프 등을 설치하는 경우 그 설치위치는 해당 저장탱크의 송출 또는 이입에 관련된 계기실 또는 이에 준하는 장소로 한다.

2.6.3.5 상용압력이 다른 둘 이상의 압축가스설비가 서로 배관으로 연결되어 있는 경우에는 해당 배관에 상용압력이 높은 압축가스설비 측으로 가스가 공급될 때를 제외하고 닫힌 상태를 유지하는 자동밸브를 설치한다. <신설 21. 5. 12>

2.6.3.6 긴급차단장치 수격작용 방지조치 <개정 16.12.15>

긴급차단장치 또는 역류방지밸브에는 그 차단에 따라 그 긴급차단장치 또는 역류방지밸브 및 접속하는 배관등에서 수격작용(water hammer)이 발생하지 않은 조치를 강구한다. <개정 17.12.14>

2.6.3.7 수동조작밸브 설치

압축가스설비에는 수동조작밸브를 설치하고, 수동조작밸브의 위치는 2.6.4에서 정한 역류방지밸브의 후단으로 한다.

2.6.4 역류방지장치 설치

압축가스설비의 인입배관 및 압축장치의 입구 측 배관 등 위험성이 높은 고압가스설비 사이에는 긴급할 때 가스가 역류되는 것을 효과적으로 차단할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 역류방지밸브를 설치한다. <개정 17. 12. 14., 22. 12. 30.>

2.6.4.1 압축가스설비의 인입배관에는 배관호스 등이 파손될 때 가스가 압축가스설비로부터 방출되는 것을 방지하기 위하여 압축가스설비의 인입 측과 가까운 위치에 역류방지밸브를 설치한다. <개정 26. 2. 11>

2.6.4.2 압축장치의 입구 측 배관에는 역류방지밸브 등의 장치를 설치한다.

2.6.4.3 상용압력이 다른 둘 이상의 압축가스설비가 서로 배관으로 연결되는 경우에는 해당 배관에 상용압력이 높은 압축가스설비에서 상용압력이 낮은 압축가스설비 측으로 수소가 역류하는 것을 방지하기 위하여 역류방지밸브를 설치한다. <신설 21. 5. 12>

2.6.5 역화방지장치 설치(내용 없음)**2.6.6 위험감시 및 제어장치 설치(내용 없음)****2.6.7 오발진 방지장치 설치**

충전시설에는 이동수단의 오발진으로 인한 충전기 및 충전호스의 파손을 방지할 수 있는 조치를 취한다.

<개정 25. 5. 9>

2.6.8 전기방폭설비 설치

충전시설에 설치사용하는 전기설비 중 위험장소 안에 있는 전기설비는 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지하기 위하여 KGS GC101(가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위산정에 관한 기준) 및 KGS GC102(방폭전기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준)에 따라 방폭성능을 갖도록 설치한다.

<개정 19.6.14>

2.6.9 환기설비 설치

가연성가스의 가스설비실 및 저장설비실에는 누출된 가스가 체류하지 않도록 다음 기준에 따라 환기설비를 설치한다. <개정 21. 5. 12>

2.6.9.1 공기보다 비중이 큰 가연성가스의 경우에는 바닥면에 접하도록, 공기보다 비중이 작은 가스는 천장이나 벽면 상부에서 0.3m 이내에 2방향 이상의 환기구를 설치한다. 이 때 외기에 접하여 설치된 환기구의 통풍 가능 면적 합계는 바닥 면적 1㎡ 마다 300㎤(철망 등을 부착할 때는 철망이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다)의 비율로 계산한 면적 이상(1개 환기구의 면적은 2400㎤ 이하로 한다. 다만, 지붕과 벽 사이의 공간을 통하여 환기가 가능한 경우에는 환기구의 면적을 제한하지 않는다)으로 한다. <개정 21. 5. 12>

2.6.9.2 2.6.9.1에 따른 통풍구조가 불가능할 경우에는 강제환기설비를 다음 기준에 적합하게 설치한다.

- (1) 통풍능력은 바닥면적 1㎡ 마다 0.5 ㎥/분 이상으로 한다.
- (2) 배기구는 바닥면(공기보다 비중이 작은 가스의 경우에는 천장) 가까이 설치한다.
- (3) 배기가스 방출구는 지면에서 5m(공기보다 비중이 작은 가스의 경우에는 3m) 이상의 높이에 설치한다. <개정 21. 5. 12>

2.6.10 부식방지설비 설치**2.6.10.1 저장설비 부식방지설비 설치**

충전소에는 충전소에서 긴급사태가 발생하는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 부식방지조치를 강구한다.

2.6.10.1.1 저장탱크 및 압축가스설비의 외면에는 부식방지를 위하여 도장을 한다. 다만, 저장탱크를 지하에 매설하려는 경우에는 그 외면에 부식방지코팅 및 KGS GC202(가스시설 전기방식 기준)에 따른 전기부식방지조치를 한다.

2.6.10.2 배관 부식방지설비 설치

지상 또는 지하에 설치하는 배관에는 부식을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 부식방지조치를 강구한다.

2.6.10.2.1 배관을 지상에 설치하는 경우에는 그 외면에 녹이 슬지 않도록 도장을 한다.

2.6.10.2.2 부식성이 있는 가스의 수송용 배관에는 해당 가스에 침식되지 않는 재료를 사용하며 배관내면의 부식정도에 따른 부식여유를 두거나 코팅 등으로 내면부식방지조치를 한다.

2.6.10.2.3 수송되는 가스나 배관재료에 대하여 부식성이 없다고 인정되는 경우(실용상 충분히 탈수한 경우에도 포함한다)에는 원칙적으로 부식여유를 고려하지 않을 수 있다.

2.6.10.2.4 배관을 지하에 매설하는 경우에는 아스팔트 또는 콜타르, 에나멜 등의 도장재와 주트(jute : 황마), 비닐론크로스, 글래스매트 또는 글래스크로스 등의 피복재와의 조합에 따른 도복장(塗覆裝) 또는 이들과 같은 수준 이상의 성능을 가지는 합성수지나 아스팔트마스틱 등의 도장으로 배관의 외면을 보호한다.
<개정 16.12.15>

2.6.10.2.5 지하에 설치하는 배관에는 KGS-GC202(가스시설 전기방식 기준)에 따라 전기부식방지 조치를 한다.

2.6.10.2.6 보온보냉된 배관 중 빗물유입, 누수, 살수설비 등에 노출되어 있는 부분 및 응축 등으로 인한 국부부식이나 응력부식균열이 발생할 수 있는 부분에는 부식방지조치를 한다.

2.6.10.2.7 보온보냉된 배관에는 다음 기준에 따라 부식진행 여부 등을 확인할 수 있는 조치를 하고, 점검주기, 점검방법 및 판정기준 등을 종합적 안전관리규정에 명시한다.

- (1) 점검구의 설치
- (2) 그 밖에 가능한 방법

2.6.11 정전기 제거설비 설치

충전시설에는 그 설비에서 발생한 정전기가 점화원으로 되는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 정전기 제거설비를 설치한다.

2.6.11.1 제조설비 및 충전설비의 정전기 제거설비 설치

수소 제조설비 및 충전설비[2.6.11.2에 따른 것 및 접지저항치의 총합이 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하의 것을 제외한다 등에서 발생하는 정전기를 제거하는 설비를 다음 기준에 따라 설치한다.

2.6.11.1.1 탭류, 저장탱크, 열교환기, 회전기계, 벤트스택 등은 단독으로 접지한다. 다만, 기계가 복잡하게 연결되어 있는 경우 및 배관등으로 연속되어 있는 경우에는 본딩용 접속선으로 접속하여 접지할 수 있다.
<개정 17.12.14>

2.6.11.1.2 본딩용 접속선 및 접지접속선은 단면적 5.5㎟ 이상의 것(단선은 제외한다)을 사용하고 경납붙임, 용접, 접속금구 등을 사용하여 확실히 접속한다.

2.6.11.1.3 접지 저항치는 총합 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하로 한다.

2.6.11.2 이입충출설비의 정전기 제거설비 설치

가연성가스를 용기, 저장탱크 또는 제조설비(이하 “용기등”이라 한다)에 이충전하거나 가연성가스를 용기등으로부터 충전할 때에는 해당 용기등에 대하여 정전기를 제거하는 설비를 다음 기준에 따라 설치한다. 이 경우 접지저항치의 총합이 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하의 것은 정전기 제거설비를 설치하지 않을 수 있다.

2.6.11.2.1 충전용으로 사용하는 저장탱크 및 제조설비는 접지한다. 이 경우 접지접속선은 단면적 5.5㎟ 이상의 것(단선은 제외한다)을 사용하고, 경납붙임, 용접, 접속금구 등을 사용하여 확실히 접속한다.

2.6.11.2.2 차량에 고정된 탱크(용기집합장치류를 포함한다) 및 충전에 사용하는 배관은 반드시 충전하기 전에 접지를 하며, 이 때 접지 접속선은 단면적 5.5㎟ 이상의 것(단선은 제외한다)을 사용하고, 접속금구를 사용하여 확실히 접속함과 동시에 용기등으로부터 떨어진 안전한 위치에 접지한다.

2.6.11.2.3 접지 저항치는 총합 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하로 한다.

2.6.12 전도방지설비 설치(해당 없음)

2.6.13 절연설비 설치(내용 없음)

2.6.14 내부반응 감시설비 설치(내용 없음)

2.6.15 위험사태발생 방지설비 (내용 없음)

2.6.16 인터록 제어장치 설치(내용 없음)

2.6.17 가스차단장치 설치(내용 없음)

2.6.18 긴급분리장치 설치

충전호스에는 충전 중 이동수단의 오발진으로 인한 충전기 및 충전호스의 파손을 방지하기 위해 다음

기준에 따라 긴급분리장치를 설치한다. <개정 25. 5. 9>

2.6.18.1 긴급분리장치는 분리되었을 때 노즐로의 수소가스를 자동으로 차단하고, 재사용 가능한 장치일 경우 재 연결 시 재사용 전에 운전조건에서 누출시험을 실시한다.

2.6.18.2 긴급분리장치는 이탈 시 연결부의 양쪽을 차단하는 이중 차단형태로 한다.

2.6.18.3 긴급분리장치에는 다음과 같은 표시를 한 것을 설치한다.

- (1) 설계압력
- (2) 가스흐름 방향
- (3) 1회 사용 장치 또는 재사용 금지 여부

2.6.18.4 긴급분리장치 가장 끝부분 사이의 전기 저항은 1.0Ω 이하로 하고, 저항 값의 측정은 대기압에서 제조자의 설계 압력에 노출되는 동안 측정한다.

2.6.18.5 이동수단이 충전호스와 연결된 상태로 출발할 경우 가스의 흐름이 차단될 수 있도록 긴급분리장치를 지면 또는 지지대에 고정 설치한다. <개정 25. 5. 9>

2.6.18.6 긴급분리장치는 각 충전설비마다 설치한다.

2.6.18.7 긴급분리장치는 수평방향으로 당길 때 $666.4\text{ N}(68\text{ kgf})$ 미만의 힘으로 분리되는 것으로 한다.

2.6.19 충전기 보호설비 설치

충전설비의 주위에는 자동차의 충돌로부터 충전기를 보호하기 위하여 높이 0.3m 이상, 두께가 0.12m 이상인 철근콘크리트 또는 이와 같은 수준 이상의 강도를 가진 구조물을 설치한다.

2.6.20 회염검지기 설치

수소회염의 감지를 위하여 충전기, 압축장치, 저장설비 및 압축가스 설비에는 수소회염검지기를 설치한다. <개정 21. 5. 12>

2.7 피해저감설비기준

2.7.1 방류독 설치

가연성가스저장탱크(저장능력 1000톤 이상에 한정한다)의 주위에 액상의 가스가 누출된 경우에 그 유출을 방지하기 위하여 방류독 또는 이와 같은 수준 이상의 효과가 있는 시설을 다음 기준에 따라 설치한다.

2.7.1.1 방류독 기능

방류독은 저장탱크의 액화가스가 액체상태로 누출된 경우 액체상태의 가스가 저장탱크 주위의 한정된 범위를 벗어나서 다른 곳으로 유출되는 것을 방지하는 기능을 가지는 것으로 한다. 다만, 다음 기준에 따른 저장탱크는 방류독을 설치한 것으로 본다.

2.7.1.1.1 저장탱크 저부가 지하에 있고 주위가 피트선 구조로 되어 있는 것으로서 그 용량이 2.7.1.2에 따른 용량 이상인 것(빗물의 고임 등으로 인해 용량이 감소되지 않는 것에 한정한다)

2.7.1.1.2 지하에 묻은 저장탱크로서 그 저장탱크 안의 액화가스가 전부 유출된 경우에 그 액면이 지면보다 낮도록 된 구조인 것

2.7.1.1.3 저장탱크 주위에 충분한 안전용 공지를 확보한 경우에는 저장탱크로부터 유출된 액화가스가 체류하지 않도록 지면을 경사시킨 안전한 유도구로 유출한 액화가스를 유도해서 고이도록 구축한 피트상의 구조물(피트상 구조물에 체류된 액화가스를 펌프 등의 이송설비로 안전한 위치에 이송할 수 있는 조치를 강구한 것에 한정한다)인 것

2.7.1.1.4 법 적용을 받는 시설에 설치된 2중 구조의 저장탱크로서 외조가 내조의 상용온도에서 같은 수준 이상의 내압 강도를 가지고 있고, 외피와 내피 사이의 가스를 흡인하여 누출된 가스를 감지 할 수 있는 것으로서 긴급차단장치를 내장한 것

2.7.1.2 방류독 용량

2.7.1.2.1 방류독 용량은 저장탱크의 저장능력에 상응하는 용적(이하 “저장능력 상당용적”이라 한다) 이상의 용적으로 한다. 다만, 표 2.7.1.2.1에서 나타내는 저장탱크는 각각 오른쪽 난에 정한 용량 이상의 용량으로 할 수 있다.

표 2.7.1.2.1 저장탱크 종류에 따른 방류독 용량

저장탱크의 종류	용량
(1) 액화산소의 저장탱크	저장능력 상당용적의 60%
(2) 2기 이상의 저장탱크를 집합 방류독 안에 설치한 저장탱크(저장탱크마다 칸막이를 설치한 경우에 한정한다. 다만, 가연성 가스가 아닌 독성가스로서 같은 밀폐 건축물 안에 설치된 저장탱크에 있어서는 그렇지 않다.)	저장탱크 중 최대저장탱크의 저장능력 상당용적[단, (1)에 해당하는 저장탱크일 때에는 (1)에 표시한 용적을 기준한다. 이하 같다]에 잔여 저장탱크 총 저장능력 상당용적의 10% 용적을 가산할 것
[비고] 저장탱크의 종류란 (1)에 적은 저장탱크의 방류독의 칸막이란 같은 표 (2)의 오른쪽 난에 적은 저장탱크 용량에 집합 방류독 안에 설치된 저장탱크의 총 저장능력 상당용적에 대한 하나의 저장탱크의 저장능력 상당용적 비율을 곱하여 얻은 용량에 따라 설치한 것으로 한다. 또한 칸막이의 높이는 방류독 보다 최소 0.1m 이상 낮게 한다. <개정 16.12.15>	

2.7.1.2.2 2.7.1.2.1에서 정한 용량(산소 저장탱크에 대한 것은 제외한다)산출은 해당 기준에 불구하고 액화가스의 종류 및 저장탱크 안의 압력구분에 따라 기화하는 액화가스의 용적을 저장능력 상당용적에서 감한 용적(2.7.1.2.1에 표 2.7.1.2.2의 저장탱크 안의 압력별 비율을 곱하여 얻은 용적)으로 할 수

있다. 이 경우 해당 저장탱크 안의 압력 수치에 폭이 있을 경우에는 표 2.7.1.2.2 중 낮은 쪽의 압력구분에 대한 수치를 택하여 필요용적을 산출한다.

표 2.7.1.2.2 가스종류별 저장탱크 안의 압력별 비율

압 력 에 틸 렌	0.2 이상 0.6 미만 90%	0.6 이상 1.1 미만 80%	1.1 이상 1.8 미만 70%	1.8 이상 60%
압 력 에 탄	0.2 이상 0.5 미만 90%	0.5 이상 1.0 미만 80%	1.0 이상 1.6 미만 70%	1.6 이상 60%
압 력 프로필렌	0.2 이상 0.4 미만 90%	0.4 이상 0.8 미만 80%	0.8 이상 1.3 미만 70%	1.3 이상 60%
압 력 프 로 판	0.2 이상 0.4 미만 90%	0.4 이상 0.7 미만 80%	0.7 이상 1.1 미만 70%	1.1 이상 60%
압 력 부 탄 부 틸 렌 부타디엔	0.1 이상 1.0 미만 90%	1.0 이상 80%	—	—
압 력 암모니아	0.7 이상 2.1 미만 90%	2.1 이상 80%	—	—
압 력 염화메탄	0.2 이상 0.4 미만 90%	0.4 이상 80%	—	—
압 력 황화수소	0.3 이상 1.1 미만 92%	1.1 이상 2.2 미만 80%	—	—
압 력 염 소	0.3 이상 90%	—	—	—

[비고] 1. 압력단위 : MPa
2. 압력은 저장탱크 안의 압력을 말한다.
3. 표에 나타난 가스 외의 가스에 대하여는 저장탱크 안의 압력별 해당 가스 기화율에 따라 100%로부터 그 기화율을 감한 수치로 한다.

2.7.1.3 방류독 재료 및 구조

방류독의 재료 및 구조는 다음 기준에 따른다.

2.7.1.3.1 방류독 재료는 철근콘크리트, 철골철근콘크리트, 금속, 흙 또는 이들을 혼합한 것으로 한다.

2.7.1.3.2 철근콘크리트, 철골철근콘크리트는 수밀성 콘크리트를 사용하고 균열발생을 방지하도록 배근, 리벳팅 이음, 신축이음 및 신축이음의 간격, 배치 등을 한다.

2.7.1.3.3 금속은 해당 가스에 침식되지 않은 것 또는 부식방자녹방지 조치를 강구한 것으로 하고 대기압 하에서 액화가스의 기화온도에 충분히 견디는 것으로 한다.

2.7.1.3.4 성토는 수평에 대하여 45° 이하의 기울기로 하여 쉽게 허물어지지 않도록 충분히 다져 쌓고, 강우 등으로 인해 유실되지 않도록 그 표면에 콘크리트 등으로 보호하고, 성토 윗 부분의 폭은 0.3 m 이상으로 한다.

2.7.1.3.5 방류독은 액밀한 것으로 한다.

2.7.1.3.6 방류독의 높이는 방류독 안의 저장탱크 등의 안전관리 및 방재활동에 지장이 없는 범위에서 방류독 안에 채류한 액의 표면적이 될 수 있는 한 적게 되도록 한다.

2.7.1.3.7 방류독은 그 높이에 상응하는 해당 액화가스의 액두압에 견딜 수 있는 것으로 한다.

2.7.1.3.8 방류독에는 계단, 사다리 또는 토사를 높이 쌓아 올린 형태 등으로 된 출입구를 둘레 50 m마다 1개 이상씩 설치하되, 그 둘레가 50m 미만일 경우에는 2개 이상을 분산하여 설치한다.

2.7.1.3.9 배관관통부는 내진성을 고려하여 틈새를 통한 누출방지 및 부식방지를 위한 조치를 한다.

2.7.1.3.10 방류독 안에는 고인 물을 외부로 배출할 수 있는 조치를 한다. 이 경우 배수조치는 방류독 밖에서 배수 및 차단조작을 할 수 있도록 하고, 배수할 때 이외에는 반드시 닫아 둔다.

2.7.1.3.11 집합 방류독 안에는 가연성가스와 조연성가스 또는 가연성가스와 독성가스의 저장탱크를 혼합하여 배치하지 않는다. 다만, 가스가 가연성가스이고 또한 독성가스인 것으로서 집합방류독 안에 같은 가스의 저장탱크가 있는 경우에는 같이 배치할 수 있다.

2.7.1.3.12 저장탱크를 건축물 안에 설치한 경우는 그 건축물이 방류독의 기능 및 구조를 갖도록 하여 유출된 가스가 건축물 외부로 흘러 나가지 않는 구조로 한다.

2.7.1.4 방류독 내외부 부속설비 설치

방류독의 내측 및 그 외면으로부터 10m이내에는 그 저장탱크의 부속설비 외의 것을 설치하지 않는다. 다만, 다음 설비는 방류독 내부 또는 그 외면으로부터 10m 이내에 설치할 수 있다.

2.7.1.4.1 방류독 내부에 설치할 수 있는 시설 및 설비

- (1) 해당 저장탱크에 속하는 송출 및 송액설비(액화석유가스저장탱크 및 저온저장탱크에 속한 것에 한정한다) 불활성가스의 저장탱크, 불분무장치 또는 살수장치(저장탱크 외면에서 방류독까지 20m를 초과하는 경우에는 방류독 외측에서 조작할 수 있는 소화설비를 포함한다) 가스누출검지경보설비(검지부에 한정한다), 재해설비(누출된 가스를 흡입하는 부분에 한정한다), 조명설비, 계기시스템, 배수설비, 배관 및 그 파이프랙(pipe rack)와 이들에 부속하는 시설 및 설비 <개정 16.12.15>
- (2) (1)에서 정한 것 이외의 것으로서 안전확보에 지장이 없는 시설 및 설비

2.7.1.4.2 방류독 외부 10m 이내에 설치할 수 있는 시설 및 설비

- (1) 해당 저장탱크에 속하는 송출 및 송액설비, 불활성가스의 저장탱크, 냉동설비, 열교환기, 기화기, 가스누출검지경보설비, 재해설비, 조명설비, 누출된 가스의 확산을 방지하기 위하여 설치된 건물형태의 구조물, 계기시스템, 배관 및 그 파이프랙과 이들에 부속하는 시설 및 설비 <개정 16.12.15>
- (2) 배관(신축이음매 이외의 부분이 지면에서 4m 이상의 높이를 가진 것에 한정한다) 및 그 파이프랙,

방소화설비, 통로(해당 사업소에 설치된 것에 한정한다) 또는 지하에 매설되어 있는 시설(지상중량물의 하중에 견딜 수 있는 조치를 한 것에 한정한다) <개정 16.12.15>

(3) (1) 및 (2)에서 정한 것 이외의 것으로서 안전확보에 지장이 없는 시설 및 설비

2.7.2 방호벽 설치

압축장치와 충전설비사이 및 압축가스설비와 충전설비 사이에는 가스폭발에 따른 충격에 견딜 수 있고 한 쪽에서 발생하는 위해요소가 다른 쪽으로 전이되는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 방호벽을 설치한다.

2.7.2.1 일반사항 <신설 21. 5. 12>

27.2.1.1 방호벽의 일부 또는 전부를 고압가스설비 쪽으로 기울어진 구조로 하는 경우에는 그림 2.7.2.1.1과 같이 그 경사도가 90° 미만인 되도록 한다. 이 경우, 기울어진 구조의 방호벽이 고압가스설비(배관등은 제외한다) 상부를 가리지 않도록 한다.

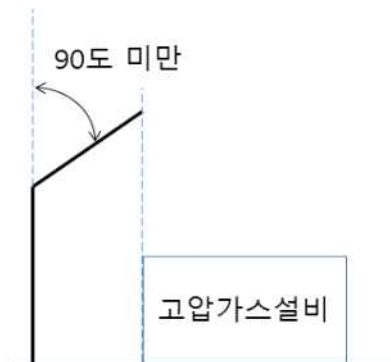


그림 2.7.2.1.1 기울어진 구조의 방호벽 설치 예

27.2.1.2 「건축사법」 제2조제1호에 따른 건축사 또는 「기술사법」 제5조의7에 따라 등록된 구조기술사 등 전문가나 전문기관이 설계하여 2.7.2.2부터 2.7.2.4까지에 따른 동등 이상의 안전성이 확인된 경우에는 그 설계에 따른 구조로 방호벽을 설치할 수 있다. <개정 25. 1. 16>

2.7.2.1.3 방호벽은 그림 2.7.2.1.3① 및 그림 2.7.2.1.3②와 같이 설비 외면으로부터 방호벽 상단 및 양쪽 끝을 지나는 직선이 다른 설비와 만나지 않도록 설치한다. 다만, 설비와 설비 사이의 거리가 30 m를 초과하는 경우에는 그림 2.7.2.1.3① 및 그림 2.7.2.1.3②에 예시된 방호벽의 높이와 폭을 따르지 않을 수 있다.

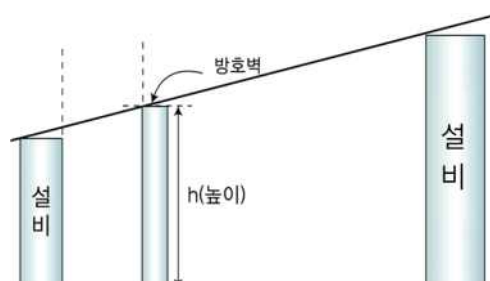


그림 2.7.2.1.3① 방호벽 설치 예(측면도)

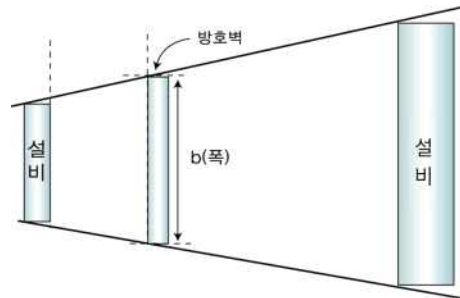


그림 2.7.2.1.3② 방호벽 설치 예(평면도)

2.7.2.2 철근콘크리트제 방호벽 설치

철근콘크리트제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다. <개정 21. 5. 12>

2.7.2.2.1 직경 10 mm 이상의 철근을 가로세로 300 mm 이하의 간격으로 배근하고 모서리 부분의 철근을 확실히 결속한 두께 200 mm 이상, 높이 2 000 mm 이상으로 한다. <개정 25. 1. 16>

2.7.2.2.2 기초는 다음 기준에 따른다. <개정 21. 5. 12, 25. 1. 16>

- (1) 일체로 된 철근콘크리트 기초로 한다.
- (2) 그림 2.7.2.2.2③과 같이 높이는 580 mm 이상, 되메우기 깊이는 500 mm 이상으로 한다.
- (3) 기초의 두께는 방호벽 최하부 두께의 120 % 이상으로 한다.

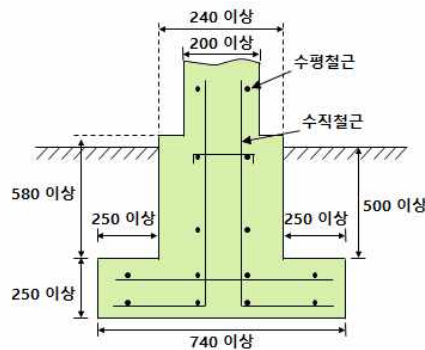


그림 2.7.2.2.2③ 철근콘크리트제 방호벽 설치예 <개정 25. 1. 16>

2.7.2.3 콘크리트블럭제 방호벽 설치

콘크리트블럭제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다.

2.7.2.3.1 철근을 2.7.2.2.1과 같이 배근결속하고 블럭공동부에는 콘크리트 몰타르를 채운 두께는 150 mm 이상, 높이는 2 000 mm 이상으로 한다.

2.7.2.3.2 두께 150 mm 이상, 간격 3 200 mm 이하의 보조벽을 그림 2.7.2.3.2와 같이 본체와 직각으로

설치한다.

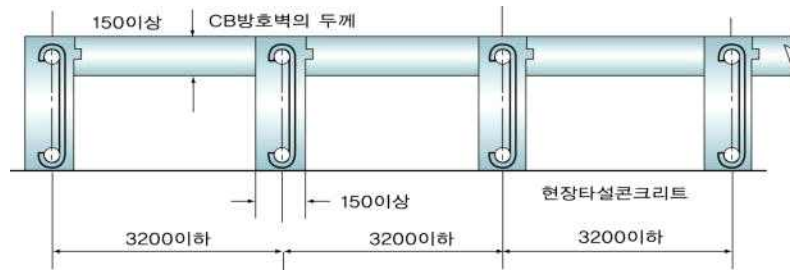


그림 2.7.2.3.2 보조벽의 배치

2.7.2.3.3 보조벽은 그림 2.7.2.3.3과 같이 방호벽면으로부터 400 mm 이상 돌출한 것으로 하고, 그 높이는 방호벽의 높이보다 400 mm 이상 아래에 있지 않게 한다.

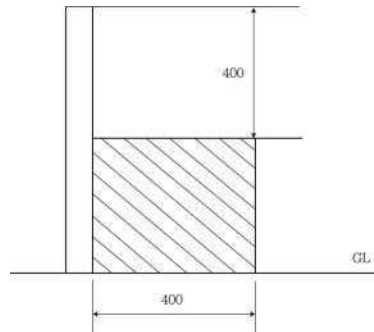


그림 2.7.2.3.3 보조벽의 높이

2.7.2.3.4 기초는 일체로 된 철근콘크리트 기초이고, 기초의 높이는 350 mm 이상으로 하되, 되메우기 깊이는 300 mm 이상으로 한다.

2.7.2.4 강판제 방호벽 설치

강판제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다.

2.7.2.4.1 방호벽은 두께 $6 \pm_{0.4}^{0.8}$ mm 이상의 강판 또는 두께 $3.2 \pm_{0.4}^{0.8}$ mm 이상의 강판에 30 mm×30 mm 이상의 앵글강을 가로세로 400 mm 이하의 간격으로 용접 보강한 강판을 1800 mm 이하의 간격으로 세운 지주와 용접 결속하여 높이 2000 mm 이상으로 한다. <개정 21.1.12>

2.7.2.4.2 앵글강의 보강은 그림 2.7.2.4.2와 같이 한다.

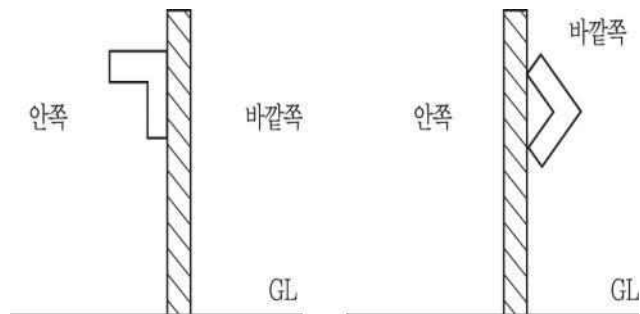


그림 2.7.2.4.2 강판제 방호벽의 앵글강 보강

2.7.2.4.3 지주는 1800 mm 이하의 간격으로 하되 벽면과 모서리 및 벽면 양쪽 끝에도 설치한다.

2.7.2.4.4 지주와 벽면은 그림 2.7.2.4.4와 같이 필렛 용접으로 결속하고, 모서리 부의 지주는 모서리의 안쪽에, 벽부의 지주는 벽면의 바깥쪽(바깥쪽에 설치하기 곤란한 경우에는 안쪽에 설치할 수 있다)에 설치한다.

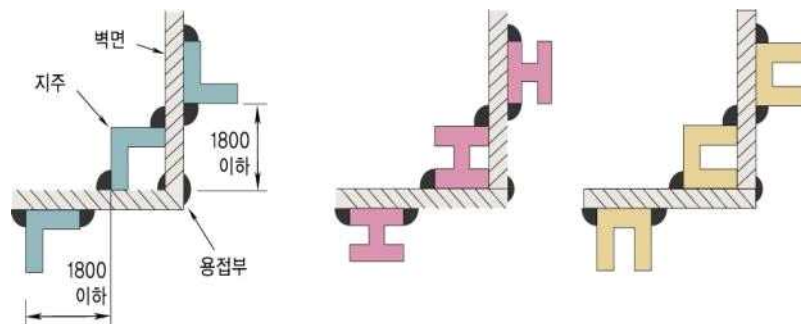


그림 2.7.2.4.4 지주의 설치방법

2.7.2.4.5 지주 규격은 표 2.7.2.4.5의 치수 이상으로 한다.

표 2.7.2.4.5 지주로 사용하는 형강의 치수(mm)

등변 ㄱ 강	100×100
I 형 강	100×75
H 형 강	100×100
ㄷ 형 강	100×50

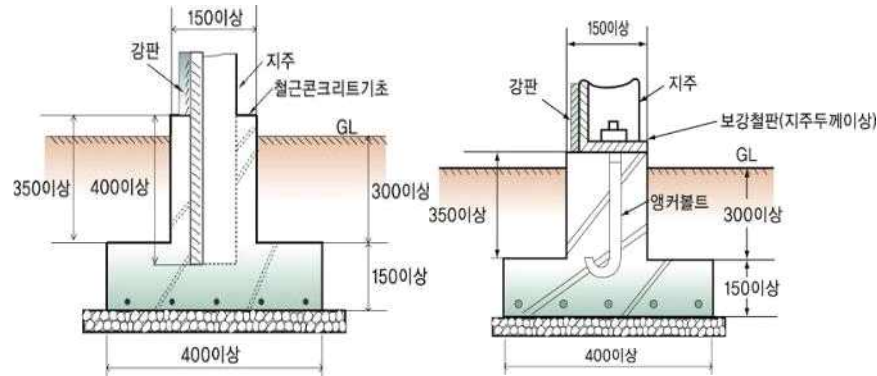
2.7.2.4.6 용접은 다음 기준에 따른다. <신설 22. 12. 30.>

- (1) 강판과 강판의 용접은 100% 맞대기 전면(全面) 용접으로 시공한다.
- (2) 강판과 앵글강 및 강판과 지주와의 용접은 100% 필렛 전면(全面) 용접으로 시공한다.

2.7.2.4.7 기초는 다음 기준에 따른다.

- (1) 일체로 된 철근콘크리트 기초로 한다.
- (2) 높이는 350 mm 이상, 되메우기 깊이는 300 mm 이상으로 한다.

(3) 지주는 그림 2.7.2.3.6의 보기와 같이 기초에 400 mm 이상의 깊이로 묻거나, M20 이상의 앵커볼트를 사용하여 고정시킨다.



지주를 기초에 묻는 구조

지주를 기초에 앵커볼트로 고정하는 구조

그림 2.7.2.4.6 강판제 방호벽의 고정방법 보기

2.7.2.5 프리캐스트 콘크리트 방호벽 설치 <산설 26. 5. 8>

2.7.2.2에도 불구하고 프리캐스트 콘크리트(precast concrete) 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다.

2.7.2.5.1 프리캐스트 콘크리트 방호벽의 기초는 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 프리캐스트 콘크리트 부재를 기초에 견고하게 고정하기 위해 설치하는 앵커볼트는 KS B 1016(기초 볼트)에 따른 M24 이상인 것으로서 기초에 800 mm 이상의 깊이로 설치한다.

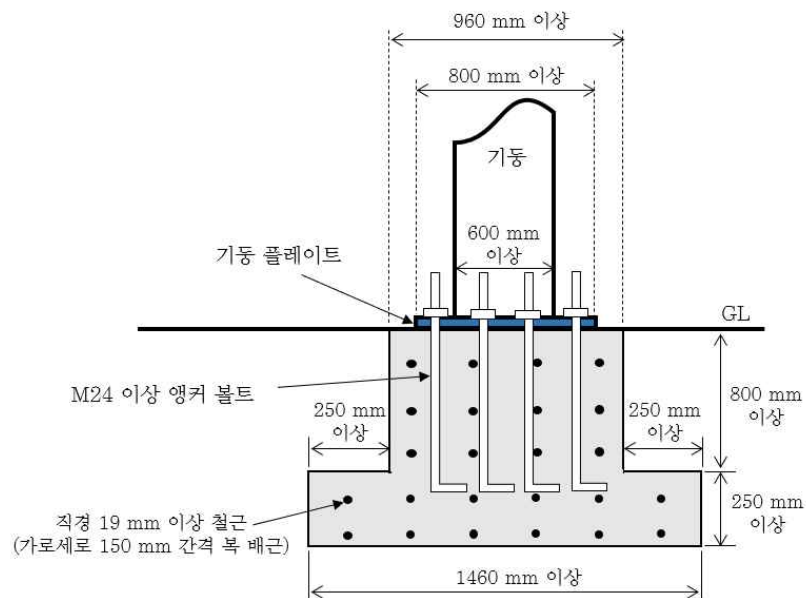


그림 2.7.2.5.1(1) 프리캐스트 콘크리트 방호벽 설치 예

(2) (1)에도 불구하고 「건축사법」 제2조제1호에 따른 건축사 또는 「기술사법」 제5조의7에 따라 등록한 구조기술사 등 전문가나 전문기관이 설계하고 2.7.2.2.2에 따른 기준과 동등 이상의 안전성이 확인된 경우에는 그 구조설계에 따라 방호벽 기초를 설치할 수 있다.

2.7.2.5.2 프리캐스트 콘크리트 방호벽의 부재는 「건축사법」 제2조제1호에 따른 건축사 또는 「기술사법」 제5조의7에 따라 등록한 구조기술사 등 전문가나 전문기관이 설계하여 2.7.2.2.1에 따른 동등 이상의 안전성이 확보된 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다.

- (1) 프리캐스트 콘크리트 방호벽에 사용하는 콘크리트 부재는 부록 B(프리캐스트 콘크리트 부재의 성능인증)에 따른 한국가스안전공사의 성능인증을 받은 제품을 사용한다.
- (2) 프리캐스트 콘크리트 방호벽 부재 중 기초와 벽체, 기초와 기둥, 벽체와 기둥, 벽체와 벽체는 설계 및 설계도면 대로 상호 간을 견고하게 연결한다.
- (3) 프리캐스트 콘크리트 방호벽의 벽체를 수평 방향으로 연속하여 6m 이상 설치하는 경우에는 벽체 길이 6m 이하마다 한국가스안전공사의 「프리캐스트 콘크리트 부재(벽체, 기둥) 성능인증기준」에 따른 기둥을 설치한다.
- (4) (3)에도 불구하고, 벽체의 방향이 변경되는 경우에는 한국가스안전공사의 「프리캐스트 콘크리트 부재(벽체, 기둥) 성능인증기준」에 따른 기둥을 설치한다.

2.7.3 살수장치 설치(해당 없음)

2.7.4 제독설비 설치(해당 없음)

2.7.5 중화이송설비 설치(해당 없음)

2.7.6 증향계 설치(해당 없음)

2.7.7 소화설비 설치

충전시설의 주변에는 등급 20-B:C 이상의 소화기를 비치한다.

2.7.8 통행시설 설치

사업소 사이를 연결하여 설치된 배관에는 사람이 통행할 수 있는 시설을 설치한다.

2.7.9 온도상승방지설비 설치

2.7.9.1 저장탱크 온도상승방지설비 설치

2.7.9.1.1 온도상승방지설비 설치범위

온도상승방지방치 설치해야 하는 저장탱크(지주를 포함한다)는 가연성가스 및 독성가스의 저장탱크와 그 밖의 저장탱크로서 가연성가스 저장탱크 또는 가연성 물질을 취급하는 설비와 다음 (1)부터 (3)까지의 거리 이내에 있는 저장탱크로 한다.

- (1) 방류독을 설치한 가연성가스저장탱크의 경우 해당 방류독 외면으로부터 10m 이내
- (2) 방류독을 설치하지 않은 가연성가스저장탱크의 경우 해당 저장탱크 외면으로부터 20m 이내
- (3) 가연성물질을 취급하는 설비의 경우 그 외면으로부터 20m 이내

2.7.9.1.2 액화가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치

액화가스저장탱크(저장탱크에 부속하는 액면계, 밸브류를 포함한다. 이하 같다)는 (1), (2) 또는 이들의 혼합에 의하며, 지주는 (3)에 따른다. 이 경우 보냉을 위하여 단열재를 사용한 초저온저온 저장탱크[2중각(二重殼) 단열구조를 말한다]로서 해당 단열재의 두께가 주변의 화재를 고려하여 충분한 내화성을 갖고 있을 때에는 그 상태에서 저장탱크 온도상승방지조치를 한 것으로 본다.

(1) 저장탱크 표면적 1 m²당 5L/분 이상의 비율로 계산된 수량을 저장탱크 전 표면에 분무[살수(撒水)]를 포함한다. 이하 같다 할 수 있도록 고정된 장치를 설치한다. 이 경우 저장탱크가 압면두께 25 mm 이상 또는 이와 같은 수준 이상의 내화성능을 가지는 단열재로 피복 되고 그 외측을 두께 0.35 mm 이상의 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대) SBHG2 또는 이와 같은 수준 이상의 강도 및 내화성능을 가진 재료로 피복한 것(이하 “준 내화구조 저장탱크” 라 한다)에는 그 표면적 1 m²당 2.5L/분 이상의 비율로 계산된 수량을 분무시킬 수 있는 고정된 장치를 설치한다.

(2) 저장탱크 외면으로부터의 거리가 40m 이내인 위치에, 저장탱크를 향하여 어느 방향에서도 방수할 수 있는 소화전(호스 끝 수압 0.3 MPa 이상, 방수능력 400L/분 이상의 것을 말한다. 이하 같다)을 해당 저장탱크 표면적 50 m²당 1개의 비율로 계산된 수 이상 설치한다. 이 경우 준 내화구조 저장탱크에는 해당 저장탱크의 표면적 100 m²당 소화전 1개의 비율로 계산된 수 이상의 소화전을 설치한다.

(3) 높이 1m 이상의 지주(구조물 위에 설치된 저장탱크에는 해당 구조물의 지주를 말한다)에는 두께 50 mm 이상의 내화콘크리트 또는 이와 같은 수준 이상의 내화성능을 가지는 불연성의 단열재로 피복한다. 다만, (1) 또는 (2)에서 정한 물분무 장치나 소화전을 지주에 살수시킬 수 있도록 설치한 경우에는 불연성 재료로 피복한 것으로 할 수 있다.

2.7.9.1.3 압축가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치

압축가스저장탱크 및 그 지주는 다음 기준에 따라 온도상승 방지조치를 한다.

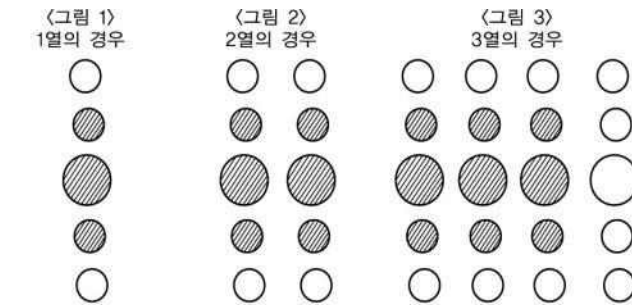
(1) 저장탱크 및 그 지주의 어느 부분에 대하여도 방수할 수 있도록 안전한 장소에 소화전이나 분무장치를 설치한다.

(2) (1)의 성능과 같은 수준 이상의 수량을 방수할 수 있는 소방펌프 자동차를 갖춘다.

2.7.9.1.4 온도상승방지설비의 수원

(1) 분무장치와 소화전 등은 해당 설비를 30 분 이상 연속하여 동시에 방수할 수 있는 수량을 가지는 수원에 접속한다.

(2) 4기 이상의 저장탱크가 상호 인접하여 설치되어 있는 경우에는 2.7.9.1.2 (1) 또는 (2)에 따른 분무 또는 방수용 펌프의 능력 및 수원의 수량은 다음 그림의 예와 같이 임의의 저장탱크와 인접하는 저장탱크의 조합을 저장탱크 군으로 분류할 때 합계 표면적이 최대가 되는 저장탱크군의 표면적에 의거 계산하는 것으로 한다.



주) 사선 친 부분의 저장탱크가 대상표면적이 됨.

그림 2.7.9.1.4 온도상승방지설비 능력 산정 기준

2.7.9.2 배관의 온도상승방지조치

배관에는 다음 기준에 따라 그 온도를 40℃ 이하로 유지할 수 있는 조치를 강구한다. 다만, 열팽창안전밸브의 설치 등 안전조치를 한 경우에는 온도를 40℃ 이하로 유지할 수 있는 조치를 하지 않을 수 있다.

- (1) 배관에 가스를 공급하는 설비에는 상용온도를 초과한 가스가 배관에 송입되지 않도록 필요한 조치
- (2) 배관을 지상에 설치하는 경우 온도의 이상상승을 방지하기 위하여 부식방지도료를 칠한 후 은백색도료로 재도장하는 등의 조치. 다만, 지상설치 부분의 길이가 짧은 경우에는 본문에 따른 조치를 않을 수 있다.
- (3) 배관을 교량 등에 설치하는 경우에는 가능하면 교량 하부에 설치하여 직사광선을 피하도록 하는 조치

2.8 부대설비기준

수소충전시설에는 이상사태가 발생하는 것을 방지하고 이상사태 발생 시 그 확대를 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 필요한 설비를 설치한다.

2.8.1 계측설비 설치

2.8.1.1 입력계 설치

2.8.1.1.1 충전소에는 다음 기준에 따라 압력계를 설치한다.

- (1) 충전소에는 표준이 되는 압력계를 상용압력 구간별로 1개 이상으로 총 2개 이상 비치한다.
<개정 21. 5. 12>
- (2) 압축장치 및 펌프의 토출압력, 저장설비 및 압축가스설비의 저장압력, 충전설비의 충전압력을 지시하기 위한 압력계를 각각 설치한다.
- (3) <삭 제> <개정 22. 12. 30.>

2.8.1.1.2 고압가스설비에 설치하는 압력계는 상용압력의 1.5배 이상 2배 이하(상용압력이 82MPa 이상인 수소충전소의 경우에는 상용압력의 1.5배 이상 2.5배 이하)의 최고눈금이 있는 것으로 하고, 압축액화 그 밖의 방법으로 처리할 수 있는 가스의 용적이 1일 100 m³ 이상인 사업소에는 『국가표준기본법』에 따른 제품 인증을 받은 압력계를 2개 이상 비치한다. <개정 19.1.16>

2.8.1.2 액면계 설치

액화가스의 저장탱크에는 다음 기준에 따라 액면계(산소 또는 불활성가스의 초저온저장탱크의 경우에만 환형유리제 액면계도 가능)를 설치한다.

2.8.1.2.1 액면계는 평형반사식 유리액면계, 평형투시식 유리액면계 및 플로트(float) 식차압식정전용량 식편위식고정튜브식 또는 회전튜브식이나 슬립튜브식 액면계 등에서 액화가스의 종류와 저장탱크의 구조 등에 적합한 구조와 기능을 가지는 것으로 선정·사용한다. <개정 16.12.15>

2.8.1.2.2 유리액면계로 사용하는 유리는 KS B 6208(보일러용 수면계 유리) 중 기호 B 또는 P의 것 또는 이와 같은 수준 이상의 것으로 한다.

2.8.1.2.3 유리를 사용한 액면계에는 액면을 확인하기 위한 필요한 최소면적 이외의 부분을 금속제 등의 덮개로 보호하여 그의 파손을 방지하는 조치를 한다.

2.8.1.2.4 일반고압가스설비에 설치하는 고정튜브식 또는 회전튜브식이나 슬립튜브식 액면계는 그 액면계로부터 가스가 방출되었을 때 인화 또는 중독의 우려가 없는 가스의 경우에만 사용한다. <개정 16.12.15>

2.8.1.2.5 저장탱크(가연성가스 및 독성가스에 한정한다)와 유리제게이지를 접속하는 상하 배관에는 자동식 및 수동식의 스톱밸브를 설치한다. 다만, 자동식 및 수동식 기능을 함께 갖춘 경우에는 각각 설치한 것으로 볼 수 있다.

2.8.1.3 온도계 설치

기화장치 및 히터 출구에는 온도계를 설치한다. 다만, 액체로 유입되어 기체로 저장탱크에 회수되는 대기식 압력생성코일 기화장치는 온도계를 설치하지 않을 수 있다.

2.8.2 비상전력설비 설치

충전시설에는 다음 기준에 따라 비상전력설비를 설치한다.

2.8.2.1 비상전력등이란 정전 등의 경우에 제조설비 등을 안전하게 유지하고 안전하게 정지시키기 위해 필요한 최소용량을 갖춘 전력 및 공기 등 또는 이와 같은 수준 이상인 것을 말한다.

2.8.2.2 비상전력 등은 정전 등으로 인해 그 충전설비 등의 기능이 상실되지 않도록 지체 없이 전환될 수 있는 방식이고 안전에 필요한 설비는 표 2.8.2.2에 나타난 것 또는 이들과 같은 수준 이상으로 인정되는 것 중 같은 종류를 포함하여 두 가지 이상(평상시에 사용되는 전력을 포함한다)을 보유하도록 조치한다.

표 2.8.2.2 제조 및 충전설비에 따른 비상전력의 종류

설비	비상전력등	타차공급 전력	자가발전	충전지장치	엔진구동 발전	스팀터빈구동 발전	공기 또는 질소설비
----	-------	------------	------	-------	------------	--------------	---------------

자동제어장치	○	○	○			△
긴급차단장치	○	○	○			△
살수장치	○	○	○	○	○	
방소화설비	○	○	○	○	○	
냉각수펌프	○	○	○	○	○	
물분무장치	○	○	○	○	○	
독성가스제해설비	○	○	○	○	○	
비상조명설비	○	○	○			
가스누설검지경보설비	○	○	○			
통신시설	○	○	○			

[비고]

- 위 표에서 ○표는 비상전력 중에서 두 가지 이상 보유하는 것을 표시하며, △표는 공기를 사용하는 자동제어장치 또는 긴급차단장치에 반드시 보유하도록 조치할 것을 표시한다.
- 자가발전은 항상 가동되는 것으로서 같은 선로에 타처로부터 공급되는 전력 또는 별도의 자가발전설비와 병렬로 수전할 수 있는 것으로 한다.
- 살수장치, 방소화설비, 냉각수펌프, 물분무장치 등에 엔진 또는 스팀터빈 구동 시 펌프를 사용하는 경우에는 이 표의 비상전력 등을 보유하는 조치를 하지 않을 수 있다.
- 자동제어장치 또는 긴급차단장치는 정전 등의 경우 1 또는 2에 정한 바에 관계없이 자동 또는 원격수동으로 즉시 안전하게 작동될 수 있는 것을 갖추어서 갈음할 수 있다.
- 다음의 5.1 및 5.2는 비상전력 등을 보유한 것으로 본다.
 - 정전 시에 그 기능이 상실되지 않은 것
 - 긴급차단장치 중 와이어 등으로 작동되는 것
 - 물분무장치·방소화설비 및 살수장치 중 항상 필요한 용수량을 필요한 수두압으로 유지할 수 있는 물탱크 또는 저수지 등을 확보하고 있는 상태에서 펌프를 사용하지 않은 경우
 - 통신시설 중 메가폰
 - 비상조명 또는 통신시설로서 전지를 사용하는 것은 항상 사용할 수 있는 예비전지를 보유하고 있거나 충전식 전지일 것

2.8.3 통신설비 설치

충전소 안에는 긴급사태가 발생한 경우에 이를 신속히 전파할 수 있도록 사업소의 규모구조에 적합한 표 2.8.3의 통신설비를 설치한다.

표 2.8.3 통신설비의 구비조건

사항별(통신범위)	설치(구비)하는 통신설비	비 고
1. 안전관리자가 상주하는 사업소와 현장사업소와의 사이 또는 현장사무소 상호간	1) 구내전화 2) 구내방송설비 3) 인터폰 4) 페이지설비	사무소가 동일한 위치에 있는 경우에는 제외한다.
2. 사업소 안 전체	1) 구내방송설비 2) 사이렌 3) 휴대용 확성기 4) 페이지설비 5) 메가폰	
3. 종업원 상호간(사업소 안 임의의 장소)	1) 페이지설비 2) 휴대용 확성기 3) 트랜시버(계기 등에 대하여 영향이 없	사무소가 동일한 위치에 있는 경우에는 제외한다.

	는 경우에 한정한다) 4) 메가폰	
[비고] 1. 사항별 2, 3의 메가폰은 해당 사업소 안 면적이 1 500 m ² 이하인 경우에 한정한다. 2. 위의 표 중 통신설비는 사업소의 규모에 적합하도록 1 가지 이상을 구비한다.		

2.8.4 운영시설을 설치

2.8.4.1 계기실 설치(내용 없음)

2.8.4.2 건축물 설치

충전소 부지 안의 건축물 외벽에 설치하는 모든 유리는 다음에 따른 유리로 한다. <개정 22. 12. 30.>

- (1) KS L 2002(강화유리: tempered glass)
- (2) KS L 2004(접합유리: laminated glass)
- (3) KS L 2006(망입유리: wire glass)
- (4) 공인시험기관의 시험 결과 이와 같은 수준 이상의 유리

2.8.4.3 조명등 설치

충전시설의 방류둑 근처에는 조명등을 설치한다.

2.8.5 안전유지설비 설치(해당 없음)

2.8.6 안전공급설비 설치(해당 없음)

2.8.7 벤트시스템 설치

2.8.7.1 누출된 수소가 대기로 안전하게 방출될 수 있는 벤트시스템을 설치하고, 비상방출이 가능하도록 한다.

2.8.7.2 벤트배관은 압력 방출장치의 감압 능력을 감소시키지 않는 사이즈로 설치한다.

2.8.7.3 벤트시스템은 개별 배관으로 설치하고, 수소가 축적될 수 있는 장소로 방출되지 않도록 한다.

2.8.7.4 벤트시스템에는 물, 얼음 등의 축적물로 인해 오염되지 않도록 하는 조치를 강구한다.

2.9 표시기준

2.9.1 경계표지

충전시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 고압가스를 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 식별할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계표지를 설치한다.

2.9.1.1 고압가스사업소 경계표지

고압가스사업소의 경계표지는 다음 기준에 따라 설치한다.

2.9.1.1.1 사업소의 경계표지는 해당 사업소의 출입구 (경계울타리, 담 등에 설치되어 있는 것) 등 외부에서 보기 쉬운 곳에 게시한다.

2.9.1.1.2 사업소 내 시설 중 일부만이 적용을 받을 때에는 해당 시설이 설치되어 있는 구획, 건축물 또는 건축물 내에 구획된 출입구 등 외부로부터 보기 쉬운 장소에 게시한다. 이 경우 해당 시설에 출입 또는 접근할 수 있는 장소가 여러 방향일 때에는 그 장소마다 게시하며, 냉동설비, 저온액화탄산가스 저장설비 중에서 단체설비(유니트형 냉동설비 등을 말한다) 또는 이동식 냉동설비에 대하여는 그 설비외면의 보기 쉬운 장소에 표시할 수 있다.

2.9.1.1.3 경계표지는 법의 적용을 받고 있는 사업소 또는 시설임을 외부 사람이 명확하게 식별할 수 있는 크기로 한다. 또한 해당 사업소에서 준수 할 안전 확보에 필요한 주의사항을 부기할 수 있다.

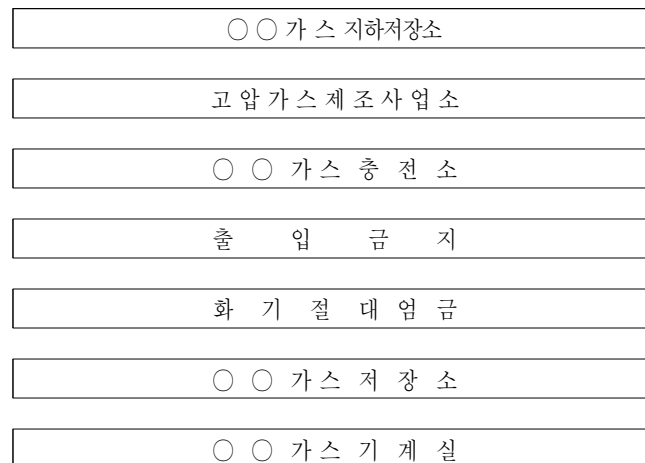


그림 2.9.1.1.3 표시의 보기

2.9.1.2 용기보관소 경계표지

용기보관소 또는 용기보관실의 경계표지는 다음 기준에 따라 설치한다.

2.9.1.2.1 경계표지는 해당 용기보관소 또는 보관실의 출입구등 외부로부터 보기 쉬운 곳에 게시한다. 이 경우 출입하는 방향이 여러 곳일 경우에는 그 장소마다 게시한다.

2.9.1.2.2 표지는 외부사람이 용기보관소 또는 용기보관실이라는 것을 명확히 식별할 수 있는 크기로

하며, 용기에 충전되어 있는 가스의 성질에 따라 가연성가스일 경우에는 “연”, 독성가스일 경우에는 “독” 자를 표시한다.

2.9.1.2.3 충전용기 및 그 밖의 용기(잔 가스 용기, 재검사 대상 용기 등)보관 장소는 각각 구획 또는 경계선으로 안전 확보에 필요한 용기 상태를 명확히 식별할 수 있도록 조치하고 해당 내용에 따라 필요한 표지를 부착한다.



그림 2.9.1.2.3 표지의 보기

2.9.1.3 가스충전 또는 이입장소 경계표지

용기에 가스를 충전하거나, 저장탱크 또는 용기 상호간에 가스를 이입하는 장소에는 다음 기준에 따라 경계표지를 설치한다.

2.9.1.3.1 가스를 충전하거나 이입하는 작업을 하고 있는 고압가스설비 주변에는 제3자가 보기 쉬운 장소에 경계표지를 게시한다. 이 경우 해당 설비에 접근할 수 있는 방향이 여러 곳일 경우에는 각각의 방향에 대하여 게시한다.

2.9.1.3.2 표지에는 고압가스제조(충전이입)작업 중이라는 것 및 그 부근에서 화기사용을 절대 금지한다 (가연성가스 또는 산소의 경우에 한정한다)는 주의문을 명확히 알 수 있도록 기재한다.

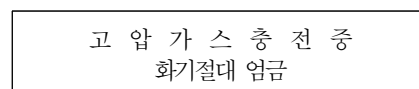


그림 2.9.1.3.2 표지의 보기

2.9.1.4 배관 경계표지

배관의 경계표지는 다음 기준에 따라 설치한다.

2.9.1.4.1 표지판은 배관이 설치되어 있는 경로에 따라 배관의 위치를 정확히 알 수 있도록 설치한다. 다만, 표지판의 설치로 인해 교통 등의 장애가 우려되는 경우에는 배관으로부터 가장 가깝고, 일반인이 보기 쉬운 장소를 선택하여 설치할 수 있다.

2.9.1.4.2 지하에 설치된 배관은 500m 이하의 간격으로, 지상에 설치된 배관은 1000m 이하의 간격으로 설치하며, 굽어지는 곳, 분리되는 곳, 다른 가스배관과 교차되는 곳 등 배관 위치를 알기 어려운 곳에

대하여는 표지판을 추가로 설치한다. 다만, 지상에 설치한 배관의 경우 배관의 표면에 가스의 종류, 연락처 등을 표시한 때에는 이를 표지판에 갈음할 수 있다.

2.9.1.4.3 하나의 도로에 2 개 이상의 고압가스배관이 함께 설치되어 있는 경우에는 사업자 간에 협의하여 공동표지판을 2.9.1.4.1 및 2.9.1.4.2에 따라 설치한다.

2.9.1.4.4 표지판에는 고압가스의 종류, 설치구역명, 배관설치(매설) 위치, 신고처, 회사명 및 연락처 등을 명확하게 기재한다.

제○○구역 고압가스배관의 표지판		
이 지역에는 아래와 같이 고압가스배관이 설치(매설) 되어 있습니다. 가스누출이나 그 밖의 이상을 발견하신 분은 즉시 신고 또는 연락하여 주시기 바랍니다. 신고처 : 한국가스안전공사 또는 소방서(119)		
고압가스의 종류	표지판에서 본 배관위치	회사명 및 연락처
○○	○방향 ○m지점	(주)○○ ☎○○-○○○○
○○	○방향 ○m지점	(주)○○ ☎○○-○○○○
○○	○방향 ○m지점	(주)○○ ☎○○-○○○○

그림 2.9.1.4.4 표지의 보기

2.9.1.5 저장탱크 표시

지상에 설치하는 저장탱크(국가보안목표시설로 지정된 것을 제외한다)의 외부에는 은색백색 도료를 바르고 주위에서 보기 쉽도록 가스의 명칭을 붉은 글씨로 표시한다. 다만, 국가보안목표시설로 지정된 것은 표시를 하지 않을 수 있다.

2.9.2 식별표지 및 위험표지(해당 없음)

2.9.3 경계책

충전시설의 안전을 확보하기 위하여 저장설비, 처리설비 및 감압설비를 설치한 장소 주위에는 외부인의 출입을 통제할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계책을 설치한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 경계책을 설치하지 않을 수 있다. <개정 22. 12. 30.>

- (1) 저장설비, 처리설비 및 감압설비가 건축물 안에 설치되어 있으며 해당 건축물에 외부인의 출입을 차단할 수 있는 출입문·셔터 등의 수단이 설치되어 있는 경우
- (2) 차량의 통행 등 조업 시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우

2.9.3.1 경계책 높이는 1.5m 이상으로 한다.

2.9.3.2 경계책의 재료는 철책 또는 철망 등으로 한다.

2.9.3.3 경계책 주위에는 외부사람이 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 보기 쉬운 장소에 부착한다.

2.9.3.4 경계책안에는 누구도 화기, 발화 또는 인화하기 쉬운 물질을 휴대하고 들어갈 수 없도록 필요한 조치를 강구한다. 다만, 해당 설비의 정비수리 등 불가피한 사유가 발생한 경우에만 안전관리책임자의 감독 하에 휴대 조치할 수 있다.

2.10 그 밖의 기준

2.10.1 충전설비 상부의 캐노피에는 다음의 설비 외에 다른 설비를 설치할 수 없다. <신설 21. 5. 12>

- (1) 냉동설비
- (2) 제어설비
- (3) 전기설비
- (4) 소화설비

2.10.2 2.10.1에 따라 캐노피 상부에 설비를 설치하는 경우에는 「건축사법」 제2조제1호에 따른 건축사 또는 「기술사법」 제5조의7에 따라 등록된 건축구조기술사로부터 캐노피구조의 안전도에 관한 확인을 받아야 한다. <신설 21. 5. 12>

2.10.3 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 한국가스안전공사로부터 충전시설의 입지 및 배치 등에 대한 안전영향평가를 받고, 그 안전영향평가 결과에 따라 시설을 보완해야 한다. <신설 22. 8. 30.>

- (1) 저장설바처리설바압축가스설비 및 충전설비를 최초로 설치하는 경우
- (2) 저장설바처리설바압축가스설비 및 충전설비를 변경하는 경우(위치 변경, 수량, 용량 또는 능력의 증가만을 말한다)

2.10.4 튜브는 규칙 별표 31 제4호다목7)에 따른 튜빙 시공자 양성교육을 이수한 사람이 시공한다. <신설 22. 8. 30.>

3. 기술기준

3.1 안전유지기준

3.1.1 기초 유지관리(내용 없음)

3.1.2 저장설비 유지관리

저장설비에는 해당 저장설비의 안전성 및 작동성을 확보하고 저장설비 주위에서의 위해요소 발생을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 필요한 조치를 강구한다.

3.1.2.1 저장탱크

고압가스 저장탱크는 고압가스를 안전하게 저장하기 위하여 다음 기준에 따라 유자관리한다.

3.1.2.1.1 저장탱크 용량 감시

- (1) 물의 전기분해에 따른 수소의 제조시설 중 압축기 운전실에는 그 운전실에서 항상 그 저장탱크 안에 들어있는 가스의 용량을 알 수 있도록 한다.
- (2) 저장탱크에 액화가스를 충전하는 때에는 액화가스의 용량이 상용의 온도에서 그 저장탱크 내용적의 90%를 넘지 않도록 한다.

3.1.2.1.2 저장탱크 침하방지조치

저장탱크의 침하로 인한 피해를 예방하기 위하여 다음 기준에 따라 주기적으로 침하상태를 측정한다.

- (1) 저장탱크(재단, 사다리, 배관등의 부속품을 포함한다. 이하 3.1.2.1.2에서 같다)의 침하상태 측정주기는 1년에 1회 이상으로 한다. <개정 17.12.14>
- (2) 저장탱크의 침하상태 측정방법은 다음과 같이 한다. 이 경우 저장능력이 100 톤 이하인 저장탱크는 (2-1)부터 (2-5)까지의 기준에 따른 조치를 생략할 수 있다.
 - (2-1) 벤치마크(bench mark : 수준점) 또는 가(仮)벤치마크를 다음 기준과 같이 설정한다. 다만, 해당 저장탱크로부터 2km 이내에 국립지리원의 일등수준점이 있는 경우에는 벤치마크 또는 가벤치마크를 설정하지 않을 수 있다.
 - (2-1-1) 벤치마크는 그림 3.1.2.1.2(2)①의 예와 같이 지진, 사태(沙汰), 침하 그 밖의 외력으로 인해 변형이 일어나지 않는 구조로 한다.

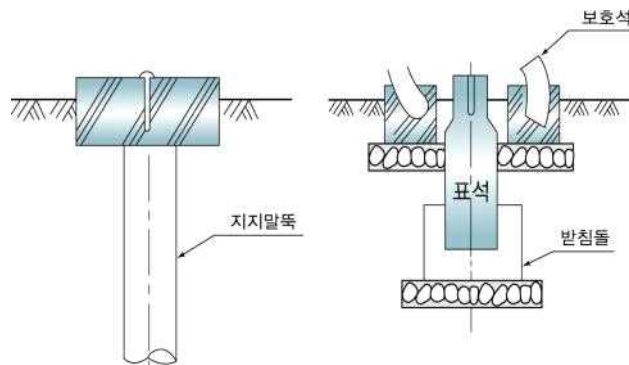


그림 3.1.2.1.2(2)① 벤치마크의 구조

- (2-1-2) 가벤치마크는 그림 3.1.2.1.2(2)②의 예와 같이 설정 한다.

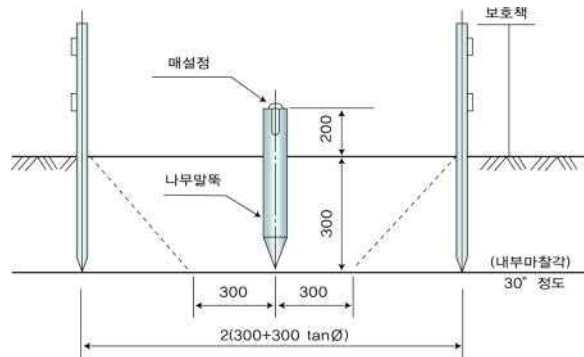


그림 3.1.2.1.2(2) 가벤치마크의 설정

(2-1-3) 벤치마크는 해당 사업소 내의 면적 50만 m²당 1개소 이상 설치한다.

(2-1-4) 벤치마크 또는 가벤치 마크는 차량의 통행 등에 의하여 파손되지 않은 위치이고 또한 관측하기 쉬운 위치에 설치한다.

(2-2) 해당 저장탱크의 기초를 관측하기 쉬운 곳에는 레벨차를 측정할 수 있도록 레벨측정기를 설치한다.

(2-3) 침하상태측정은 해당 저장탱크의 기초면 또는 밀판의 측정점과 벤치마크 또는 가벤치마크와의 레벨차를 측정한다.

(2-4) 측정의 결과에 따라 해당 저장탱크의 기초면 또는 밀판의 침하에 따른 기울기가 최대가 되는 기초면 또는 밀판에 2점을 정하고 그 2점 간의 레벨차(단위 : mm, 기호 : h) 및 그 2점 간의 수평거리(단위 : mm, 기호 : L)를 측정한다.

(2-5) (2-4)에서 측정한 결과로 침하량(h/L)을 계산한다.

3.1.2.1.3 저장탱크 침하상태에 따른 조치

저장탱크의 침하상태에 따라 다음과 같이 안전조치를 한다.

(1) 침하량(h/L)이 0.5 %를 초과한 경우

(1-1) 3.1.2.1.2의 기준에 따라 침하량을 1년 동안 매월(저장탱크 내부를 개방하여 부분적인 침하량을 측정하는 경우에는 6 개월마다) 측정하여 기록한다.

(1-2) (1-1)의 측정결과, 침하가 진행되고 있는 경우로서 다음 1년 동안의 침하량이 1 %를 초과할 것으로 판단되는 경우에는 (1-1)의 측정을 계속한다.

(2) 침하량(h/L)이 1 %를 초과한 경우

(2-1) 저장탱크의 사용을 중지하고 저장탱크의 형상, 구조, 용량 및 제조 후의 경과 년수 등에 따라 다음 중 어느 하나의 조치 또는 이에 준하는 유효한 조치를 한다.

(2-1-1) 앵커볼트를 분리한 후 저장탱크에 무리한 하중이 걸리지 않도록 지지하면서 저장탱크를 기초로부터 들어 올리고 해당 기초의 경사 또는 침하량에 따라 필요한 두께의 라이너를 삽입하거나 무수축 콘크리트를 충전한다. <개정 16.12.15>

(2-1-2) 저장탱크를 들어 올리고 침하되지 않은 쪽 아래의 토사를 수평이 될 때까지 깎아낸다.

(2-1-3) 저장탱크를 들어 올려 밀판을 떼어내고 기초면을 수평으로 한 후 밀판을 설치한다.

(2-2) 기초를 수정한 경우에는 저장탱크를 들어 올릴 때 특별히 응력이 발생한 것으로 추정되는 부분에 대하여 다음 방법 중 적절한 방법으로 시험을 하고 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인한다. 다만, 저온 및 초저온 저장탱크는 시험을 하지 않을 수 있고, 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인하지 않을

수 있다.

(2-2-1) KS D 0213(강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류)에 따른 자분탐상시험
<개정 14.11.17., 21.10.08.>

(2-2-2) KS B 0816(침투탐상시험방법 및 결함지시모양의 등급분류)에 따른 침투탐상시험

(2-2-3) KS B 0896(페라이트계 강용접 이음부에 대한 초음파 탐상검사)에 따른 초음파탐상시험
<개정 21.10.08.>

(2-2-4) KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선투과검사)에 따른 방사선투과시험 <개정 21.10.08.>

(2-3) 기초를 수정한 경우[(2-2)에 따른 검사를 한 것은 그 검사를 한 후]에는 저장탱크에 대한 외관검사 및 충수(充水)시험에 병행하여 기초의 침하상태를 측정하여 이상이 없고 기초의 침하량이 설정치 이하인 것을 확인한다.

(2-4) 기초를 수정한 후에는 적어도 3 개월에 2회, 그 후에는 6 개월마다 1회씩 부등침하량을 측정하고 이상이 없음을 확인한다.

3.1.2.2 용기

고압가스 용기를 취급 또는 보관하는 때에는 위해(危害)요소가 발생하지 않도록 다음 기준에 따라 관리한다.

3.1.2.2.1 충전용기와 잔가스 용기는 각각 구분하여 용기보관장소에 놓는다.

3.1.2.2.2 가연성가스독성가스 및 산소의 용기는 각각 구분하여 용기보관 장소에 놓는다.

3.1.2.2.3 용기보관장소에는 계량기 등 작업에 필요한 물건 외에는 두지 않는다.

3.1.2.2.4 용기보관장소의 주위 2m 이내에는 화기 또는 인화성물질이나 발화성 물질을 두지 않는다.

3.1.2.2.5 용기는 항상 40℃ 이하의 온도를 유지하고, 직사광선을 받지 않도록 조치한다.

3.1.2.2.6 밸브가 돌출한 용기(내용적이 5L 미만인 용기를 제외한다)에는 고압가스를 충전한 후 용기의 넘어짐 및 밸브의 손상을 방지하기 위하여 다음 기준에 적합한 조치를 강구하고, 난폭한 취급을 하지 않는다.

- (1) 충전용기는 바닥이 평탄한 장소에 보관한다.
- (2) 충전용기는 물건의 낙하우려가 없는 장소에 저장한다.
- (3) 고정된 프로텍터가 없는 용기에는 캡을 씌워 보관한다.
- (4) 충전용기를 이동하면서 사용하는 때에는 손수레에 단단하게 묶어 사용한다.

3.1.2.2.7 가연성가스 용기보관장소에는 방폭형 휴대용손전등 외의 등화를 휴대하고 들어가지 않는다.

3.1.3 가스설비 유지관리

가스설비에는 해당 가스설비의 안전성 및 작동성을 확보하고 제조설비 주위에서의 위해요소 발생을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 필요한 조치를 강구한다.

3.1.3.1 진동방지 조치

고압가스설비 중 진동이 심한 곳에는 진동을 최소한도로 줄일 수 있는 조치를 한다.

3.1.3.2 가스설비 접속

고압가스설비를 이음쇠로 접속할 때에는 그 이음쇠와 접속되는 부분에 잔류응력이 남지 않도록 조립하고 이음쇠 밸브류를 나사로 조일 때에는 무리한 하중이 걸리지 않도록 하며, 상용의 압력이 19.6 MPa 이상이 되는 곳의 나사는 나사게이지로 검사한 것으로 한다.

3.1.3.3 밸브 또는 콕의 조작

고압가스설비에 설치한 밸브 또는 콕(조작스위치로 그 밸브 또는 콕을 개폐하는 경우에는 그 조작스위치를 말한다. 이하 “밸브등”이라 한다)에는 다음 기준에 따라 종업원이 그 밸브등을 적절히 조작할 수 있는 조치를 한다.

3.1.3.3.1 각 밸브등에는 그 명칭 또는 플로시트(flow sheet)에 따른 기호, 번호 등을 표시하고 그 밸브등의 핸들 또는 별도로 부착한 표시판에 해당 밸브등의 개폐방향(조작스위치로 그 밸브등이 설치된 제조설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등에는 그 밸브등의 개폐상태를 포함한다)이 표시되도록 한다. <개정 16.12.15>

3.1.3.3.2 밸브등(조작스위치로 개폐하는 것을 제외한다)이 설치된 배관에는 그 밸브등의 가까운 부분에 쉽게 식별할 수 있는 방법으로 그 배관 내의 가스 그 밖에 유체의 종류 및 방향이 표시되도록 한다.

3.1.3.3.3 조작하여 그 밸브등이 설치된 제조설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등(압력을 구분하는 경우에는 압력을 구분하는 밸브, 안전밸브의 주 밸브, 긴급차단밸브, 긴급방출용 밸브, 제어용공기 및 안전용 불활성가스 등의 송출 또는 이입용 밸브, 조정밸브, 감압밸브, 차단용 맹판 등)에는 작업원이 그 밸브등을 적절히 조작할 수 있도록 다음과 같은 조치를 강구한다.

(1) 밸브등에는 그 개폐상태를 명시하는 표시판을 부착한다. 이 경우 특히 중요한 조정밸브 등에는 개도계(開度計)를 설치한다.

(2) 안전밸브의 주밸브 및 보통 사용하지 않는 밸브등(긴급용의 것을 제외한다)은 함부로 조작할 수 없도록 자물쇠의 채움, 봉인, 조작금지 표시의 부착이나 조작 시에 지장이 없는 범위 내에서 핸들을 제거하는 등의 조치를 하고, 내압기밀시험용 밸브등은 플러그 등의 마감 조치로 이중차단기능이 이루어지도록 강구한다.

(3) 계기판에 설치한 긴급차단밸브, 긴급방출밸브 등의 버튼핸들(button handle), 노칭디바이스핸들(notching device handle) 등 (갑자기 작동할 염려가 없는 것을 제외한다)에는 오조작 등 불시의 사고를 방지하기 위해 덮개, 캡 또는 보호장치를 사용하는 등의 조치를 함과 동시에 긴급차단밸브 등의 개폐상태를 표시하는 시그널램프 등을 계기판에 설치한다. 또한 긴급차단밸브의 조작위치가 2 곳 이상일 경우 보통 사용하지 않는 밸브등에는 “함부로 조작하여서는 아니된다”는 뜻과 그것을 조작할 때의 주의사항을 표시한다. <개정 16.12.15>

3.1.3.3.4 밸브등의 조작위치에는 그 밸브등을 확실하게 조작할 수 있도록 필요에 따라 발판을 설치한다.

3.1.3.3.5 밸브등을 조작하는 장소에는 밸브등의 조작에 필요한 조도를 150Lux 이상으로 유지한다. 이 경우 계기실(제조시설에 제조충전을 제어하기 위해 기기를 집중적으로 설치한 실을 말한다. 이하 같다) 및 계기실 이외의 계기판에는 비상조명장치를 설치한다.

3.1.3.3.6 밸브등의 조작은 다음 기준에 따라 실시한다.

- (1) 밸브등의 조작에 대하여 유의 할 사항을 작업기준 등에 정하여 작업원에게 주지시킨다.
- (2) 조작함으로써 관련된 가스설비 등에 영향을 미치는 밸브등의 조작은 조작 전 후에 관계처와 긴밀한 연락을 취하여 상호 확인하는 방법을 강구한다.
- (3) 액화가스의 밸브등에 대하여는 액봉상태로 되지 않도록 폐지 조작을 한다.
- (4) 계기실 이외에서 밸브등을 직접 조작하는 경우에는 계기실에 있는 계기의 지시에 따라서 조작할 필요가 있으므로 계기실과 해당 조작 장소 간 통신시설로 긴밀한 연락을 취하면서 적절하게 대처한다.

3.1.3.3.7 밸브등에 무리한 힘을 가하지 않도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 조치를 한다.

- (1) 직접 손으로 조작하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 직접 손으로 조작하기가 어려운 밸브에 대하여는 밸브렌치(valve wrench) 등을 사용 할 수 있다.
- (2) (1)의 단서에 따라 밸브등의 조작에 밸브렌치 등을 사용하는 경우에는 해당 밸브등의 재질 및 구조에 대하여 안전한 개폐에 필요한 표준토크를 조작력 등의 일정 조작 조건에서 구하여 얻은 길이의 밸브렌치 또는 토크렌치(torque wrench : 한가지 기능형으로 한다)로 조작한다. <개정 16.12.15>

밸브렌치제○호

[비고] ○호는 사업소에서 정한 일련번호 등을 나타낸다.

그림 3.1.3.3.7(2) 밸브에 기재하는 조작 밸브렌치 표시

3.1.3.4 스톱밸브의 유지관리

안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완전히 열어놓는다.

3.1.3.5 가연성물질 취급

가연성가스 또는 산소의 가스설비의 부근에는 작업에 필요한 양 이상의 연소하기 쉬운 물질을 두지 않는다.

3.1.3.6 충전작업 금지

화기를 취급하는 곳이나 인화성의 물질 또는 발화성의 물질이 있는 곳 및 그 부근에서는 가연성가스를 용기에 충전하지 않는다.

3.1.3.7 시운전 등

충전시설의 기밀시험이나 시운전을 하는 때에는 산소 외의 고압가스를 사용하고, 공기를 사용하는 때에는

미리 그 설비 중에 있는 가연성가스를 방출한 후에 실시하며, 온도를 그 설비에 사용하는 윤활유의 인화점 이하로 유지한다.

3.1.3.8 윤활제의 선택 및 사용

3.1.3.8.1 석유류, 유지류 또는 글리세린은 산소압축기의 내부윤활제로 사용하지 않는다.

3.1.3.8.2 공기압축기의 내부윤활유는 재생유가 아닌 것으로서 잔류탄소의 질량이 전 질량의 1 % 이하이며 인화점이 200 °C 이상으로서 170 °C에서 8 시간 이상 교반하여 분해되지 않거나, 잔류탄소의 질량이 1 % 초과 1.5 % 이하이며 인화점이 230 °C 이상으로서 170 °C에서 12 시간 이상 교반하여 분해되지 않은 것을 사용한다.

3.1.3.9. 충전소에는 휴대용 가스누출검지기를 비치한다.

3.1.4 배관 유지관리(내용 없음)

3.1.5 사고예방설비 유지관리

3.1.5.1 긴급차단장치

3.1.5.1.1 긴급차단장치는 매년 1회 이상 밸브시트의 누출 및 작동검사를 실시하여 그 누출량이 안전상 지장이 없는 지를 확인하고 개폐 조작기능 등이 원활하고 확실하게 되는 지를 확인한다. <개정 16.12.15>

3.1.5.1.2 긴급차단장치를 수리하였을 경우에는 검사에 합격한 것으로 한다.

3.1.5.2 정전기제거설비

정전기 제거설비를 정상상태로 유지하기 위하여 다음 사항을 확인한다.

- (1) 지상에서 접지 저항치
- (2) 지상에서의 접속부의 접속 상태
- (3) 지상에서의 절선 그 밖에 손상부분의 유무

3.1.6 화재저감설비 유지관리(내용 없음)

3.1.7 부대설비 유지관리

3.1.7.1 비상전력설비

비상전력등은 그 기능을 정기적으로 검사하여 사용상 지장이 없도록 한다.

3.1.8 운전실

충전시설의 운전실에는 그 운전실에서 처리설비·압축가스설비 및 안전장치 등의 작동상황을 알 수 있도록 한다. <신설 22.1.11.>

3.2 제조 및 충전기준

3.2.1 제조 및 충전 준비

수소연료 충전시설의 개시전·운전중·운전종료·비상정지 등 각 절차가 포함된 운전매뉴얼을 비치하고 작업원은 상황별 필요한 조치가 이루어질 수 있도록 운전매뉴얼을 숙지한다. <신설 22.1.11., 개정 25. 5. 9>

3.2.2 제조 및 충전 작업

수소가스 충전작업의 안전 확보를 위하여 필요한 안전수칙을 준수하고, 수소가스의 안전성 유지를 위하여 다음 기준에 따른 충전기준을 준수한다.

3.2.2.1 이동수단에 압축수소가스를 충전할 때에는 엔진 및 연료전지를 정지시키고, 이동수단이 움직이지 않도록 주차브레이크를 채우는 등의 조치를 한다. <개정 25. 5. 9>

3.2.2.2 수소를 용기에 충전할 때에는 용기에 각인된 압축가스의 최고충전압력 이하로 충전한다.

3.2.2.3 이동수단 용기 충전작업 시 충전기는 이동수단 용기의 내부 가스 온도가 85℃에 도달하지 않도록 충전 속도를 조절한다. <개정 25. 5. 9>

3.2.2.4 삭제 <25. 5. 9>

3.2.2.5 선박에 고정된 저장설비에 수소를 충전하는 경우에는 다음 기준을 따른다. <신설 25. 5. 9>

3.2.2.5.1 충전작업은 강풍, 풍랑 등 기상악화 시에는 실시하지 않는다.

3.2.2.5.2 충전작업 중 선박이 이동하는 것을 방지하기 위하여 충전작업 전에 정박뱃줄의 고정상태 등 선박의 정박상태를 확인한다.

3.2.2.5.3 충전 중에는 선박 보수작업 또는 다른 선박의 접근을 제한한다.

3.2.2.5.4 충전 중에는 충전장소 및 선박 주위에 충전작업 관련자 외의 출입을 제한한다.

3.2.3 제조 및 충전 사후조치

충전완료 후 충전설비를 분리할 경우에는 충전호스노즐 안의 가스를 제거하는 조치를 한다.

3.2.3.1 고압가스 제조 시 압축금지

고압가스를 제조하는 경우 다음의 가스를 압축하지 않는다.

- (1) 가연성가스(아세틸렌에틸렌 및 수소를 제외한다)중 산소용량이 전용량의 4 % 이상의 것
- (2) 산소중의 가연성가스(아세틸렌에틸렌 및 수소를 제외한다)의 용량이 전용량의 4 % 이상의 것
- (3) 아세틸렌에틸렌 및 수소중의 산소용량이 전용량의 2 % 이상의 것
- (4) 산소중의 아세틸렌에틸렌 및 수소의 용량합계가 전용량의 2 % 이상의 것

3.2.3.2 가스의 분석

수소를 제조할 때에는 정제장치 및 압축가스설비의 출구에서 주요 성분 대하여는 1 일 1 회 이상 그 가스를 채취하여 지체 없이 분석한다.

3.2.3.3 품질검사

수소를 제조하는 경우에는 다음 기준에 따라 품질검사를 실시한다.

3.2.3.3.1 수소연료 제품규격은 KS B ISO 14687(수소 연료-제품규격)을 따른다. 다만, 이동수단의 제작사가 그 이동수단의 특성에 따라 품질을 정하는 경우에는 이를 따른다. <개정 25. 5. 9>

3.2.3.3.2 주요 불순물(ex. 개질방식의 경우 CO등) 검사는 1일 1회 이상 실시한다.

3.2.3.3.3 그 외의 불순물에 대한 검사는 1년에 1회 실시한다.

3.2.3.3.4 불순물 검사는 안전관리책임자가 실시하고, 검사결과를 안전관리부총괄자와 안전관리책임자가 함께 확인하고 서명 날인한다.

3.3. 점검기준

충전시설의 안전 확보를 위하여 설치한 설비는 다음 기준에 따라 주기적으로 작동상태를 점검하고 그 결과 이상이 있을 때에는 그 설비가 정상적으로 작동할 수 있도록 필요한 조치를 강구한다.

3.3.1 전체시설 점검(내용 없음)

3.3.2 기초 점검(내용 없음)

3.3.3 저장설비 점검(내용 없음)

3.3.4 충전설비 점검

충전시설의 사용개시 전 및 사용종료 후에는 반드시 그 충전시설에 속하는 설비의 이상 유무를 점검하는 외에 1 일 1 회 이상 충전시설의 작동상태에 대하여 점검확인을 하고 이상이 있을 때에는 그 설비의 보수 등 필요한 조치를 한다.

3.3.4.1 사용 전·후 점검

충전시설의 사용개시 및 종료 시에는 다음의 작업 수칙에 따라 그 제조설비 등의 이상 유무를 점검한다.

3.3.4.1.1 점검작업 준비

- (1) 안전관리총괄자는 사전에 안전관리담당자와 협의하여 점검계획을 정하고 이를 각각의 안전관리 부문 담당자에게 철저히 주지시킨다. 이를 변경한 때에도 또한 같다.
- (2) 점검계획을 기준으로 점검표를 작성하고 점검원에게 실시요령 및 주의 사항을 철저히 주지시킨다.
- (3) 점검계획에는 지시 및 보고체계를 명시한다.
- (4) 점검에 사용하는 공구, 측정기구, 보호구 등을 준비하고 이를 확인한다.

3.3.4.1.2 사용개시 전 점검사항

- (1) 가스설비에 있는 내용물의 상황
- (2) 계기류의 기능 특히 인터록(interlock), 긴급용 시퀀스, 경보 및 자동제어장치의 기능
- (3) 긴급차단 및 긴급방출장치, 통신설비, 제어설비, 정전기방지 및 제거설비 그 밖에 안전설비의 기능
- (4) 각 배관계통에 부착된 밸브등의 개폐상황 및 맹판의 탈착부착 상황
- (5) 회전기계의 윤활유 보급상황 및 회전구동상황
- (6) 가스설비의 전반적인 누출 유무
- (7) 가연성가스 및 독성가스가 채류하기 쉬운 곳의 해당 가스농도
- (8) 전기, 물, 증기, 공기 등 유틸리티시설의 준비상황
- (9) 안전용 불활성가스 등의 준비상황
- (10) 비상전력 등의 준비상황
- (11) 그 밖에 필요한 사항의 이상 유무

3.3.4.1.3 사용종료 시 점검사항

- (1) 사용종료 직전에 각 설비의 운전상황
- (2) 사용종료 후에 가스설비에 있는 잔유물의 상황
- (3) 가스설비 내의 가스, 액 등의 불활성가스 등에 따른 치환상황, 특히 수리점검 작업상 설비 내에 사람이 들어갈 경우에는 공기로의 치환상황
- (4) 개방하는 가스설비와 다른 가스설비와의 차단상황
- (5) 가스설비의 전반에 대하여 부식, 마모, 손상, 폐쇄, 결합부의 풀림, 기초의 경사 및 침하, 그 밖의 이상 유무

3.3.4.2 일일점검

운전 중인 충전시설에 대하여는 1 일 1 회 이상 다음 기준에 따라 해당 설비 등의 작동상황에 대하여 이상 유무를 점검한다.

3.3.4.2.1 점검기준

- (1) 점검하는 설비, 부문, 항목, 점검방법, 판정기준, 조치 등을 기재한 점검표를 작성한다.
- (2) 점검표에 지시, 보고체계 등을 정한다.

(3) 점검에 사용하는 공구, 측정기구, 보호구 등의 준비상황을 확인한다.

3.3.4.2.2 운전 중의 점검사항

- (1) 가스설비로부터의 누출
- (2) 계기류의 지시, 경보, 제어의 상태
- (3) 가스설비의 온도, 압력, 유량 등 조업조건의 변동 상황
- (4) 가스설비의 외부부식, 마모, 균열 및 그 밖의 손상 유무
- (5) 회전기계의 진동, 이상음, 이상온도상승 및 그 밖의 작동상황
- (6) 탭류, 저장탱크류, 배관등의 진동 및 이상음 <개정 17.12.14>
- (7) 가스누출 경보장치 및 가스경보기의 상태
- (8) 저장탱크 액면의 지시
- (9) 접지접속선의 단선 및 그 밖의 손상유무
- (10) 그 밖에 필요한 사항의 이상 유무

3.3.4.3 점검결과 조치

운전 중 가스설비에 대한 점검결과 이상이 발견되었을 때에는 다음 기준에 따라 해당 설비의 보수 그 밖에 위험방지조치를 강구하고, 또한 가스설비에서 일어날 수 있는 이상사태를 가상하여 미리 각각의 조치에 대한 작업 기준 등을 작성 비치하여 긴급 시에 지시, 보고 및 연락계통과 그 밖에 필요한 조치에 관한 비상연락망체계를 정한다.

3.3.4.3.1 가스설비에서 발생한 이상의 정도에 따라 다음 중 어느 하나 이상의 조치를 강구하여 위험을 방지한다.

- (1) 이상이 발견된 설비에 대한 원인의 규명과 제거
- (2) 예비기로 교체
- (3) 부하의 저하
- (4) 이상을 발견한 설비 또는 공정의 운전정지 후 보수

3.3.4.3.2 이상상태로 가스설비의 운전을 정지한 경우에는 이상 원인을 규명하여 적절한 조치를 하고 안전을 확인한 후 운전을 재개한다.

3.3.4.4 점검기록

운전 중 가스설비의 점검결과에 따른 보수 등 실시기록을 작성비치하고 이를 검토하여 설비의 열화경향과 그 밖의 특성을 파악하며 차기 점검, 보수 등의 계획과 설비개선 등에 활용한다.

3.3.5 배관점검(내용 없음)

3.3.6 사고예방설비 점검(내용 없음)

3.3.7 파해저감설비 점검

3.3.7.1 물분무장치 등 점검

물분무장치 등은 매월 1 회 이상 작동상황을 점검하여 원활하고 확실하게 작동하는지 확인하고 그 기록을 작성·유지한다. 다만, 동결할 우려가 있는 경우에는 펌프구동만으로 통수시험을 갈음할 수 있다.

3.3.8 부대설비 점검

3.3.8.1 충전용 주관의 압력계는 매월 1회 이상, 그 밖의 압력계는 3월에 1회 이상 표준이 되는 압력계로 그 기능을 검사한다.

3.3.8.2 안전밸브(액체의 열팽창으로 인한 배관의 과열방지용 안전밸브는 제외한다. 이하 3.3.8.2에서 같다)는 4년(압력용기에 설치된 안전밸브는 그 압력용기의 내부에 대한 재검사주기)에 1회 이상 조정하여 2.6.1.7에서 정한 압력 이하에서 작동하도록 한다.

3.4 수리·청소 및 철거기준

가스설비를 수리·청소 및 철거하는 때에는 그 작업의 안전 확보와 그 설비의 작동성 유지를 위하여 다음 작업 안전수칙에 따라 수리·청소 및 철거를 한다.

3.4.1 수리·청소 및 철거준비

3.4.1.1 작업계획 수립

가스설비의 수리·청소 및 철거(이하 “수리등”이라 한다)를 할 때에는 해당 수리등의 작업내용, 일정, 책임자와 그 밖의 작업담당구분, 지휘체제, 안전상의 조치, 소요자재 등을 정한 작업계획을 미리 해당 작업의 책임자 및 관계자에게 주지시키는 동시에 그 작업계획에 따라 해당 책임자의 감독 하에 실시한다.

3.4.1.2 가스의 치환

가연성가스 설비의 수리등을 할 때에는 다음 기준에 따라 미리 그 내부의 가스를 불활성가스 또는 물 등 해당 가스와 반응하지 않은 가스 또는 액체로 치환한다.

3.4.1.2.1 가연성가스 가스설비

- (1) 가스설비의 내부가스를 그 압력이 대기압 가까이 될 때까지 다른 저장탱크 등에 회수한 후 잔류가스를 서서히 안전하게 방출하거나 연소장치에 유도하여 연소시키는 방법으로 대기압이 될 때까지 방출한다.
- (2) (1)의 처리를 한 후에는 잔류가스를 불활성가스 또는 물이나 스팀 등 해당 가스와 반응하지 않은 가스 또는 액체로 서서히 치환한다. 이 경우에 가스방출 방법은 (1)의 방법을 따른다.
- (3) (1) 및 (2)의 잔류가스를 대기 중에 방출할 경우에는 방출한 가스의 착지농도가 해당 가연성가스의 폭발하한계의 1/4 이하가 되도록 방출관으로부터 서서히 방출시킨다. 이 농도확인인 가스검지기나 그 밖에 해당 가스농도식별에 적합한 분석방법(이하 “가스검지기등”이라 한다)으로 한다.
- (4) 치환 결과를 가스검지기등으로 측정하고 해당 가연성가스의 농도가 그 가스의 폭발하한계의 1/4

이하가 될 때까지 치환을 계속한다.

3.4.1.2.2 가스치환의 생략

수리등의 작업 대상 및 작업내용이 다음 기준에 해당 하는 것은 3.4.1.2에 불구하고 가스치환 작업을 하지 않을 수 있다.

- (1) 가스설비의 내용적이 1 m³ 이하인 것
- (2) 출입구의 밸브가 확실히 폐지되어 있고 내용적이 5 m³ 이상의 가스설비에 이르는 사이에 2 개 이상의 밸브를 설치한 것
- (3) 사람이 그 설비의 밖에서 작업하는 것
- (4) 화기를 사용하지 않은 작업인 것
- (5) 설비의 간단한 청소 또는 가스켓의 교환이나 그 밖에 이들에 준비하는 경미한 작업인 것

3.4.2 수리·청소 및 철거 작업

3.4.2.1 가스 재치환

가스설비의 수리등을 위하여 작업원이 그 가스설비 안에 들어갈 때에는 3.4.1의 치환작업에 사용된 가스 또는 액체를 다음 기준에 따라 공기로 재치환하고 수리등을 하는 중에는 산소의 농도를 수시로 확인한다. 이 경우 3.4.1에 따른 치환을 불활성가스 등으로 하는 경우에는 특히 주의한다.

3.4.2.1.1 가연성 가스설비의 재 치환작업은 가스설비 내부에 남아있는 가스 또는 액체가 공기와 충분히 혼합되어 혼합된 가스가 방출관, 맨홀 등으로부터 대기 중에 방출되어도 유해한 영향을 끼칠 염려가 없는 것을 확인한 후 3.4.1의 치환방법에 따라 실시한다.

3.4.2.1.2 공기로 재 치환한 결과를 산소측정기 등으로 측정하여 산소의 농도가 18 %부터 22%까지로 된 것이 확인될 때까지 공기로 반복하여 치환한다.

3.4.2.2 가스 누출방지 조치

가스설비를 개방하여 수리등을 할 경우에는 다음 기준에 따라 가스가 누출되지 않도록 조치를 강구한다.

3.4.2.2.1 3.4.1에 따른 가스치환 조치(불활성가스의 경우에는 이에 준한 조치)가 완료된 후(해당 개방한 부분에 설치한 회수용 배관등으로부터 직접 가스를 회수하는 경우에는 3.4.1의 조치를 하기 전)에는 개방하는 가스설비의 전후 밸브를 확실히 닫고 개방하는 부분의 밸브 또는 배관의 이음매에 맹판을 설치한다. 다만, 3.4.1.2에 해당하는 경우에는 맹판을 설치하지 않을 수 있다. <개정 17.12.14>

3.4.2.2.2 설비의 기능상 또는 작업상 수시로 개방할 필요가 있는 가스설비에 대한 작업(3.4.1.2에 따른 작업에 한정한다)은 3.4.2.2.1 또는 다음 기준 중 어느 하나에 따라 실시한다. 다만, 다음 기준에 따라 작업하는 경우에는 그 작업 기준을 안전관리규정에 명확하게 규정한다.

- (1) 개방하는 가스설비에 접속하는 배관 출입구에 2중으로 밸브를 설치하고, 2중 밸브 중간에 가스를 회수 또는 방출 할 수 있는 회수용 배관 등을 설치하여 그 회수용 배관 등을 통해 가스를 회수 또는

방출(독성가스의 설비에는 회수에 한정한다)하여 개방한 부분에 가스의 누출이 없음을 확인한다. 이 경우에 대기압 이하의 가스는 회수 또는 방출하지 않을 수 있다.

(2) 개방하는 가스설비의 부분 및 그 전후부분의 상용압력이 대기압에 가까운 설비(독성가스 이외의 가스설비로서 압력계를 설치한 것에 한정한다)는 그 설비에 접속하는 배관의 밸브를 확실히 닫고 해당 부분에 가스의 누출이 없음을 확인한다.

3.4.2.3 그 밖에 안전조치

3.4.2.1 또는 3.4.2.2의 조치를 하였을 때에는 밸브의 닫힌 부분이나 맹판의 설치부분에 밸브조작 또는 맹판 제거의 금지표시를 하고, 자물쇠 채움 또는 봉인을 하거나 감시원을 배치하는 등의 조치를 한다. 이 경우 계기판 등에 설치된 조작 스위치 및 핸들 등에도 동일한 조치를 한다.

3.4.3 수리·청소 및 철거 사후 조치

가스설비의 수리등을 완료한 때에는 다음 기준에 따라 그 가스설비가 정상으로 작동하는 지 확인한다.

3.4.3.1 내압강도에 관계가 있는 부분으로 용접에 따른 보수의 실시 또는 부식 등에 따라 내압강도가 저하되었다고 인정될 경우에는 비파괴검사, 내압시험 등으로 내압강도를 확인한다.

3.4.3.2 기밀시험을 실시하여 누출이 없는 것을 확인한다.

3.4.3.3 계기류가 소정의 위치에서 정상으로 작동하는 것을 확인한다.

3.4.3.4 수리등을 위하여 개방된 부분의 밸브등은 개폐상태가 정상으로 복구되고 설치한 맹판 및 표시등이 제거되어 있는지 확인한다.

3.4.3.5 안전밸브, 역류방지밸브, 긴급차단장치나 그 밖의 안전장치가 소정의 위치에서 이상 없이 작동하는 지 확인한다.

3.4.3.6 회전기계 내부에 이물질이 없고 구동상태의 정상여부 및 이상 진동, 이상음이 없는지를 확인한다.

3.4.3.7 가연성가스의 가스설비는 그 내부가 불활성가스 등으로 치환되어 있는 지를 확인한다.

3.5 그 밖의 기준

충전시설에 설치한 가스누출검지경보장치, 긴급차단장치 및 화염검지기 등의 작동상태와 압축가압축가스설비 및 충전설비의 온도, 압력, 유량 등에 대한 정보를 실시간으로 한국가스안전공사에서 관리하는 전산시스템으로 전송한다. <신설 21. 5. 12>

4. 검사기준

4.1 검사항목

4.1.1 중간검사

충전시설의 중간검사 항목은 다음과 같다.

- (1) 2.2에 따른 고압가스설비 기초설치 공정
- (2) 2.3.2.2에 따른 내진설계 공정
- (3) 2.3.3.1.2에 따른 지하저장탱크의 지하설치 공정
- (4) 2.4.5에 따른 내압성능시험 공정
- (5) 2.5.4에 따른 한국가스안전공사가 지정하는 부분의 비파괴시험을 하는 공정
- (6) 2.7.2에 따른 방호벽 기초설치 공정

4.1.2 완성검사

4.1.2.1 완성검사

4.1.2.2.1 충전시설의 완성검사 항목은 1 및 2에 따른 항목으로 한다. 다만, 중간검사에서 확인된 검사항목은 제외할 수 있다.

4.1.2.2.2 법 제16조제4항에 따라 완성검사결과 산업통상부장관이 정하는 경미한 검사항목은 다음과 같다. <개정 26. 2. 3>

- (1) 사업소 및 저장설비에 적절한 경계표지와 경계책을 설치하지 않은 경우
- (2) 가연성가스의 저장탱크(내용적 5천L 미만의 것은 제외한다)에 부착된 배관(액상의 가스를 밖으로 내보내거나 옮겨 넣는 것만 해당하며, 저장탱크와 배관과의 접속부분을 포함한다)에 그 저장탱크의 외면으로부터 5m 이상 떨어진 위치에서 조작할 수 있도록 설치된 긴급차단장치의 온도센서를 부착하지 않은 경우
- (3) 배관을 지상에 설치하는 경우 보기 쉬운 곳에 고압가스 배관임을 표시하는 것 중 배관의 이상을 발견한 자에게 연락처로 연락하여 줄 것을 부탁하는 내용의 표지판을 설치하지 않은 경우
- (4) 사업소 사이를 연결하여 설치된 배관에 사람이 통행할 수 있는 통행시설을 갖추지 않은 경우
- (5) 압축액화나 그 밖의 방법으로 처리할 수 있는 가스의 용적이 1일 100 m³ 이상인 사업소에 「국가표준기본법」에 따라 제품인증을 받은 압력계를 2개 이상 갖추어 두지 않은 경우
- (6) 가연성가스 또는 산소의 가스설비 부근에 작업에 필요한 양 이상의 연소하기 쉬운 물질을 둔 경우
- (7) 충전시설에 설치한 밸브 또는 콕(조작스위치로 그 밸브 또는 콕을 개폐하는 경우에는 그 조작스위치를 말한다. 이하 “밸브등”이라 한다)에 다음 기준에 따라 종업원이 그 밸브등을 적절히 조작할 수 있도록 조치하지 않은 경우
 - (7-1) 밸브등에는 그 밸브등의 개폐방향(조작스위치로 그 밸브등이 설치된 제조설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등에는 그 밸브등의 개폐상태를 포함한다) 표시
 - (7-2) 밸브등(조작스위치로 개폐하는 것은 제외한다)이 설치된 배관에는 그 밸브등의 가까운 부분에

쉽게 알아볼 수 있는 방법으로 그 배관 안의 gas와 그 밖에 유체의 종류 및 방향 표시

4.1.3 정기검사

충전시설의 정기검사 항목은 2 및 3(3.1.3.2는 제외)에서 정한 항목으로 한다. <개정 21. 5. 12>

- (1) 1.6에 따른 용품사용제한
- (2) 2.1에 따른 배치기준
- (3) 2.2에 따른 기초기준
- (4) 2.3.2에 따른 저장설비 구조
- (5) 2.3.3.1에 따른 저장탱크 설치(2.3.3.1.2는 전기적부식방지조치측장경계표자안전밸브 방출관 설치에, 2.3.3.1.3(2)는 방수처리에 한정한다)
- (6) 2.3.3.2에 따른 저장실 설치
- (7) 2.3.3.3에 따른 저장탱크 부압파괴 조치
- (8) 2.4.1.에 따른 가스설비 재료
- (9) 2.4.2에 따른 가스설비 구조
- (10) 2.4.4.1 및 2.4.4.2에 따른 가스설비 설치
- (11) 2.4.5에 따른 가스설비의 성능(누출검사에 한함)
- (12) 2.5.2에 따른 배관설비 구조
- (13) 2.5.5에 따른 배관설비 신축흡수조치
- (14) 2.5.7.1.1에 따른 배관 설치장소 선정
- (15) 2.5.7.3에 따른 배관 노출설치
- (16) 2.5.8.1에 따른 수취기 설치
- (17) 2.5.8.2에 따른 압력계 및 온도계
- (18) 2.6.1에 따른 과압안전장치 설치
- (19) 2.6.2에 따른 가스누설검지경보장치 설치
- (20) 2.6.3에 따른 긴급차단장치 설치
- (21) 2.6.4에 따른 역류방지장치 설치
- (22) 2.6.7에 따른 오발전방지설치
- (23) 2.6.8에 따른 전기방폭설비설치
- (24) 2.6.9에 따른 환기설비 설치
- (25) 2.6.10에 따른 부식방지설비 설치
- (26) 2.6.11에 따른 정전기제거설비 설치
- (27) 2.6.18에 따른 긴급분리장치 설치
- (28) 2.6.19에 따른 충전기 보호설비 설치
- (29) 2.6.30에 따른 화염검지기 설치
- (30) 2.7.1에 따른 방류둑 설치
- (31) 2.7.2에 따른 방호벽 설치
- (32) 2.7.7에 소화설비 설치
- (33) 2.7.8에 따른 통행시설 설치
- (34) 2.7.9에 따른 온도상승방지설비 설치

- (35) 2.8.1에 따른 계측설비 설치
- (36) 2.8.2 및 3.1.7.1에 따른 비상전력설비 설치
- (37) 2.8.3에 따른 통신설비 설치
- (38) 2.8.4에 따른 운영시설물 설치
- (39) 2.8.7에 따른 벤트시스템 설치
- (40) 2.9에 따른 표시기준
- (41) 3.1.2에 따른 저장설비 유지관리
- (42) 3.1.3.1에 따른 진동방지조치
- (43) 3.1.3.3에 따른 밸브 또는 콕의 조작
- (44) 3.1.3.4에 따른 스톱밸브의 유지관리
- (45) 3.1.3.5에 따른 가연성물질 취급
- (46) 3.1.3.6에 따른 충전작업 금지
- (47) 3.1.3.9에 따른 휴대용 가스누출검지기 비치 <신설 21. 5. 12>
- (48) 3.1.5에 따른 사고예방설비 유지관리
- (49) 3.2.3.1에 따른 고압가스 제조 시 압축금지
- (50) 3.2.3.2에 따른 가스의 분석
- (51) 3.2.3.3에 따른 품질검사
- (52) 3.2.3.4에 따른 충전압력 제한
- (53) 3.3.4에 따른 충전설비 점검
- (54) 3.3.7.1에 따른 물분무장치 등 점검
- (55) 3.3.8에 따른 부대설비 점검

4.1.4 수시검사

수시검사는 4.1.3에서 정한 정기검사 항목 중 다음에 따른 안전장치의 유자관리상태 중 필요한 사항과 법 제11조에 따른 안전관리규정 이행실태에 대해 실시한다.

- (1) 2.6.1에 따른 안전밸브
- (2) 2.6.2에 따른 검지경보장치
- (3) 2.6.3에 따른 긴급차단장치
- (4) 2.6.8에 방폭전기기기
- (5) 2.6.9에 따른 강제환기시설
- (6) 2.7.9에 따른 물분무장치(살수장치포함) 및 소화전
- (7) 그 밖에 안전관리상 필요한 사항

4.2 검사방법

4.2.1 중간검사

중간검사는 다음 검사방법에 따라 실시한다.

4.2.1.1 중간검사 대상 지정

중간검사를 받아야 할 공정 중 비파괴시험 및 배관의 매설깊이 확인을 위한 공정은 배관의 경우 중간검사 대상 지정개소는 검사대상의 배관(법 제16조제2항에 따른 완성검사대상의 배관을 말한다. 이하 같다) 길이 500m마다 1 개소 이상으로 하고, 지정된 부분의 길이의 합은 검사대상 배관길이의 10% 이상이 되도록 한다.

4.2.1.2 기초 확인방법

4.2.1.2.1 기초설치를 필요로 하는 공정의 경우 보링 조사, 표준관입시험, 배인시험, 토질시험, 평판재하시험, 파일재하시험 등을 하였던 지와, 그 결과의 적합 여부를 문서 등으로 확인한다. 검사신청자는 그 시험한 기관의 서명이 된 보고서를 첨부하며 동 서류를 첨부하지 않은 경우 부적합한 것으로 처리한다. <개정 17.12.14>

4.2.1.2.2 고압가스설비 및 저장탱크의 기초에 대하여 관련 서류 또는 도면으로 확인 및 측정한다.

4.2.1.3 배관 확인방법

배관을 지하에 설치하는 경우 법에서 정한 시설기준 및 기술기준에 적합하여야 하며 배관을 매몰하기 위한 공정별 진행은 검사원의 확인 후 진행한다. 검사원이 확인하기 전에 설치자가 임의로 공정을 진행한 경우에는 불합격 처리한다.

4.2.1.4 용접 및 비파괴 성능 확인방법

4.2.1.4.1 용접기구 및 용접재료는 KS D 7004(연강용피복아크용접봉) 등 관련 규격에 따른 용접에 적합한 기구 및 재료가 사용되는지를 확인한다.

4.2.1.4.2 용접시공은 적합한 용접절차서(W.P.S)에 따라 진행한다.

4.2.1.4.3 용접부의 비파괴시험방법이 관련 기준에 적합한지를 확인하고, 비파괴검사를 실시한 자가 서명한 결과보고서 및 필름을 첨부 받아 적합 여부를 확인하여 처리한다.

4.2.1.4.4 그 밖에 작업공정은 검사원의 확인없이 제작자 또는 설치자가 임의로 진행한 경우 불합격처리한다.

4.2.1.5 내압 및 기밀 시험방법

내압 및 기밀 시험은 가스설비 또는 배관의 설치가 완료되어 시험을 실시할 수 있는 상태의 공정에서 다음 기준에 따라 실시한다.

4.2.1.5.1 내압시험방법

(1) 내압시험은 원칙적으로 수압으로 실시한다. 다만, 부득이한 이유로 물을 채우는 것이 부적당한 경우에는 공기 또는 위험성이 없는 기체의 압력으로 할 수 있다.

(2) 고압가스설비와 배관에 대하여 공기 등의 기체의 압력으로 내압시험을 실시하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 그 설비의 길이이음매, 원주이음매(배관은 그 설치장소에서 용접을 한 것으로써 바깥지름 160 mm를 넘는 관의 원주이음매에 한정한다) 및 경관의 제작을 위한 이음매 중 맞대기 용접에 따른 강관용접부의 전 길이(관은 용접부 전 길이의 20 % 이상)에 대하여는 내압시험 전에 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선투과검사)에 따라 방사선투과 시험을 하고 그 등급분류가 2류(범주2) 이상임을 확인 한다. 다만 완성검사의 경우 배관의 길이 이음매에 대하여는 해당 배관을 제조한 사업소에서 내압시험을 실시한 시험성적서 등으로 확인할 수 있는 것은 그렇지 않다. 또한 다음의 용접부에 대하여는 KS D 0213(강지성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류) 또는 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 지시모양의 분류)에 따라 탐상시험을 하고 표면 및 그 밖의 부분에 유해한 결함이 없음을 확인한다. <개정 21.10.08.>

(2-1) 인장강도 규격 값의 최소 값이 568 N/mm² 이상인 탄소강강판을 사용한 고압가스설비의 용접부

(2-2) 판두께가 25 mm 이상인 탄소강 강판을 사용한 고압가스설비의 용접부

(2-3) 개구부, 노즐부(nozzle stub), 보강재 등의 부착물을 고압가스설비에 부착한 부분의 용접부(배관에 관한 것은 제외한다)

(2-4) 배관의 원주이음매에 관한 용접부로서 그 설치장소에서 용접을 한 것 중 방사선투과시험을 하지 않은 것

(3) 내압시험은 해당설비가 취성파괴를 일으킬 우려가 없는 온도에서 실시한다.

(4) 내압시험은 상용압력의 1.5 배(공기 등의 기체의 압력에 따른 내압시험은 상용압력의 1.25 배) 이상으로 하며, 규정압력을 유지하는 시간은 5분부터 20분까지의 사이를 표준으로 한다. 다만, 초고압(압력을 받는 금속부의 온도가 -50℃ 이상 350℃ 이하인 고압가스 설비의 상용압력 98 MPa를 말한다. 이하 같다)의 고압가스 설비와 초고압의 배관에 대하여는 1.25 배(운전압력이 충분히 제어 될 수 있는 경우에는 공기 등의 기체에 따른 상용압력의 1.1 배) 이상의 압력으로 실시할 수 있다.

(5) 내압시험에 종사하는 사람의 수는 작업에 필요한 최소인원으로 하고, 관측 등을 하는 경우에는 적절한 방호시설을 설치하고 그 뒤에서 한다.

(6) 내압시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하고 2차적으로 인체에 피해가 발생하지 않도록 한다.

(7) 내압시험은 내압시험압력에서 팽창, 누설 등의 이상이 없을 때 합격으로 한다.

(8) 내압시험을 공기 등의 기체의 압력으로 하는 경우에는 먼저 상용압력의 50 %까지 승압하고 그 후에는 상용압력의 10 %씩 단계적으로 승압하여 내압시험압력에 달하였을 때 누설 등의 이상이 없고 그 후 압력을 내려 상용압력으로 하였을 때 팽창, 누설 등의 이상이 없으면 합격으로 한다.

4.2.1.5.2 기밀시험방법

고압가스설비와 배관의 기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) 기밀시험은 원칙적으로 공기 또는 위험성이 없는 기체의 압력으로 실시한다.

(2) 기밀시험은 그 설비가 취성 파괴를 일으킬 우려가 없는 온도에서 한다.

(3) 기밀시험압력은 상용압력 이상으로 하되, 0.7 MPa를 초과하는 경우 0.7 MPa압력 이상으로 한다. 이 경우 표 4.2.1.5.2와 같이 시험할 부분의 용적에 대응한 기밀유지시간 이상을 유지하고 처음과 마지막 시험의 측정압력차가 압력측정기구의 허용오차 안에 있는 것을 확인한다. 처음과 마지막 시험의 온도차가 있는 경우에는 압력차를 보정한다.

표 4.2.1.5.2 시험 용적에 따른 기밀유지시간

압력측정기구	용 적	기밀유지시간
압력계 또는 자기압력기록계	1 m ³ 미만	48분
	1 m ³ 이상 10 m ³ 미만	480분
	10 m ³ 이상	48×V분(다만, 2880분을 초과한 경우는 2880 분으로 할 수 있다)

[비고] V는 피시험부분의 용적(단위 : m³)이다.

(4) 검사의 상황에 따라 위험이 없다고 판단되는 경우에는 해당 고압가스설비에 저장 또는 처리되는 가스를 사용하여 기밀시험을 할 수 있다. 이 경우 압력은 단계적으로 올려 이상이 없음을 확인하면서 승압한다.

(5) 기밀시험은 기밀시험압력에서 누설 등의 이상이 없을 때 합격으로 한다.

(6) 기밀시험에 종사하는 인원은 작업에 필요한 최소인원으로 하고, 관측 등은 적절한 장해물을 설치하고 그 뒤에서 한다.

(7) 기밀시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하고 2차적으로 인체에 피해가 발생하지 않도록 한다.

(8) 1.3.11.2에 따른 고압가스설비 중 수소를 소비하는 설비는 그 설비 전단에 설치된 밸브까지 기밀시험을 실시한다. <신설 21. 8. 9>

4.2.1.6 방호벽 확인방법

4.2.1.6.1 방호벽이 적정하게 설치되어 있는지를 실측하여 확인한다. <개정 26. 5. 8>

4.2.1.6.2 2.7.2.5에 따른 프리캐스트 콘크리트 방호벽의 확인은 다음 기준에 따라 실시한다. <신설 26. 5. 8>

- (1) 프리캐스트 콘크리트 방호벽이 적정하게 설치되어 있는지를 확인한다.
- (2) 철근콘크리트 부재가 부록 B에 따른 성능인증을 받은 것인지를 확인한다.
- (3) 철근콘크리트 부재 중 기초와 벽체, 기초와 기둥, 벽체와 기둥, 벽체와 벽체 간의 연결방법에 대해 설계도면대로 설치되었는지를 현장에서 확인한다. 다만, 현장 확인이 곤란한 경우에는 작업내용 및 작업사진이 포함된 작업내역서 등으로 확인할 수 있다.
- (4) (3)에 따른 기초 또는 철근콘크리트 부재 간 연결방법은 한국가스안전공사와 협의하여 전체 연결 개소의 10% 이상을 현장에서 확인한다

4.2.1.7 그 밖의 검사

그 밖의 검사에 필요한 사항은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

4.2.2 완성검사 및 정기검사

완성검사 및 정기검사의 항목별 검사방법은 다음과 같고, 시설검사 시 용기 등의 검사품 여부를 확인한다.

4.2.2.1 안전거리

고압가스처리설비 및 저장설비 외면과 제1종, 제2종 보호시설과 안전거리 유지 여부를 실측한다.

4.2.2.2 설비사이의 거리

설비사이의 거리를 도면으로 확인 및 실측한다.

4.2.2.3 감지경보장치

충전시설에 설치된 감지경보장치의 설치 여부와 성능 등을 확인한다.

4.2.2.4 긴급차단장치

- (1) 고압가스설비에 설치한 긴급차단장치의 설치상황은 도면으로 확인한다.
- (2) 검사품인지를 확인하고, 작동기능을 작동시험 또는 기록으로 확인한다.
- (3) 밸브시트의 누설 여부는 기록으로 확인한다.

4.2.2.5 벤트스택

벤트스택의 적정설치 여부는 도면 또는 측정으로 확인한다. <개정 16.12.15>

4.2.2.6 저장탱크 등의 구조 및 설치

- (1) 저장탱크 등의 구조의 적합여부를 측정·확인한다.
- (2) 저장탱크 간에 적정거리를 유지하고 있는지 수평거리로 측정한다.
- (3) 저장탱크의 적정설치여부를 측정·확인한다.
- (4) 저장탱크, 방류독 및 긴급차단장치의 적정설치여부, 저장탱크의 능력 및 방류독의 용량의 적정여부를 기록과 도면으로 확인한 후 도면과 일치여부 등을 실측한다.

4.2.2.7 배관등

- (1) 배관의 적정설치 여부를 측정·확인한다.
- (2) 배관을 지상 또는 지하에 매설한 경우에는 보기 쉬운 곳에 연락처 등 필요한 사항을 기록한 표지판이 설치되어 있는지 육안으로 확인한다.
- (3) 배관을 수중에 설치하는 경우 적합하게 설치하였는지 도면 또는 기록으로 확인한다.
- (4) 배관에는 부식을 방지하는 조치를 하였는지 확인하고, 도면과 일치 여부를 실측한다.
- (5) 배관을 지하에 매설하는 경우 적합하게 설치하였는 지를 관련서류, 육안확인 및 실측으로 확인한다.
- (6) 배관을 지상에 설치하는 경우 도면 및 기록으로 적합하게 설치하였는지 육안 확인 및 실측한다.

4.2.2.8 방호벽

방호벽 적정 설치 여부를 실측으로 확인한다.

4.2.2.9 화기와의 거리

가스설비 및 저장설비 주위의 화기취급상황에 대한 도면과 일치 여부 확인 및 거리 등을 실측한다.

4.2.2.10 경계표지

경계표지 및 경계책 설치장소의 도면과 일치 여부를 확인하고, 적정설치 여부를 측정·확인한다.

4.2.2.11 액면계

- (1) 액면계의 종류, 설치상황에 대한 도면과의 일치 여부 및 작동상태를 확인한다.
- (2) 액면계에 설치된 스톱밸브 및 역류방지밸브 작동시험을 확인한다.

4.2.2.12 저온저장탱크 파괴방지 조치

가연성가스 저온저장탱크의 부압방지조치 설치상황에 대하여는 도면과 일치여부를 확인하고 성능은 기록으로 확인한다.

4.2.2.13 온도상승방지 장치

물분무장치 또는 살수장치의 설치상황이 도면과 일치하는 지를 확인하고, 성능은 작동시험으로 확인한다.

4.2.2.14 부식방지도장

저장탱크의 외면에 도장을 하였는지 확인한다.

4.2.2.15 저장탱크의 표시

지상에 설치한 저장탱크의 도장 및 가스명칭이 적정하게 표시되어 있는지 확인한다.

4.2.2.16 고압가스설비의 기초

고압가스설비 및 저장탱크의 기초를 관련서류나 도면으로 확인 및 측정한다.

4.2.2.17 가스설비의 재료

가스설비의 재료는 제조자의 시험성적서로 확인한다.

4.2.2.18 가스설비의 구조

가스설비는 가스누출 여부에 대하여 기밀시험을 실시하고, 내압시험을 기체로 실시한 경우에는 기밀시험을 생략한다. 다만, 정기검사 시 다음과 같은 경우에는 발포액, 누설검지기 또는 디지털압력계 등으로 누출검사를 실시한다.

- (1) 고압가스설비 또는 배관이 가동 중에 있는 경우
- (2) 고압가스설비 또는 배관 안에 촉매가 충전되어 있는 경우
- (3) 그 밖에 기밀시험을 실시하는 것이 현저히 곤란한 경우

4.2.2.19 방폭구조

방폭지역을 도면으로 확인하고, 전기설비의 방폭성능을 성적서, 명판 등으로 확인한다.

4.2.2.20 불연재료 등

배관에 설치된 불연재료 또는 난연재료의 설치상황이 도면과 일치하는 지와 재료의 시험성적서를 확인한다.

4.2.2.21 고압가스설비의 내압능력

- (1) 고압가스설비의 내압시험 기준은 4.2.1.5를 준용하고, 검사방법은 자기압력기록계 등을 사용하여

계측 및 확인한다.

(2) 법 제17조제1항 및 제2항에 따라 검사에 합격한 용기등(용기등에 연결된 배관으로서 (2-1) 및 (2-2)에 모두 해당하는 것을 포함한다)에 대한 내압시험은 합격증명서 또는 각인(刻印), 표시 사항의 확인으로 갈음한다. <개정 26. 2. 11>

(2-1) 배관이 용접으로 용기등에 연결된 경우 <신설 26. 2. 11>

(2-2) 배관의 내압시험 압력이 용기등의 내압시험압력과 같거나 낮은 경우로서 용기등의 내압시험을 실시할 때 배관의 내압시험을 함께 실시한 경우 <신설 26. 2. 11>

(3) 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제44조제1항에 따른 검사에 합격한 수소용품에 대한 내압시험은 같은 조 제2항에 따른 각인(刻印) 또는 표시 사항의 확인으로 갈음한다. <신설 21. 8. 9>

(4) 「산업안전보건법」 제84조제1항에 따라 안전인증을 받은 압력용기에 대한 내압시험은 같은 법 제85조제1항에 따른 안전인증표시의 확인으로 갈음한다. <신설 21. 8. 9>

(5) 펌프·압축기 등에 대한 내압시험 및 기밀시험은 제조자의 시험성적서 확인으로 갈음한다. <신설 21. 8. 9>

(6) 튜브 및 호스로 설치된 배관계로서 상용압력 이상으로 기밀시험을 실시한 경우에는 내압시험을 생략한다. <신설 21. 8. 9>

4.2.2.22 고압가스설비의 강도 등

고압가스 설비의 두께 및 강도는 KS표시 허가제품 또는 이와 같은 수준 이상의 재료인지 여부를 시험성적서 또는 규격 등 서류로 확인하고, 확인이 불가능한 경우는 두께 및 강도를 계측한다.

4.2.2.23 압력계

고압가스설비에 적합한 규격(눈금범위)의 압력계가 도면과 적합하게 설치되었는지를 확인한다.

4.2.2.24 안전장치 등

고압가스설비에 안전장치 및 안전밸브가 적정하게 설치되어 있는지 여부 및 검사품 여부를 확인한다.

4.2.2.25 역류방지밸브

역류방지밸브의 규격, 설치장소가 도면과 일치하는 지를 확인한다.

4.2.2.26 용기보관장소

용기보관장소 설치가 도면과 일치하는지를 확인한다.

4.2.2.27 가스설비실 저장설비실

가스설비실저장설비실의 통풍구조, 구분설치상황이 도면과 일치 여부를 확인하고 성능시험을 실시한다.

4.2.2.28 정전기 제거

정전기 제거조치가 적정하게 설치되어 있는지 확인 및 계측한다.

(1) 지상에서 접지 저항치

- (2) 지상에서의 접속부의 접속 상태
- (3) 지상에서의 절선과 그 밖에 손상부분의 유무

4.2.2.29 통신시설

통신시설의 구비 상황을 확인하고, 작동시험을 실시하여 성능을 확인한다.

4.2.2.30 통행시설

통행시설의 설치상황이 도면과 일치하는 지를 확인한다.

4.2.2.31 표준압력계

표준압력계의 비치사항과 주기적인 감교정검사 실시 여부를 확인한다.

4.2.2.32 내진설계

저장탱크 등의 내진설계에 대하여 관련서류 및 도면으로 적합하게 설치되었는 지를 확인 또는 측정한다.

4.2.2.33 화염감시장치

화염감시장치의 설치장소가 도면과 일치하는 지 확인하고, 성능 등을 확인한다. <개정 22.1.11.>

4.2.2.34 시설 안전성 확인 <신설 22.1.11.>

시설의 유지관리 상태 적정 여부를 다음 항목에 따라 확인한다.

- (1) 일반분야
 - (1-1) 안전장치 관리실태
 - (1-2) 공정안전 관리실태
- (2) 장치분야
 - (2-1) 두께측정
 - (2-2) 경도측정
 - (2-3) 진동측정
- (3) 전기·계장분야
 - (3-1) 전기설비 관리실태
 - (3-2) 계장설비 관리실태
 - (3-3) 방폭설비 관리실태

4.2.2.35 충전 안전성능 확인평가 <신설 25. 5. 9>

부록 A에 따른 충전 안전성능의 적정여부를 「수소연료 충전시설의 안전성능 및 계량성능 평가장치 운용에 관한 특례기준」 제2조제1호에 따른 충전 안전성능 평가장치를 이용하여 확인한다.

4.2.2.36 그 밖의 검사

그 밖의 검사에 필요한 사항은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다. <개정 22.1.11.>

부록 A 수소연료 충전시설의 충전 안전성능 확인평가 <신설 25. 5. 9>

A1 용어정의

이 부록에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

A1.1 “통신충전”이란 수소연료 충전시설과 이동수단이 통신으로 정보를 교환할 수 있는 경우 그 기능을 활용하여 충전하는 것을 말한다.

A1.2 “비통신충전”이란 수소연료 충전시설과 이동수단 중 어느 한쪽이 통신충전을 위한 기능을 갖추고 있지 않은 경우 또는 통신충전을 위한 기능을 갖추고 있으나 통신의 상태가 불안정한 경우에 이루어지는 충전을 말한다.

A1.3 “CHSS(Compressed Hydrogen Storage System)”란 용기, 과압안전장치, 차단장치와 이들을 연결하는 배관을 포함하며 이를 연료장치의 나머지 부분과 격리하는 차단장치로 구성된 압축수소저장설비를 말한다.

A1.4 “공칭사용압력”이란 15℃에서 용기가 완전히 충전되었을 때(SOC = 100%)의 압력을 말한다.

A1.5 “SOC(State Of Charge)”란 공칭사용압력에서의 수소 밀도에 대한 용기 내 수소 밀도를 백분율로 나타낸 충전율을 말한다.

A2 평가항목 및 합격기준

A2.1 통신 충전 평가

A2.1.1 통신 평가

A2.1.1.1 명령어 평가

(1) 평가내용

통신명령에 따른 충전 정지 및 종료 수행 여부를 평가한다.

(2) 평가방법

(2-1) 충전 전 중단

충전 전 중단신호를 인가하였을 때 충전이 시행되지 않아야 한다.

(2-2) 충전 중 중단

최소 30초 이상 충전이 진행되고 있는 중 중단신호를 인가하였을 때 충전이 5초 이내에 종료되어야 한다.

(2-3) 충전 중 정지

최소 30초 이상 충전이 진행되고 있는 중 정지신호를 인가하였을 때 충전이 5초 이내에 정지 또

는 종료되어야 한다.

A2.1.1.2 신호 손실 및 재개 평가

(1) 평가내용

통신충전 상태에서 통신이 중단되는 경우 충전을 종료하거나 비통신충전으로 전환하여 충전을 지속하는지 평가한다.

(2) 평가방법

(2-1) 통신 중단 시 5초 이내에 충전을 중단하거나 0.5초 이내에 비통신충전으로 전환되어야 한다.

(2-2) 비통신충전으로 전환된 경우 다시 통신충전으로 전환되지 않아야 한다.

A2.1.1.3 데이터 오류 평가

(1) 평가내용

통신충전 상태에서 비정상적인 통신이 이루어지는 경우 충전을 종료하거나 비통신충전으로 전환하여 충전을 지속하는지 평가한다.

(2) 평가방법

(2-1) 최소 30초 이상 충전이 진행되고 있는 중 정상 범위(5~7 프레임)를 벗어나는 중복순환검사(CRC, Cyclic Redundancy Check) 값을 인가하였을 때 충전을 종료하거나 비통신충전으로 전환하여 충전을 계속하여야 한다.

(2-2) SAE J2799(Hydrogen Surface Vehicle to Station Communication Hardware and Software)에서 허용하는 범위 밖의 데이터를 전송하거나 데이터를 누락한 경우 충전이 종료되어야 한다.

A2.1.2 일반 오류 평가

A2.1.2.1 저장용량 평가

(1) 평가내용

통신충전 상태에서 이동수단 내 수소용기의 용량을 측정할 수 있는 지 평가한다.

(2) 평가방법

평가장치의 신호값과 디스플레이의 계산값이 불일치 하였을 때 5초 이내 충전불가여부를 판단하여야 한다.

A2.1.2.2 최저/최대 가스 온도 평가

(1) 평가내용

CHSS로 -40 ~ 85 °C의 온도범위를 벗어나는 수소가 공급되는 경우의 충전여부를 평가한다.

(2) 평가방법

(2-1) 충전 전 CHSS 내 측정 온도를 -40 °C 미만 및 85 °C 초과로 설정하였을 때 충전을 개시하지 않아야 한다.

(2-2) 충전 개시 30초 이후 CHSS 내 측정 온도를 -40 °C 미만 및 85 °C 초과로 설정하였을 때

5초 이내 충전을 중단하여야 한다.

A2.1.2.3 CHSS 입력평가

(1) 평가내용

용기의 압력이 정상범위를 벗어나는 경우 충전 중단 또는 충전 미시행 여부를 평가한다.

(2) 평가방법

(2-1) 최저초기압력

충전 전 CHSS의 초기압력을 0.5 MPa 미만으로 설정하였을 때 충전을 개시하지 않아야 한다.

(2-2) 최대초기압력

충전 전 CHSS의 초기압력을 공칭사용압력 이상으로 설정하였을 때 충전을 개시하지 않아야 한다.

(2-3) 충전 중 최대압력

충전 중 CHSS의 압력을 용기의 최고충전압력 이상으로 설정하였을 때 5초 이내에 충전이 중단되어야 한다.

A2.1.2.4 최대 충전율 평가

(1) 평가내용

SOC가 100 %를 초과하는 경우의 충전 여부를 평가한다.

(2) 평가방법(A2.1.2.2 및 A2.1.2.3과 별도로 수행한다)

(2-1) 충전 전 SOC를 100 % 초과로 설정하였을 때 충전을 개시하지 않아야 한다.

(2-2) 충전 개시 30초 후 SOC를 100 % 초과로 설정하였을 때 5초 이내에 충전이 중단되어야 한다.

A2.1.2.5 최대유량평가

(1) 평가내용

충전 전 공급 수소 유량 및 충전 중 최대 유량을 평가한다.

(2) 평가방법

평가과정 전반에 걸쳐 충전 전 단계에서의 공급 수소량이 200 g 미만, 충전 중 유량이 60 g/s 미만이어야 한다.

A2.1.3 테이블 기준 충전 평가

최소 2회의 충전을 실시하여 A2.1.3.1부터 A2.1.3.3에 따른 내용을 만족하는 충전 여부를 평가한다.

A2.1.3.1 충전 테이블 선정 평가

충전 시 압력 등급, 온도 범주, 초기 용기 용량 등을 기반으로 충전 테이블 및 목표 압력을 선정하여야 한다.

A2.1.3.2 목표압력상승률 선정 평가

충전 시 압력 등급, 온도 범주, 초기 용기 용량 등을 기반으로 적정한 목표압력상승률을 선정하여야 한다.

A2.1.3.3 충전 평가

충전 중 다음의 내용에 따라 충전하여야 한다.

- (1) 용기 온도는 $-40 \sim 85^{\circ}\text{C}$ 범위를 유지해야 한다.
- (2) CHSS의 압력은 87.5 MPa를 초과하지 않아야 한다.
- (3) SOC는 100 %를 초과하지 않아야 한다.

A2.2 비통신 충전 평가

A2.2.1 일반 오류 평가

A2.2.1.1 저장용량 계산평가

- (1) 평가내용

비통신충전 상태에서 이동수단 내 수소용기의 용량을 측정할 수 있는지 평가한다.

- (2) 평가방법

- (2-1) 비통신충전 상태에서 수소용기의 용량측정이 가능함을 입증할 수 있는 자료를 징구한다.
- (2-2) 용량측정이 곤란한 경우, 충전 시 수소용기의 용량을 수동으로 선정할 수 있어야 한다.

A2.2.1.2 CHSS 압력평가

- (1) 평가내용

용기의 압력이 정상범위를 벗어나는 경우 충전 중단 또는 충전 미시행 여부를 평가한다.

- (2) 평가방법

- (2-1) 최저초기압력

충전 전 CHSS의 초기압력을 0.5 MPa 미만으로 설정하였을 때 충전을 개시하지 않아야 한다.

- (2-2) 최대초기압력

충전 전 CHSS의 초기압력을 공칭사용압력 이상으로 설정하였을 때 충전을 개시하지 않아야 한다.

A2.2.1.3 최대 유량 평가

- (1) 평가내용

충전 전 공급 수소 유량 및 충전 중 최대 유량을 확인한다.

- (2) 평가방법

평가과정 전반에 걸쳐 충전 전 단계에서의 공급 수소량이 200 g 미만, 충전 중 유량이 60 g/s 미만이어야 한다.

A2.2.2 테이블 기준 충전 평가

최소 2회의 충전을 실시하여 A2.2.2.1부터 A2.2.2.3에 따른 내용을 만족하는 충전 여부를 평가

한다.

A2.2.2.1 충전 테이블 선정 평가

충전 시 압력 등급, 온도 범주, 초기 용기 용량 등을 기반으로 충전 테이블 및 목표 압력을 선정하여야 한다.

A2.2.2.2 목표압력상승률 선정 평가

충전 시 압력 등급, 온도 범주, 초기 용기 용량 등을 기반으로 적절한 목표압력상승률을 선정하여야 한다.

A2.2.2.3 충전 평가

충전 중 다음의 내용에 따라 충전하여야 한다.

- (1) 용기 온도는 $-40 \sim 85^{\circ}\text{C}$ 범위를 유지해야 한다.
- (2) CHSS의 압력은 87.5 MPa를 초과하지 않아야 한다.

부록 B 프리캐스트 콘크리트 부재의 성능인증 <신설 26. 5. 8>**B1. 프리캐스트 콘크리트 부재 제조기준**

프리캐스트 콘크리트 부재를 제조하는 자(이하 “제조자” 라 한다)가 성능인증을 받고자 하는 경우에는 다음 기준에 따라 제조한다.

B1.1 구조 및 치수**B1.1.1 형식**

프리캐스트 콘크리트 부재는 한국가스안전공사의 「프리캐스트 콘크리트 부재(벽체, 기둥) 성능인증기준」에서 정한 형식별 기준에 적합하게 동일한 형식별로 성능인증을 받는다.

B1.1.2 부재

프리캐스트 콘크리트 부재의 치수는 다음 기준에 따른다.

- (1) 기둥의 높이는 6m 이하로 한다.
- (2) 벽체의 가로 길이는 6m 이하로 하고, 세로 길이는 2m 이하로 한다.

B1.2 재료

프리캐스트 콘크리트 부재에 사용하는 콘크리트 및 강재 등은 KDS 14 20 01[콘크리트구조 설계(강도설계법) 일반사항] 및 KCS 14 20 52(프리캐스트 콘크리트)의 기준에 적합한 재료를 사용한다.

B2. 프리캐스트 콘크리트 부재의 성능시험

제조자는 프리캐스트 콘크리트 방호벽을 설치하기 전 한국가스안전공사에 의뢰하여 다음 기준에 적합한 성능시험을 실시한다.

B2.1 치수성능

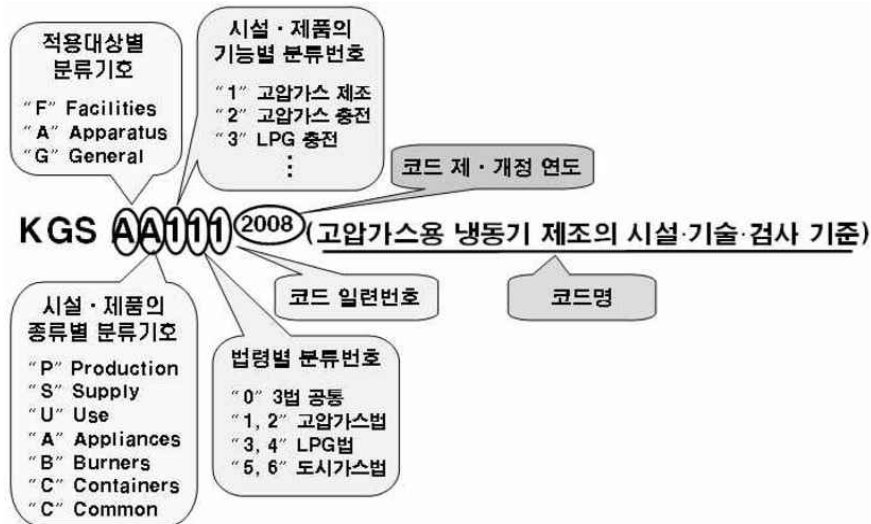
프리캐스트 콘크리트 부재의 치수성능은 한국가스안전공사의 「프리캐스트 콘크리트 부재(벽체, 기둥) 성능인증기준」에 따른다.

B2.2 콘크리트 내구성능

프리캐스트 콘크리트 부재의 내구성능은 한국가스안전공사의 「프리캐스트 콘크리트 부재(벽체, 기둥) 성능인증기준」에 따른다.

KGS Code 기호 및 일련번호 체계

KGS(Korea Gas Safety) Code는 가스관계법령에서 정한 시설·기술·검사 등의 기술적인 사항을 상세기준으로 정하여 코드화한 것으로 가스기술기준위원회에서 심의·의결하고 산업통상자원부에서 승인한 가스안전 분야의 기술기준입니다.



분류		종류 및 첫째 자리 번호		분류		종류 및 첫째 자리 번호	
제품 (A) (Apparatus)	기구(A) (Appliances)	냉동장치류	1	시설 (F) (Facilities)	제조·충전 (P) (Production)	고압가스 제조시설	1
		배관장치류	2			고압가스 충전시설	2
		밸브류	3			LP가스 충전시설	3
		압력조정장치류	4			도시가스 도매 제조시설	4
		호스류	5			도시가스 일반 제조시설	5
		경보차단장치류	6			도시가스 충전시설	6
		기타 기구류	9		판매·공급 (S) (Supply)	고압가스 판매시설	1
	연소기 (B) (Burners)	보일러류	1			LP가스 판매시설	2
		히터류	2			LP가스 집단공급시설	3
		레인지류	3			도시가스 도매 공급시설	4
		기타 연소기류	9			도시가스 일반 공급시설	5
	용기(C) (Containers)	탱크류	1		저장·사용 (U) (Use)	고압가스 저장시설	1
		실린더류	2			고압가스 사용시설	2
		캔류	3			LP가스 저장시설	3
		복합재료 용기류	4			LP가스 사용시설	4
		기타 용기류	9			도시가스 사용시설	5
	수소 (H) (Hydrogen)	수소추출기류	1	일반 (G) (General)	공통 (C) (Common)	수소 연료 사용시설	6
		수전해장치류	2			기본사항	1
		연료전지	3			공통사항	2

